REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
UNIVERSITE MOULOUD MAMMERI DE TIZI-OUZOU
FACULTE DE GENIE ELECTRIQUE ET D'INFORMATIQUE
DÉPARTEMENT D'ELECTRONIQUE

Mémoire de fin de cycle
En vue d'obtention de diplôme de master en Génie Biomédicale
Spécialité : Instrumentation Biomédicale

Thème

Etude et conception d'un électrocardiogramme fœtal

Réalisé par
TAIBI Lilia
TOUATI Thinhinane

Encadré par
Mr MEDDOUR

Soutenu le :

Examiné par le jury :
Président
Rapporteur
Examinateur1

Année universitaire 2019-2020

REMERCIMENT

Nous remercions ALLAH le tout puissant de nous avoir donné le courage et la volonté de mener à terme ce présent travail.

Ce travail est l'aboutissement d'un long cheminement au cours duquel nous bénéficié de l'encadrements, des encouragements et du soutien de plusieurs personnes.

En premier lieu, nous aimerions exprimer nos gratitudes, nos reconnaissances et nos vifs remerciements à notre encadreur Monsieur C. Meddour, d'avoir accepté de nous encadrer, qui n'est ménagé aucun effort pour nos prendre en charge pour la réalisation de ce travail. Sa clairvoyance, sa générosité, sa gentillesse, ses connaissances, le temps qui nous a dispensé, et sa grande disponibilité dont il a fait preuve ; nos ont énormément facilité notre tâche, Sans sa disponibilité permanente, son soutien et ses conseils, ce travail n'aurait pas pu vus la lumière. Nous tenons à dire profondément et sincèrement merci.

Nous remercions vivement les membres du jury, qui ont accepté d'évaluer notre travail. Nous tenons à remercier, tous ceux qui nous ont enseigné durant toutes nos études à l'université de Mouloud Mammeri de Tizi Ouzou.

Enfin, nous voudrais également remercier nos amis et collègues. Ils étaient fondamentaux dans le soutien Pendant le stress de ce mémoire et les moments difficiles.

Dédicace

Je tiens à dédier ce modeste travail en premier lieu à mes très chers parents qui ont toujours été là pour moi, et qui m'ont donné un magnifique modèle de labeur et de persévérance.

Ma mère Farida

La plus merveilleuse des mères, l'école de la vie qui m'a enseigné mes premiers pas. Maman, je ne connais pas une personne aussi adorable, tendre que toi, tu as été toujours à mes côtés comme un ange, me couvrant de ta tendresse et de ton amour éternel. Tes prières m'ont été d'une aide précieuse et m'ont permis d'atteindre le but désiré. Tous les mots du monde ne sauraient exprimer l'immense amour que je te porte Puisse Dieu le tout puissant te donner santé et longue vie afin que je puisse te combler à mon tour...

Mon père Nordine

L'épaule solide, l'œil attentif compréhensif et la personne la plus digne de mon estime et de mon respect Aucun mot ne saurait exprimer mon respect, ma considération et l'amour que je te porte, ni la profonde gratitude que je te témoigne pour tous les efforts et les sacrifices que tu n'as cessé de consentir pour mon instruction et mon bien-être. Aucune dédicace ne pourrait exprimer mes sentiments, que Dieu te préserve et te procure Santé, bonheur et longue vie.

A mes chers frères ***Rafik*** *et* ***Amine****.*

A mon futur marie ***Omar****.*

A mes chère cousine ***Saadia*** *et* ***Sonia****.*

A ma chère grand-mère, et à toute ma famille

A tous mes amies.

A ma chère amie et mon binôme ***Thinhinane****.*

Tous ceux qui m'aiment.
Tous ceux que j'aime.

Lilia

Dédicace

Je tiens à dédier ce modeste travail en premier lieu à mes très chers parents qui ont toujours été là pour moi, et qui m'ont donné un magnifique modèle de labeur et de persévérance.

Ma mère Malika

La plus merveilleuse des mères, l'école de la vie qui m'a enseigné mes premiers pas. Maman, je ne connais pas une personne aussi adorable, tendre que toi, tu as été toujours à mes côtés comme un ange, me couvrant de ta tendresse et de ton amour éternel. Tes prières m'ont été d'une aide précieuse et m'ont permis d'atteindre le but désiré. Tous les mots du monde ne sauraient exprimer l'immense amour que je te porte Puisse Dieu le tout puissant te donner santé et longue vie afin que je puisse te combler à mon tour...

Mon père Ahmed

L'épaule solide, l'œil attentif compréhensif et la personne la plus digne de mon estime et de mon respect Aucun mot ne saurait exprimer mon respect, ma considération et l'amour que je te porte, ni la profonde gratitude que je te témoigne pour tous les efforts et les sacrifices que tu n'as cessé de consentir pour mon instruction et mon bien-être. Aucune dédicace ne pourrait exprimer mes sentiments, que Dieu te préserve et te procure Santé, bonheur et longue vie.

A mes chers frères et sœurs Hakima , Samia et Kahina.

A tous mes amies.

A ma chère amie et mon binôme ***Lilia.***

Tous ceux qui m'aiment.
Tous ceux que j'aime.

Thinhinane

GLOSSAIRE

A

ADC	Convertisseur Analogique numérique
AOP	Amplificateur opérationnel.
AV	Nœud auriculo-ventriculaire
ADC	Convertisseur Analogique numérique
aVF	Dérivation unipolaire sur la jambe gauche.
aVL	Dérivation unipolaire sur le bras gauche.
aVR	Dérivation unipolaire sur le bras droit.

C

CMRR	Rapport de réjection mode commun.
CTG	Cardiotocographie fœtale.
CU	Contractions utérines
CMRR	TRMC en anglais (Common Mode Rejection Ratio)

D

DI	Première dérivation bipolaire.
DII	Deuxième dérivation bipolaire.
DIII	Troisième dérivation bipolaire.
DSP	Densité spectrale de puissance
DSP	Processeur de traitement du signal

E

ECG	L'électrocardiogramme
ECGa	L'électrocardiogramme abdominal.
ECGf	L'électrocardiogramme fœtal.
ECGM	L'électrocardiogramme maternel.

F

FCF	Fréquence cardiaque fœtale

Glossaire

FECHO	L'échocardiographie fœtale
fHF	Fréquence cardiaque fœtale
FMCG	La magnétocardiographie fœtale
FPCG	La phonocardiographie fœtale.

I

I-fECG	L'électrocardiographie fœtale invasive
IMC	Un indice de masse corporelle.

M

mHF	Fréquence cardiaque maternelle

N

NI-fECG	L'électrocardiographie fœtale non invasive

P

P	Puissance du signal
PPVM	Plus petite valeur mesurable
PCB	Printed circuit board

Q

QRS	Complexe cardiaque formé par les ondes Q, R et S

R

RCF	Rythme cardiaque fœtal.

S

SNR	Rapport signal / bruit.

T

TRMC	Taux de rejection en mode commun
V	Le potentiel sur la jambe gauche

VF	
VL	Le potentiel sur le bras gauche
VR	Le potentiel sur le bras droit

Listes des figures

Chapitre 1

Figure 1.1 : Structure de cœur……...…….4

Figure 1.2: La circulation sanguine……...5

Figure 1.3 : Physiologie d'un fœtus……...……6

Figure 1.4: Le cœur d'un fœtus……..……7

Figure 1.5 : La circulation sanguine fœtale……...…….8

Figure 1.6 : Structure du placenta…….....8

Figure 1.7 : Activité électrique de cœur……...10

Figure 1.8: Représentation schématique d'un tracé ECG. ……..……11

Figure 1.9: Principe d'enregistrement de l'ECGF…….....13

Figure 1.10 : ECG d'une femme enceinte. …….....14

Figure 1.11: Représentation temps-fréquence d'un ECG composite……...15

Figure 1.12 : Densité spectrale de puissance d'un QRS de la mère et celle d'un QRS fœtal..16

Figure 1.13 : Application de l'oreille sur l'abdomen……...16

Figure 1.14 : Utilisation d'un stéthoscope……17

Figure 1.15 : Emplacement des électrodes sur l'abdomen……...17

Figure 1.16 : Disposition de l'électrode de cuir chevelu pour la détection d'ECGF……..….18

Figure 1.17 : Techniques de surveillance fœtale et de traitement du signal……20

Figure 1.18 : Bruits présent dans un signal ECG…….……23

Chapitre 2

Figure 2.1 : Les dérivations de l'ECG…….27

Figure 2.2 : Dérivation unipolaire……28

Figure 2.3 : Les positions des électrodes précordiales…….28

Figure 2.4 : Schéma de 4 électrodes……30

Figure 2.5 : Schéma avec 32 électrodes (1ère version)……31

Liste des figures

Figure 2.6 : Schéma avec 32 électrodes (2ème version)……..31

Figure 2.7 : Schéma avec 12 électrodes……..…….32

Figure 2.8: Schéma avec 8 électrodes……..……33

Figure 2.9 : Schéma avec 12 électrodes……...33

Figure 2.10: Schéma avec 12 électrodes étendu……..……34

Figure 2.11 : Schéma de Martens a 13 Electrodes ……..35

Figure 2.12: Schéma de Karavounis avec 4 électrodes……35

Figure 2.13 : Diverses configurations d'électrodes utilisées par les chercheurs……..……37

Chapitre 3

Figure 3.1 : schéma bloc de la chaine d'acquisition à réaliser…….38

Figure 3.2 : Types des électrodes…….39

Figure 3.3 : Positionnement de l'électrode sur a peau…….40

Figure3.4 : montage de préamplificateur…….……43

Figure 3.5 : Montage de l'amplificateur de différence……44

Figure 3.6 : Montage de l'amplificateur d'instrumentation à trois étages……..…….45

Figure 3.7 : (a) Les paramètres courant –tension, (b) Les diodes de redressement, (c) Les diodes zener, et (d) Tube à décharge gazeuse……...45

Figure 3.8 : Circuit de protection contre les phénomènes transitoires par les diodes de redressement……..……46

Figure 3.9 : Circuit du filtre passe-bas…….47

Figure 3.10 : La réponse d'un filtre passe bas…….47

Figure 3.11 : Circuit du filtre passe haut actif…….48

Figure 3.12 : Réponse d'un filtre passe haut actif ……...48

Figure 3.13:Réponse d'un filtre passe bande ……..49

Figure 3.14 :Réponse en indicielle du filtre ……...…….50

Figure 3.15 : Impedence d'entrée du filtre……..…….51

Liste des figures

Figure 3.16 : Niveau de bruit en fonction de la frequence ……..……..……..51

Figure 3.17 : Circuit réalisé pour générer la tension ±5v……..…52

Figure 3.18 : Carte Arduino Nano ……..…….53

Figure 3.19 : Le schéma électronique de la carte Arduino nano …….53

Figure 3.20 : Brochage de l'ATmega 328……...54

Figure 3.21 : schéma bloque (interne) de l'ATmega 328……....54

Figure 3.22: ISIS PROTEUS logo ……..57

Figure 3.23 : Interface du logiciel Proteus ISIS …….…….58

Figure 3.24 : Interface ARES ……..……58

Figure 3.25. Logo Matlab ……59

Figure3.26: Fenêtre principale de MATALB ……..…...……59

Figure 3.27 : Editeur de MATLAB ……60

Chapitre 4

Figure 4.1 : Schémas bloque d'un électrocardiogramme fœtal ……..62

Figure 4.2 : Schéma bloc de l'électrocardiographe fœtal ……...63

Figure 4.3: Source de signal audio sous Proteus …….64

Figure 4.4 : étage de l'amplificateur d'instrumentation AD620 réalisé sous Proteus ……..66

Figure 4.5 : le signal obtenu à l'entrée et la sortie de l'AD620 ……...67

Figure 4.6: circuit de filtrage du signal ECGf …….68

Figure 4.7 : le signal ECGf obtenu à l'entrée et la sortie du circuit de filtrage ……..……68

Figure 4.8 : montage d'un amplificateur inverseur réalisé sous Proteus ……69

Figure 4.9 : le signal après amplification ……70

Figure 4.10 : montage d'offset ……70

Figure 4.11 : Le circuit de l'étage de l'électrocardiogramme fœtal ……...…….71

Liste des figures

Figure 4.12 : schéma bloc de l'électrocardiographe maternel ……71

Figure 4.13 : le signal obtenu à l'entrée et à la sortie de l'AD620 ……..72

Figure 4.14 : le signal ECGm obtenu à l'entrée et la sortie du circuit de filtrage ……..73

Figure 4.15 : le signal après amplification ……..73

Figure 4.16 : Le plot du signal ECG composite obtenu à la sortie du filtre ……...74

Figure 4.17 : Densité Spectral de Puissance ……...75

Figure 4.18 : Effet de la TNL ……..75

Figure 4.19 : Fenêtre temporelle ……76

Figure 4.20 : Réponse fréquentielle de la fenêtre ……...76

Figure 4.21 : Réponse en phase de la fenêtre ……..77

Figure 4.22 : Effet du fenêtrage sur le signal ……..77

Figure 4.23 : Détection des Pics R de la mère ……78

Figure 4.24 : Signal après suppression du complexe maternelle…….79

Figure 4.25 : DSP du signal fœtal ……...79

Figure 4.26 : Signal après Transformation non linéaire ……..80

Figure 4.27 : Effet du fenêtrage sur le signal ……..80

Figure 4.28 : Détection des Pics R fœtal ……80

Figure 4.29 : le circuit finale de ECGF contenant les deux étages……..81

Liste des tableaux

Chapitre 1

Tableau 1.1 : Les caractéristiques temporelles de l'ECG……12

Tableau 1.2 : Comparaison entre les techniques de monitorage fœtale……...21

Chapitre 2

Tableau 2.1 : Nomenclature des douze dérivations standards…….26

Chapitre 3

Tableau3.1: Les caractéristiques de la carte Arduino nano……..55

Table des matières

Table des matières

Remerciements……i

Dédicaces……ii

Glossaire……..v

Liste des figures……...vii

Liste des tableaux……viii

Introduction générale……1

Chapitre 1 : Généralité sur l'électrocardiogramme fœtal

1 Préambule 3

2 Rappel anatomique sur le système cardiovasculaire 3

3 Cycle cardiaque chez l'adulte 4

3.1 Anatomie de cœur et la circulation sanguine 4

3.1.1 Le cœur 4

3.1.2 La circulation sanguine 4

4 Le cycle cardiaque chez le fœtus 6

4.1 Définition d'un fœtus 6

4.2 Le cœur du fœtus 6

4.3 La circulation sanguine fœtal : 7

5 L'activité électrique du cœur 9

5.1 L'électrocardiographie 10

5.2 Définition et description de signal ECG 10

5.3 Les segments et intervalles d'un ECG 11

5.4 Les caractéristiques temporelles de l'ECG 12

5.5 Les caractéristiques fréquentielles de l'ECG 12

6 Définition de l'électrocardiogramme fœtal 13

6.1 Les caractéristiques fréquentielle et temporelle de l'ECGF 14

6.2 ECG composite d'une femme enceinte 14

6.3 Contenu fréquentiel d'un ECG composite 14

7 Historique et Méthodes du monitorage fœtal 16

7.1 Méthodes d'acquisition de l'ECGF 16

Table des matières

7.1.1 Utilisation de l'oreille humaine : 16
7.1.2 Utilisation d'un stéthoscope 17
7.1.3 Utilisation des électrodes abdominales 17
7.1.4 Utilisation de l'électrode du cuir chevelu 18
7.1.5 Le monitorage fœtal Doppler 18
7.2 Techniques de mesure alternatives 19
8 Types de bruits présents dans le signal ECG 22
8.1 Bruits d'origine technique 22
8.1.1 Bruit du au réseau 50Hz 22
8.1.2 Bruits dus au mauvais contact électrode-peau 22
8.1.3 Autres bruits 22
8.2 Bruits physiques 23
8.2.1 Fluctuations de la ligne de base 23
8.2.2 Bruits dus au signal électromyogramme EMG 24
8.2.3 Autres artefacts d'origine physique 24
9 Discussion…….24

Chapitre 2 : Les dérivations de l'électrocardiogramme fœtal

1 Préambule 25
2 Les dérivations thoraciques 25
2.1 Dérivations standards 25
2.1.1 Dérivation frontale 26
2.1.1.1 Dérivations bipolaires 26
2.1.1.2 Dérivation unipolaires 27
2.1.2 Dérivation précordiales (Les dérivations de Wilson) 29
3 Dérivation d'un électrocardiogramme fœtale 29
3.1 Positionnement des électrodes sur l'abdomen de la mère 29
3.2 Configurations d'électrodes existantes 30
3.2.1 Schéma avec 4 électrodes : 30
3.2.2 Schéma avec 32 électrodes (1ère version) : 30
3.2.3 Schéma avec 32 électrodes (2ème version) : 31
3.2.4 Schéma avec 12 électrodes 32
3.2.5 Schéma avec 8 électrodes 32
3.2.6 Schéma avec 12 électrodes 33

Table des matières

3.2.7 Schéma avec 12 électrodes étendu 34
3.2.8 Schéma avec 13 électrodes 34
3.2.9 Schéma avec 4 électrodes 35
3.3 Autres configurations utilisées 36
4 Discussion 37

Chapitre 3: Etude et description de la chaine d'acquisition de ECG Fœtal

1 Préambule 38
2 Les électrodes 39
2.1 Les types d'électrodes 39
2.2 Emplacement des électrodes 39
3 Partie analogique 41
3.1 Circuit pour la mise en forme des signaux électrophysiologiques 41
3.1.1 L'amplificateur d'instrumentation 41
3.1.1.1 L'impédance d'entré 42
3.1.1.2 Gain réglable 42
3.1.1.3 L'impédance de sortie : 42
3.1.1.4 Rapport de réjection mode commun (CMRR) : 42
3.1.2 Amplificateur d'instrumentation à trois AOP 43
3.1.2.1 Premier étage (préamplificateur) 43
3.1.2.2 Le 2ème étage : amplificateur différentiel 44
3.1.3 Circuit de Protection contre les phénomènes électriques transitoires 45
3.1.4 Le filtrage 46
3.1.4.1 Classification des filtres 46
3.1.4.1.1 Les filtres passifs 46
3.1.4.1.2 Les filtres actifs 47
3.1.4.2 Le filtre passe bas passif 47
3.1.4.3 Le filtre passe haut actif 48
3.1.4.4 Filtre passe bande 49
3.1.4.4.1 La réponse en amplitude 50
3.1.4.4.2 La réponse en phase 50
3.1.4.4.3 La réponse indicielle 50
3.1.4.4.4 L'Impedence d'entree 50

3.1.4.4.5 Le niveau de bruit 51
4 le circuit d'alimentation 52
5 Partie numérique 53
5.1 Aduino nano 53
5.2 Caractéristiques 55
5.3 Documentation sur les spécifications techniques de la carte Arduino Nano 56
5.3.1 Alimentation de la carte nano 56
5.3.2 Mémoire 56
5.3.3 Entrées et sorties 56
5.4 Les avantages et inconvénients de la carte Arduino Nano 56
5.4.1 Les avantages de la carte Arduino Nano 56
5.4.2 Les inconvénients de la carte Arduino Nano 56
5.5 Logiciel de stimulation Proteus ISIS 56
5.5.1 Définition 56
5.5.2 Présentation générale 57
5.5.3 ISIS 57
5.5.4 ARES 58
5.6 Environnement de programmation MATLAB 59
5.6.1 Définition 59
5.6.2 Présentation de l'interface de l'environnement MATLAB 59
6 Discussion 61

Chapitre 4 : Simulation et traitement de signal électrocardiogramme fœtal

1 Préambule 62
2 L'électrocardiogramme fœtal 63
2.1 Signal ECG utilisé 63
2.2 Les électrodes abdominales 64
2.3 Mise en forme 64
2.3.1 Amplificateur d'instrumentation AD620 64
2.3.2 Circuit de filtrage 67
2.3.3 Circuit d'amplification 69
2.3.4 Le circuit d'offset 70
2.4 Le circuit de l'étage de l'électrocardiogramme fœtal 71

Table des matières

3 L'électrocardiogramme thoracique 71
3.1 Les électrodes de ECGM 72
3.2 Mise en forme 72
3.2.1 Amplificateur d'instrumentation AD620 72
3.2.2 Filtrage 73
3.2.3 Amplification 73
4 Traitement du signal ECGF sous Matlab 74
4.1 Traitement de signal ECG composite pour l'extraction des pic R de la mère 74
4.1.1 La DSP du signal ECG composite 74
4.1.2 La transformé non linéaire de signal ECG composite 75
4.1.3 Le fenêtrage de signal ECG composite 76
4.1.4 Détection des pic R de la mère 77
4.2 L'extraction des pic R de fœtus en exploitant ceux de la mère 78
4.2.1 La DSP du signal ECGF 79
5 Discussion 82
Conclusion générale 83
Annexes
Références bibliographiques
Résumé

INTRODUCTION GENERAL

Introduction générale

Parmi les organes vitaux du corps humain, le cœur, ce dernier permet la circulation du sang dans tout le corps. Les maladies cardiovasculaires peuvent-être classées parmi les premières causes de décès chez l'être humain, c'est pour cette raison les médecins et les ingénieurs disposent de plusieurs méthodes ayant pour but d'étudier et de vérifier le bon fonctionnement du cœur.**[1]**

Vu l'évolution de la technologie, il y a eu l'apparition de L'électrocardiographie qui est l'une des méthodes les plus pratiquées dans le milieu hospitalier qui permet de détecter les anomalies cardiovasculaires et les pathologies éventuelles.

L'électrocardiogramme (ECG) est un signal représentatif de l'activité électrique du cœur.

L'ECG fœtal (ECGf) peut être utilisé pour le diagnostic de la position fœtale et des anomalies cardiaques congénitales. Le bien-être du fœtus doit être soigneusement surveillé pendant la grossesse et le travail afin de détecter les problèmes fœtaux précoces et accéder aux traitements appropriés.

La surveillance efficace d'un fœtus nécessite une évaluation continue et est généralement effectuée en utilisant la technologie électronique.

Pour cela on utilise ce signal pour évaluer la santé du fœtus vu que la forme d'onde ECGf peut fournir des informations de diagnostic importantes qui ne sont pas disponibles dans les techniques actuelles de surveillance fœtale, telles que l'échographie et la phonocardiographie.**[2]**

Le signal électrocardiogramme fœtal (ECGf) peut être obtenu d'une manière non invasive. L'enjeu est de pouvoir extraire de manière fiable, à partir de capteurs externes et non invasifs positionnés sur l'abdomen de la mère, un signal ECG fœtal (ECGf) de qualité suffisante pour permettre un diagnostic clinique. La difficulté repose sur le fait que le signal ECG abdominal d'une femme enceinte est un mélange de plusieurs signaux (ECGf, ECG maternel, contractions utérines, artefacts dus aux mouvements du fœtus et de la mère…ect) et que l'ECGf est de faible puissance comparée aux autres signaux présents.**[1]**

Introduction générale

Dans ce travail on s'intéresse à la réalisation d'une chaine d'acquisition qui permet de relever le signal ECGf en détectant simultanément l'ECG maternelle (ECGM) à travers des électrodes des membres et/ou thoraciques et le ECGf plus le ECGM à travers des électrodes abdominales.

Alors pour cella notre travail est la conception d'un système électronique pour la mesure de ECGf de manière non invasive. Il sera détaillé à travers quatre chapitres dont le premier chapitre se focalise sur les généralités de l'ECGf, le second sur les différentes dérivations de l'ECGf, le troisième s'occupera de l'étude et la description de la chaine d'acquisition de l'ECGf et la circuiterie de notre système et le traitement de signal avec l'interprétation des résultats obtenus seront présenter dans le quatrième chapitre.

CH I

Généralité sur l'électrocardiogramme fœtal

1 Préambule

Depuis un siècle environ, EINTHOVEN a introduit en médecine l'électrocardiogramme de surface (ECG) qui constitue jusqu'à nos jours un des piliers essentiels du diagnostic. Au cours des dernières années, les méthodes d'analyse des pathologies cardiaques se renforcent par l'introduction des procédés d'imagerie, notamment de l'échocardiogramme. Ceci ne modifie pas l'importance et l'utilité des ECGs.

Le signal Electrocardiogramme (ECG) composite de la mère peut fournir des informations utiles sur le cœur du fœtus. Le suivi régulier de la fréquence cardiaque fœtale et la détection précoce d'éventuelles anomalies cardiaques peut aider l'obstétrique et le cardiologue pédiatrique à prescrire des traitements ou à envisager des précautions nécessaires lors de l'accouchement car les maladies et les malformations cardiaques congénitales sont les pathologies natales les plus communes. Ce sont les principales causes de mortalité à la naissance. Chaque année, environ un bébé sur 125, présente une forme de malformations cardiaques congénitales.

2 Rappel anatomique sur le système cardiovasculaire

Le système cardiovasculaire est constitué d'un vaste réseau circulatoire avec en son centre une pompe dont le rôle est de fournir la pression nécessaire à la circulation sanguine. Le système cardio-vasculaire forme un circuit fermé, de tel sorte que le sang est continuellement pompé hors du cœur par un ensemble de vaisseaux et ramené au cœur par un autre ensemble de vaisseaux. Cet ensemble vasculaire est donc constitué de deux circuits totalement distincts, qui ont tous deux leur origine et leur fin dans le cœur. Le cœur lui-même est divisé longitudinalement en deux parties ; le cœur droit et le cœur gauche. Le sang situé au niveau du cœur droit est propulsé à travers les poumons (circulation pulmonaire) et est ramené au cœur gauche. A ce niveau, il est rejeté pour approvisionner tous les tissus (circulation systémique). Les vaisseaux qui transportent le sang du cœur aux tissus sont les artères et les vaisseaux qui le ramènent les veines. On peut donc considérer qu'il existe deux circulations distinctes : la petite circulation ou circulation pulmonaire et la grande circulation ou circulation systémique **[1]**.

3 Cycle cardiaque chez l'adulte

3.1 Anatomie de cœur et la circulation sanguine

3.1.1 Le cœur

Le cœur est situé dans la cage thoracique en position médiane-gauche. Il est composé de différentes parties ayant un rôle dans la circulation sanguine : les deux oreillettes et les deux ventricules droits et gauches, les valves permettant la circulation entre les oreillettes et les ventricules. Le muscle cardiaque est composé de trois couches : l'endocarde, partie la plus interne, le myocarde, contractile et le péricarde qui constitue l'enveloppe du cœur. Le cœur est irrigué par les artères coronaires et circonflexes. L'aorte et les artères pulmonaires s'abouchent au cœur, de même que les veines pulmonaires et cave inférieure **[2]**.

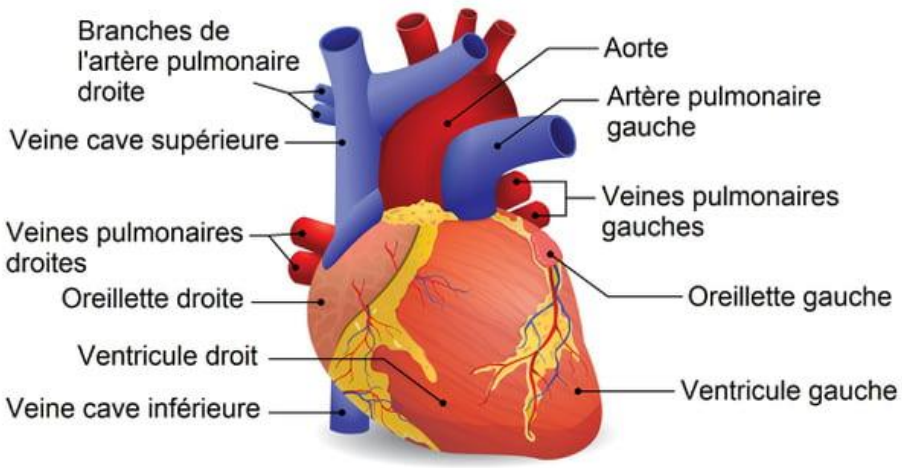


Figure 1.1 : Structure de cœur **[3]**.

3.1.2 La circulation sanguine

On résume la circulation sanguine par ces points **[4]** (voir figure1.2) :

1. L'oreillette droite reçoit du sang désoxygéné (sang qui a cédé une partie de son oxygène aux cellules pour fonctionner) de diverses parties de l'organisme par trois veines :
    a) La veine cave supérieure apporte le sang provenant des parties du corps situées au-dessus du cœur.

b) La veine cave inférieure transporte le sang provenant des parties du corps situées au-dessous du diaphragme.

c) Le sinus coronaire draine le sang de la plupart des vaisseaux qui alimentent les parois du cœur.

2. L'oreillette droite envoie alors le sang au ventricule droit, qui a son tour le pompe jusqu'aux poumons, à partir du tronc pulmonaire.
3. Le tronc pulmonaire se divise en 2 artères pulmonaires : droite et gauche, chacune transporte le sang vers un poumon.
4. Au niveau du poumon, le sang est débarrassé du gaz carbonique et alimenté en oxygène.
5. Ce sang, appelé sang oxygéné, retourne au cœur par les quatre veines pulmonaires qui se déversent dans l'oreillette gauche.
6. De l'oreillette gauche le sang passe ensuite dans le ventricule gauche, qui propulse le sang dans l'aorte ascendante.
7. De là, l'aorte et ses branches transportent le sang dans la circulation systémique.

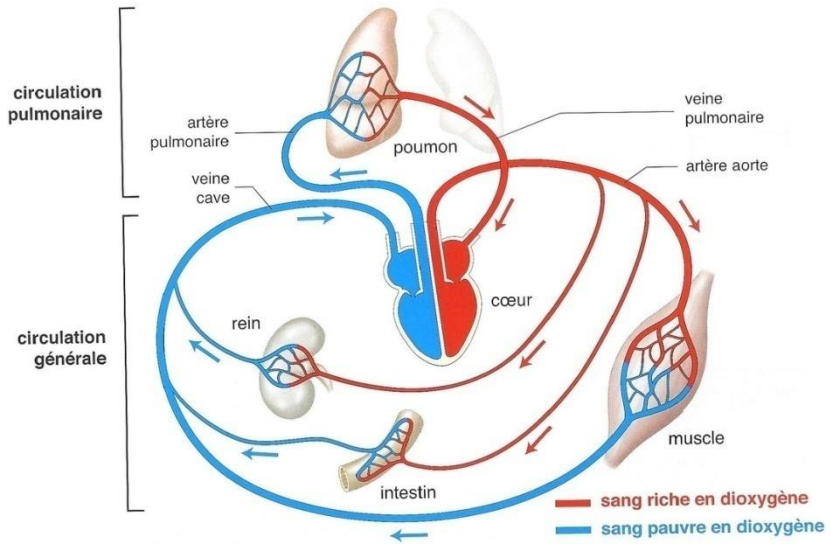


Figure 1.2: La circulation sanguine **[4]**.

4 Le cycle cardiaque chez le fœtus

4.1 Définition d'un fœtus

Un fœtus est le produit de la conception à partir du troisième mois de la vie intra-utérine. La conception est la production d'un être vivant à partir de la fécondation. Par rapport à un embryon qui est le résultat immédiat de la fécondation, le fœtus acquiert des caractères distinctifs de l'espèce humaine à partir du troisième mois. En effet les systèmes et les organes, chez le fœtus sont déjà constitués. La période fœtale se caractérise essentiellement par la maturation et la croissance. La figure (1.3) suivante représente un fœtus et ses membranes **[5]**.

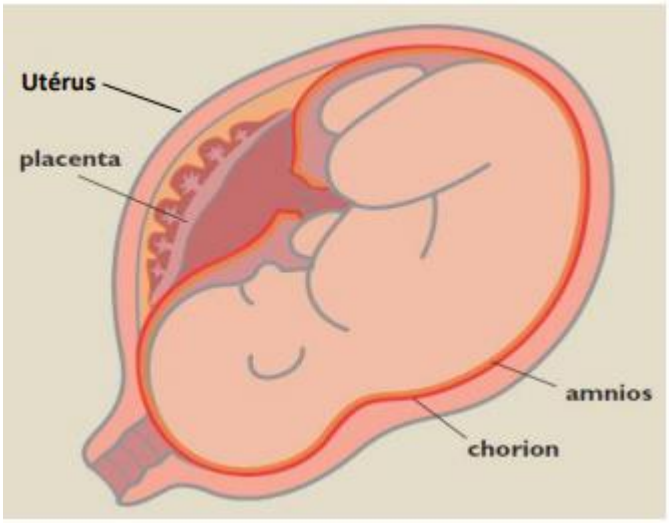


Figure 1.3 : Physiologie d'un fœtus **[5]**.

4.2 Le cœur du fœtus

Le cœur d'un fœtus est différent du notre puisque son cœur contient un vaisseau supplémentaire (le canal artériel) qui relie le tronc pulmonaire à l'aorte (entouré en jaune dans le schéma de la figure(1.4) ci-dessous **[6].**

A part ce vaisseau, le cœur fœtal se divise en deux parties séparées par le septum, chacune est formée de deux cavités : une oreillette et un ventricule.

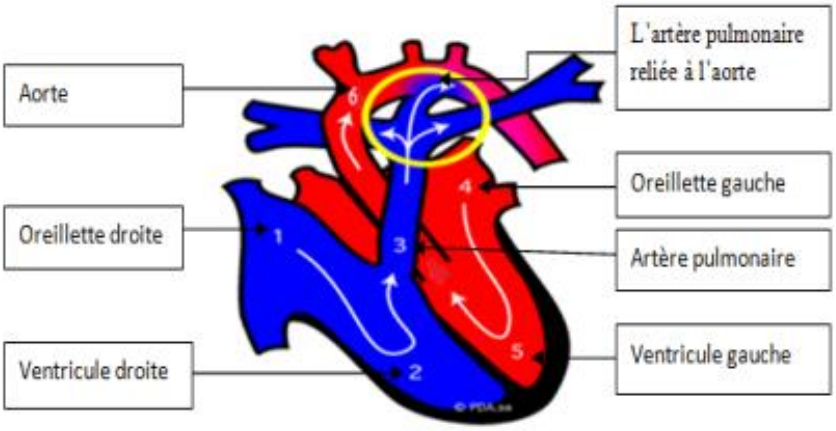


Figure 1.4: Le cœur d'un fœtus **[6].**

4.3 La circulation sanguine fœtale

Avant la naissance, les poumons du fœtus ne sont pas fonctionnels et n'interviennent pas dans l'oxygénation du sang. C'est le placenta qui remplit ce devoir d'oxygénation. Le sang oxygéné du placenta se mélange au sang bleu du fœtus au niveau de la veine cave inférieure, avant d'atteindre l'oreillette droite. Etant donné que les poumons du fœtus sont non fonctionnels, peu de sang y est déversé. Grâce au foramen ovale et au canal artériel, 2 structures spécifiques du fœtus, le cœur droit (avec son sang oxygéné en provenance du placenta) peut se déverser directement dans la circulation gauche en court-circuitant ainsi les poumons. En effet, le foramen ovale est une large fente, située dans le septum interauriculaire. Il permet le passage du sang de l'oreillette droite, surtout celui en provenance de la veine cave inférieure (et donc du placenta) vers l'oreillette gauche. Le canal artériel est un « vaisseau provisoire » très bref qui relie l'artère pulmonaire à l'aorte. Ces 2 structures permettent ainsi au sang oxygéné de passer vers l'aorte et ainsi vers le cerveau mais également les autres organes. On voit ainsi que grâce à ces 2 structures et sans aucun bouleversement anatomique, le fœtus assume une fonction circulatoire complètement différente de celle du nouveau-né **[7].**

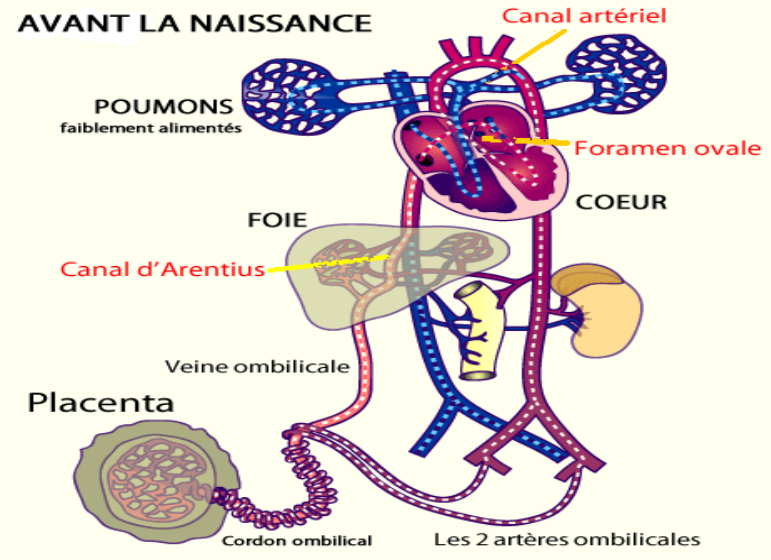


Figure 1.5 : La circulation sanguine fœtale **[8].**

Tout au long de la phase de développement du fœtus, le sang maternel fournit au fœtus l'O2 et les nutriments et emporte ses déchets. Ces substances diffusent entre le sang maternel et fœtal à travers la membrane placentaire **[8]** (voir figure 1.6).

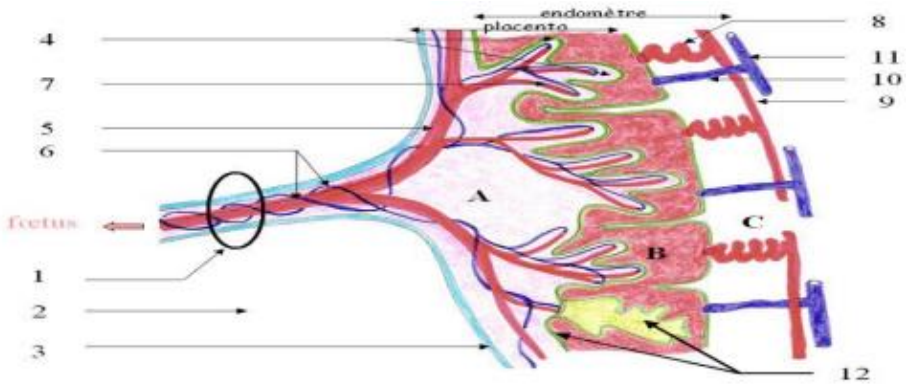


Figure 1.6 : Structure du placenta **[9].**

A : chorion. B : lacune de sang maternel. C: endomètre. 1: cordon ombilical. 2: cavité amniotique. 3: amnios. 4: villosité. 5: veine ombilicale. 6 : artère ombilicale. 7: capillaire fœtal.8: artériole spiralée.9: artère maternelle.10: veinule.11: veine maternelle.12: barrière placentaire.

5 L'activité électrique du cœur

La contraction du myocarde est provoquée par la propagation d'une impulsion électrique le long des fibres musculaires cardiaques induite par la dépolarisation des cellules musculaires.

- Dans le cœur, la dépolarisation prend naissance au sinus qui se trouve en haut de l'oreillette droite (figure 1.7 (a)), et se propage ensuite dans les oreillettes (figure 1.7(b)).

- L'impulsion électrique arrive alors au nœud auriculoventriculaire (AV) (figure 1.7(c)), seul point de passage possible pour le courant électrique des oreillettes vers les ventricules. Là, l'impulsion électrique subit une courte pause permettant au sang de pénétrer dans les ventricules. Elle emprunte alors le faisceau de His, qui est composé de deux branches principales allant chacune dans un ventricule (figure 1.7 (d)).

- Les fibres constituant ce faisceau, complétées par les fibres de Purkinje, grâce à leur conduction rapide, propagent l'impulsion électrique en plusieurs points des ventricules, et permettent ainsi une dépolarisation quasi instantanée de l'ensemble du muscle ventriculaire (figure 1.7(e)), malgré sa taille importante, ce qui assure une efficacité optimale dans la propulsion du sang, cette contraction constitue la phase de systole ventriculaire.

- Puis suit la diastole ventriculaire (relâchement du muscle) . Les fibres musculaires se ré-polarisent (figure 1.7 (f)) et le cycle du battement cardiaque est alors terminé et le cœur est prêt pour un nouveau battement.

Cette succession d'activité électrique qui, en fait se traduit sous forme d'un signal électrophysiologique connu par Electrocardiogramme (ECG), peut être détectée à la surface du corps à travers des électrodes convenablement disposées **[10].**

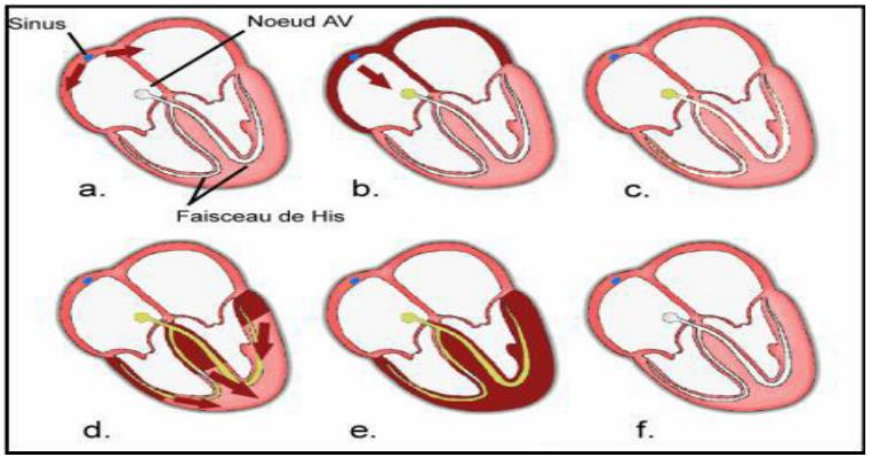


Figure 1.7 : Activité électrique de cœur **[10].**

5.1 L'électrocardiographie

L'examen le plus courant pour mesurer l'activité électrique du cœur est l'électrocardiogramme. L'électrocardiographie consiste à enregistrer la tension électrique des signaux électriques en plaçant des électrodes à différents endroits du corps. Les signaux électriques provenant du muscle cardiaque sont recueillis, amplifiés et transcrits sous formes de courbes. Ces électrodes sont reliées à un stylo mobile qui appuie sur une feuille de papier millimétré défilant à vitesse constante. L'électrocardiogramme obtenu permet au médecin de diagnostiquer des maladies du muscle cardiaque ou de l'enveloppe du cœur **[11].**

5.2 Définition et description de signal ECG

L'électrocardiogramme est la représentation graphique du potentiel électrique qui commande l'activité musculaire du cœur. Ce potentiel est recueilli par des électrodes placées à la surface de la peau sur des positions standardisées.

L'ECG se présente comme une suite d'ondes électriques (voir figure 1.8 ci-dessous), correspondant chacune à une phase de fonctionnement du cœur et ensemble de segments temporels (intervalles) séparant ces ondes. Ces ondes sont connues par l'onde P, le Complexe QRS, et l'onde T parfois suivie de l'onde U **[12].**

- L'**onde P :** correspondant à la dépolarisation des oreillettes et à leurs contractions.
- Le **complexe QRS :** correspondant à la dépolarisation des ventricules et au début de leur contraction.

- L'**onde T :** correspondant à la repolarisation ventriculaire et donc à la fin de leurs contractions.
- L'**Onde U:**est une petite déflexion parfois observée après l'onde T.

L'ECG informe non seulement de la fréquence cardiaque mais fournit également des renseignements sur la position du cœur, sur l'origine des potentiels et sur la propagation de l'onde de dépolarisation et représente, à ce titre, un examen clinique incontournable dans l'exploration de la fonction cardiaque pour l'identification d'éventuels troubles du rythme ou de conduction (figure 1.8 ci-dessous) **[13] .**

5.3 Les segments et intervalles d'un ECG

En plus des différentes ondes qui sont les paramètres de base pour une bonne caractérisation d'un signal ECG, il existe un certain nombre d'intervalles et de segments qui portent des informations très utiles sur la vitesse de conduction de l'impulsion électrique dans les différentes parties du cœur **[14].**

Les intervalles et les segments les plus importants sont :

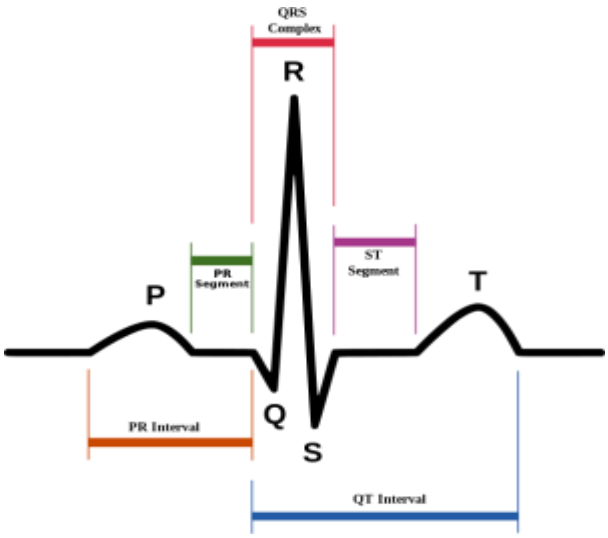


Figure 1.8: Représentation schématique d'un tracé ECG **[15].**

- **Segment PR :** (pause du nœud auriculo-ventriculaire (AV)). Le segment PR correspond au délai entre la fin de la dépolarisation des oreillettes et le début de celle des ventricules. C'est le temps pendant lequel l'onde de dépolarisation est bloquée au niveau du nœud AV.

- **Intervalle PR :** (durée de conduction auriculo-ventriculaire) L'intervalle PR correspond à la durée de propagation de l'onde de dépolarisation du nœud sinusal jusqu'aux cellules myocardiques ventriculaires.
- **Intervalle PQ :** correspondant à la conduction de l'onde de dépolarisation dans le nœud auriculo-ventriculaire et dans le faisceau de His et ses branches.
- **Intervalle QT :** (durée de systole ventriculaire) Cet intervalle correspond au temps de systole ventriculaire, qui va du début de l'excitation des ventricules jusqu'à la fin de leur relaxation.
- **Segment ST :** (durée de stimulation complète des ventricules) Le segment ST correspond à la phase pendant laquelle les cellules ventriculaires sont toutes dépolarisées, le segment est alors isoélectrique.

5.4 Les caractéristiques temporelles de l'ECG

Les caractéristiques temporelles de l'ECG sont décrites dans le tableau ci-dessous :

	Onde P	Complexe QRS	Onde T	Intervalle PQ	Intervalle ST	Intervalle QT
Durée (s)	< 0.11	0.08	0.2	0.12 - 0.2	0.2	0.36
Amplitude (mv)	< 0.25	Q < 0 R > 0 S < 0	> 0	Isoélectrique : 0	Isoélectrique : 0	

Tableau 1.1 : Les caractéristiques temporelles de l'ECG **[16].**

Lors de la détection du signal ECG à travers l'abdomen, l'amplitude du complexe QRS est de 100 à 150 µV (il peut arriver jusqu'à 1 mV).

5.5 Les caractéristiques fréquentielles de l'ECG

Le spectre de l'ECG s'étend entre une fréquence nulle et environ 100 Hz**[16].**

- L'onde P se caractérise par une bande spectrale de basse fréquence et de faible amplitude : ses composantes fréquentielles sont entre 0, 5 Hz et 10 Hz.

- L'onde T se caractérise sur une bande spectrale analogue à celle de l'onde P entre 0, 5Hz et 10 Hz.
- Le complexe QRS possède un contenu fréquentiel bien plus important que les autres ondes de l'ECG. Ses composantes fréquentielles sont entre 10 Hz jusqu'à 40 Hz.

6 Définition de l'électrocardiogramme fœtal

C'est un signal qui traduit l'activité électrique du cœur fœtal, L'ECGf peut être mesuré en plaçant des électrodes sur l'abdomen de la mère. L'électrocardiogramme fœtal est un enregistrement qui représente une méthode de surveillance de l'activité électrique du cœur du fœtus. L'ECGf est potentiellement un indicateur de l'état de santé de fœtus**[17].**

Lorsque nous prenons l'ECG de la mère, on prend en réalité un mélange de signaux, celui de la mère, du fœtus et en plus des bruits. Il est très difficile de contrôler l'ECG fœtal (ECGf) parce qu'il peut être dérivé de l'ECG de l'abdomen maternelle, et à partir de là, on extrait le rythme cardiaque fœtal (RCF). L'extraction est réalisée en soustrayant ou en filtrant l'ECGM. Et plus tard on fait une technique de débruitage pour améliorer l'ECGf extrait et atteindre un signal relativement propre **[18].**

L'électrocardiogramme fœtal peut changer selon divers évènements internes et externes. Ces événements ont une influence non négligeable sur l'interprétation du l'ECGf. C'est la raison pour laquelle il est intéressant de le mesurer avec exactitude **[17].**

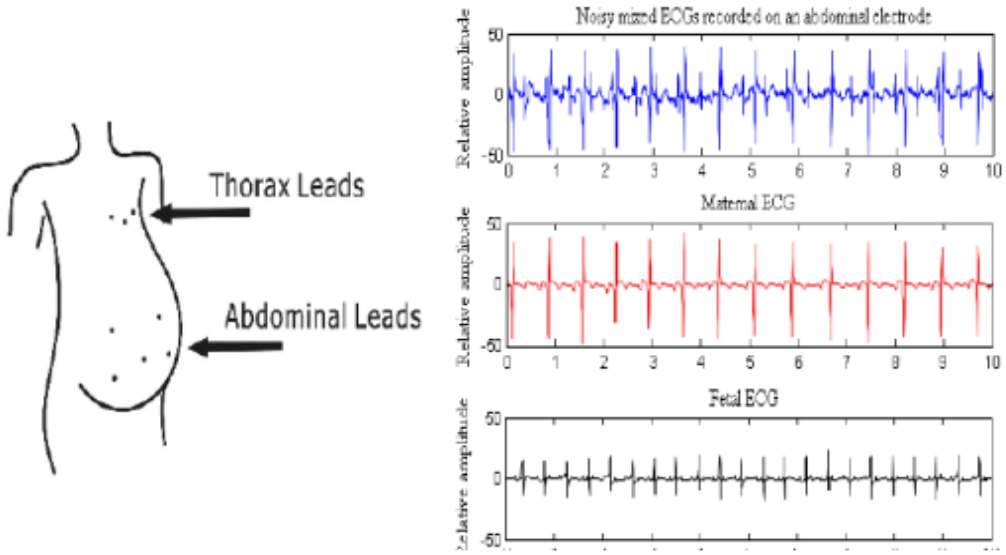


Figure 1.9: Principe d'enregistrement de l'ECGf **[17].**

6.1 Les caractéristiques fréquentielle et temporelle de l'ECGf

Le spectre de l'ECGf s'étend entre 0 jusqu'à 150 Hz. (entre 20 à 60 Hz selon M. J. Rooijakkers et al) L'amplitude maximale du complexe QRS du signal ECGf lors de la détection à travers l'abdomen est de 60 µV **[19].**

6.2 ECG composite d'une femme enceinte

Lorsque ECG d'une femme enceinte est enregistré sur l'abdomen, le signal obtenu est composite (voir figure 1.10). Il contient l'ECG de la mère ECGM auquel vient s'ajouter l'ECG du fœtus ECGf ainsi que d'autres signaux dus aux mouvements de l'utérus.

L'analyse de l'ECG du fœtus est aujourd'hui devenue une routine médicale en période de grossesse. Une technique non agressive pour l'obtention de l'ECGf consiste à l'extraire de l'ECG composite de la mère, enregistré au niveau de l'abdomen. La difficulté dans ce procédé réside dans le fait que l'ECG du fœtus faible et est noyé dans celui de la mère**[20].**

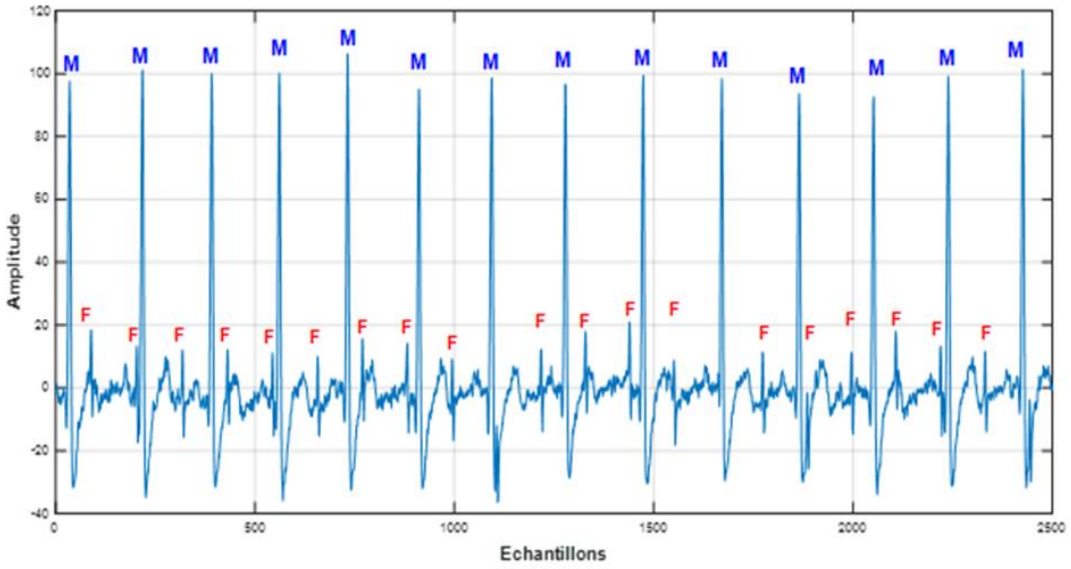


Figure 1.10 : ECG d'une femme enceinte.

F : indique le QRS du fœtus.

M : indique le QRS de la mère.

6.3 Contenu fréquentiel d'un ECG composite

Le signal ECGf a une très faible puissance car il est estimé à moins d'un quart de l'énergie d'ECG de la mère. La fréquence ou le rythme cardiaque de la mère est le premier

paramètre recherché en tout examen médical. Il représente le nombre de battements par minute [22]. En l'absence de toute pathologie, le rythme est régulier et sa fréquence est environ de 60 bpm pour le fœtus la fréquence peut atteindre 160 bpm.

La figure ci-dessous montre une distribution de l'énergie du signal composite sur le plan temps-fréquence. Il est clair que d'une part, l'énergie du QRS fœtal est faible par rapport à celle du QRS de la mère et d'autre part le QRS fœtal est légèrement décalé vers les hautes fréquences car il est plus bref vu le petit volume du cœur fœtal **[20].**

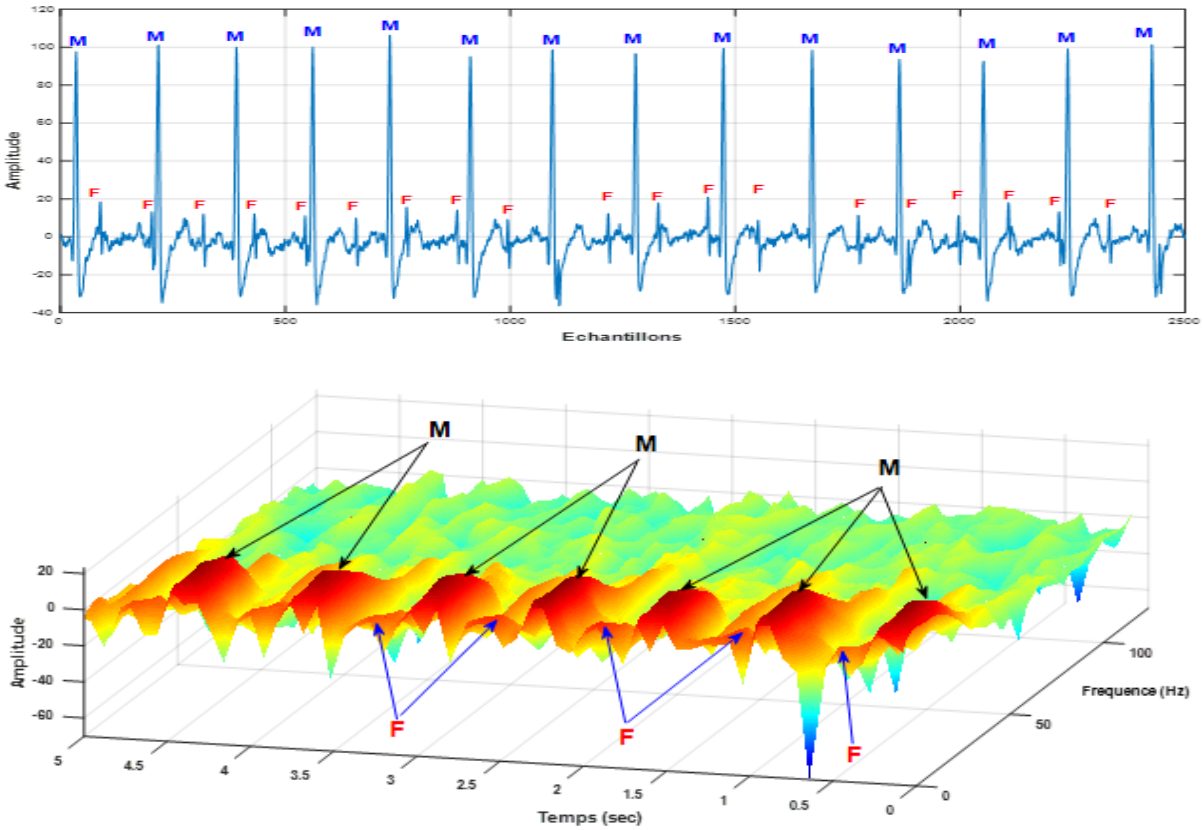


Figure 1.11: Représentation temps-fréquence d'un ECG composite.

Ceci est également visible sur les densités spectrales de puissance respectives d'un QRS de la mère et d'un QRS fœtal (voir figure 1.12).

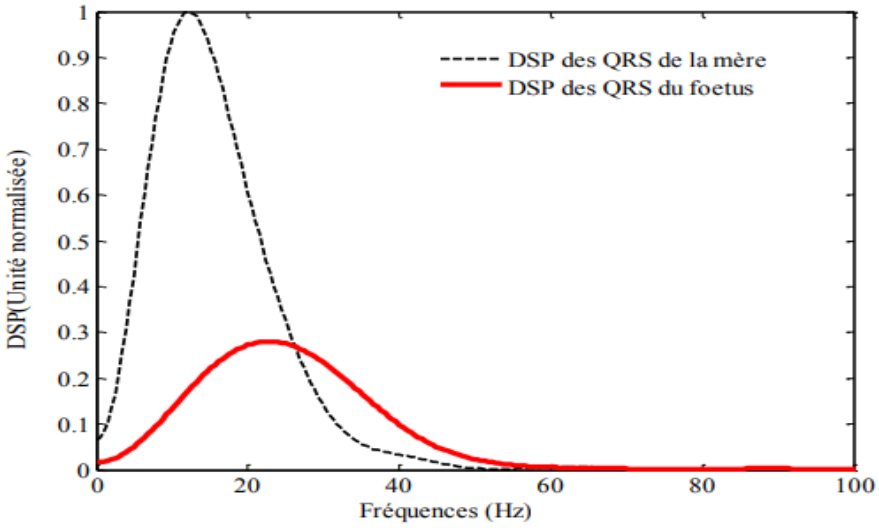


Figure 1.12 : Densité spectrale de puissance d'un QRS de la mère et celle d'un QRS fœtal**[20].**

7 Historique et Méthodes du monitorage fœtal

7.1 Méthodes d'acquisition de l'ECGf

7.1.1 Utilisation de l'oreille humaine :

A l'époque la surveillance du fœtus se faisait en appliquant l'oreille à l'abdomen de la femme enceinte, à cause de manque de moyens (voir figure1.13). Alors les médecins ne pouvaient que supposer l'état du fœtus selon ce qu'ils entendaient. Cette technique a été renforcée par l'invention du stéthoscope au début du 19ème siècle, augmentant ainsi sa capacité de diagnostic **[21].**



Figure 1.13 : application de l'oreille sur l'abdomen **[6].**

7.1.2 Utilisation d'un stéthoscope

Parmi ceux qui ont écrit une page dans l'histoire de la surveillance fœtale, on peut citer Pinard, qui fit de nombreuses découvertes au sujet de la surveillance fœtale grâce à sa version du stéthoscope fœtal apparue en 1876 **[21].**

L'auscultation stéthoscopique du cœur fœtal s'est développée tout au long du siècle, car son potentiel pour reconnaître le bien-être fœtal a été confirmé **[21]**. L'intérêt grandit par la reconnaissance des changements dans la fréquence cardiaque fœtale (FCF) qui pourrait prédire et prévenir la détresse fœtale et /ou la mort fœtale à travers une intervention obstétricale.



Figure 1.14 :Utilisation d'un stéthoscope**[6].**

Au début du 20ème siècle, l'auscultation du cœur fœtal devient une pratique établie**[21]** (voir figure1.14).

7.1.3 Utilisation des électrodes abdominales

Bhogal et Reinhard décrivent une nouvelle technique non invasive qui permet l'enregistrement de l'ECG fœtal et maternel simultanément par des électrodes reliées à l'abdomen maternel (voir figure1.15). Le dispositif proposé affiche le pouls maternel et le pouls fœtal, ainsi que la contractilité utérine **[22].**



Figure 1.15 : Emplacement des électrodes sur l'abdomen **[6].**

Les premières techniques électrocardiographiques étaient limitées par leur incapacité à éliminer suffisamment le signal ECG maternel. Ce problème a été résolu par l'utilisation des électrodes du cuir chevelu fœtal en 1960 ou encore appelée les électrodes scalp.

7.1.4 Utilisation de l'électrode du cuir chevelu

C'est en fait la technique directe pour la détection de l'ECGf. Comme cela était décrit ci-dessus, la technique ne peut être utilisée que durant la période de travail ; le fœtus en position céphalique ; rupture de la poche des eaux, et ouverture de 2 à 3cm du col de l'utérus en disposant l'électrode du cuir chevelu sur le scalp du fœtus(Voir figure 1.16) **[23].**



Figure 1.16 : Disposition de l'électrode de cuir chevelu pour la détection d'ECGf **[23].**

7.1.5 Le monitorage fœtal Doppler

Une avancée considérable dans la technologie permettant de détecter le rythme cardiaque fœtal a été enregistrée à partir de 1964 lorsque le principe Doppler a été appliqué. En effet, et à partir de cette date, des dispositifs de monitorage de l'activité cardiaque fœtale ont été développés. Ils permettent ainsi de relever la variabilité du rythme cardiaque fœtale en utilisant les ultrasons et l'effet Doppler **[23].**

En fait, en monitorage fœtal on s'intéresse particulièrement :

- Au rythme cardiaque fœtal (RCF) qui peut être déterminé, dépendant des techniques utilisées, soit par la détection de l'ECGf par les méthodes directe ou indirecte soit par l'effet Doppler.
- Aux contractions utérines (CU) soit par des méthodes invasives ou non invasives.

7.2 Techniques de mesure alternatives

Le développement de la technologie a apporté les systèmes électroniques pour surveiller la santé cardiaque fœtale. Les techniques cliniques les plus largement utilisé pour surveiller le bien-être du cœur fœtal sont**[24]** :

- **L'échocardiographie fœtale(fECHO)** :est une échographie de diagnostique qui est basée sur des techniques d'échographie standard**.**
- **Cardiotocographie fœtale(CTG)**:Ce dispositif est non invasif et fonctionne à base d'ultrasons. La CTG est la mesure simultanée de la fréquence cardiaque fœtale avec un transducteur à ultrasons et des contractions utérines avec un transducteur sensible à la pression (appelé tocodynamomètre), pour mesurer la force et la fréquence des contractions utérines **.**
- **La phonocardiographie fœtale (fPCG) :**C'est une autre méthode non invasive qui peut fournir des informations cliniques significatives sur le cœur du fœtus. La fPCG consistait à capter les bruits du cœur fœtal grâce à un microphone placé sur l'abdomen de la mère, puis à les rendre audibles à l'aide d'un hautparleur. Ce système permettait l'enregistrement graphique des bruits du cœur.
- **La magnétocardiographie fœtale (fMCG) :** est une autre technique non invasive qui mesure le champ magnétique provoqué par l'activité électrique du cœur fœtal.
- **L'Électrocardiogramme fœtal (ECGf)** est un autre signal qui peut être enregistré de deux façons différentes : invasive, en plaçant les électrodes à l'intérieur de l'utérus de la mère, ou non invasive.

La figure 1.17 montre diverses techniques de surveillance fœtale décrites, telles que fMCG, CTG, fECG invasive (I-fECG), fECG non invasive (NI-fECG) et fPCG. La figure montre la différence entre l'utilisation d'électrodes dans le traitement adaptatif du signal ECGf, où les électrodes de la zone thoracique (marquées sur la figure T1 et T2) et la zone abdominale (marquées sur la figure comme A1, A2, A3 et A4), et entre l'utilisation d'électrodes dans le traitement non adaptatif du signal ECGf où seule l'électrode abdominale doit être utilisée. Il est clair que le signal cardiaque maternel s'étend de la région thoracique à la région abdominale de la femme enceinte, de sorte que le signal mesuré dans la région abdominale est composé d'une composante fœtale maternelle. Le signal ECG mesuré sur la poitrine de la femme enceinte est considéré comme un signal ECG maternel pur (ECGM) car il ne contient théoriquement pas la

composante fœtale. De plus, l'image montre la possibilité de mesurer la fPCG à l'aide de microphones attachés à l'abdomen de la mère (sur la photo, les microphones sont marqués P1 et P2) **[25].**

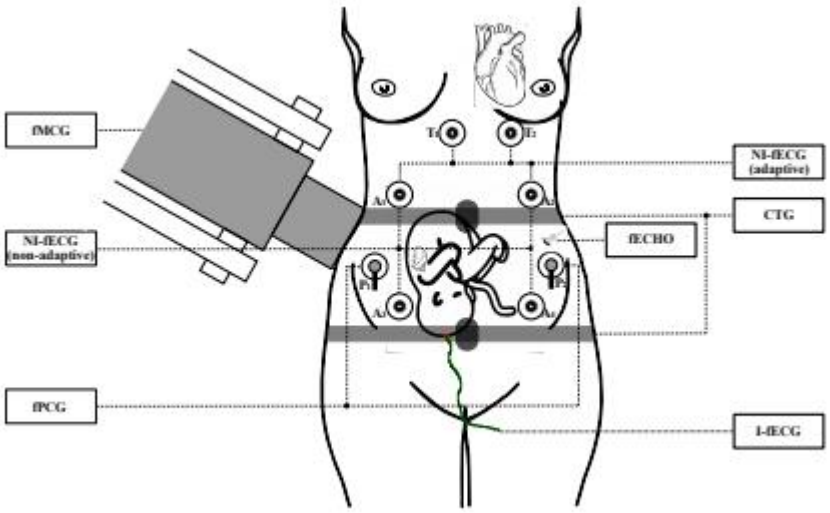


Figure 1.17 : Techniques de surveillance fœtale et de traitement du signal**[25].**

Chacune des techniques mentionnées ci-dessus présente des avantages et des inconvénients. Dans le tableau 1.2, nous résumons les principales informations sur chacune des techniques présentées dans la figure 1.17, telles que la solution technique ou la limitation de son utilisation en termes d'âge de gestation. De plus, le tableau 1.2 offre une comparaison des avantages et inconvénients les plus importants des différentes techniques .Le résumé laisse entendre que NI-fECG est une méthode très prometteuse. Cette approche est très sûre, simple et bon marché et, sur la base de certaines études récentes, la ECGF donne de meilleurs résultats que le CTG conventionnel. En outre, il semble également être une méthode plus précise à utiliser avec des patients ayant un indice de masse corporelle (IMC) plus élevé **[25].**

Méthode	Restriction d'âge gestationnel	Solution technique	Avantages	Désavantages
NI-fECG	≥20	Électrodes ECG standard placées sur l'abdomen de la mère	Bon marché. Relativement précis Facile à manipuler Confortable(mobilité)	Faible rapport signal / bruit Quantité importante de

		(le nombre d'électrodes diffère)	Surveillance continue Surveillance de la fréquence cardiaque fœtale	signaux indésirables superposés sans analyse morphologique ECGf (analyse du segment ST)
I-fECG	Seulement pendant le travail	Électrode de cuir chevelu transvaginale. (électrode de cuir chevelu fœtal).	Analyse morphologique ECGf. Surveillance continue. Surveillance de la fréquence cardiaque fœtale précise.	Invasif (risque d'infection). Chère. Mouvement limité. Mal à l'aise. Nécessite un personnel qualifié.
CTG	≥20 Possible d'utiliser pendant le travail	Un transducteur pour la mesure de la fréquence cardiaque fœtale et un transducteur pour la mesure des contractions utérines.	Série chronologique de fréquence cardiaque lissée. Plutôt robuste et fiable. Méthode la plus utilisée en pratique clinique. Relativement bon marché. Facile à mettre en œuvre.	Impossible d'évaluer la variabilité battement à battement. Irradiation par ultrasons. Non passif.
fECHO	≥18	Le transducteur dans la sonde sert d' émetteur et de récepteur pour les signaux ultrasonores.	Fournit des données fiables sur la morphologie cardiaque ainsi que sur les écarts et les écarts de vitesse du flux sanguin.	Coûteux. Nécessite du personnel qualifié. Irradiation par ultrasons. Ne convient pas à une surveillance continue.
fPCG	≥20 Possible d'utiliser	Capteurs de microphone (ou capteurs optiques) attachés à l'abdomen de la mère.	Pas cher. Aucune énergie n'est transmise. Détermination des grossesses multiples. Possibilité de surveillance à domicile (téléphone portable).	Non utilisé en pratique clinique. Sensible aux artefacts de mouvement.
fMCG	≥20	Détection du champ magnétique fœtal par des capteurs d'appareils à interférence quantique supraconducteurs situés près de l'abdomen maternel.	Meilleure analyse morphologique grâce à un rapport signal / bruit plus élevé.	Coûteux. Nécessite un personnel qualifié. Complexité des mesures. Aucune surveillance à long terme possible à ce jour.

Tableau 1.2 : Comparaison entre les techniques de monitorage fœtale **[25].**

8 Types de bruits présents dans le signal ECG

Lors de l'acquisition du signal ECG, des événements indésirables appelés artefacts peuvent apparaître sur le tracé électrocardiographique. Le problème est souvent posé lors du traitement automatique du signal, où la présence de ces bruits peut engendrer des erreurs dans le diagnostic **[26].**

Ces bruits sont considérés comme des perturbations, et ils ont fait l'objet de plusieurs travaux dans la littérature, mais souvent le traitement de ces bruits reste encore difficile à effectuer de manière automatique.

8.1 Bruits d'origine technique

Les bruits d'origine technique sont les bruits qui sont causés par le matériel utilisé lors de l'enregistrement et dont les plus courants sont :

8.1.1 Bruit du au réseau 50Hz

Le bruit 50Hz est un bruit qui provient de l'alimentation par le réseau de distribution électrique. Il contamine le signal électrocardiographique ECG avec des oscillations dont l'harmonique fondamentale est à 50 Hz. Généralement, ce bruit est présent dans tous les enregistrements et il peut être assez fort, cependant il s'élimine facilement avec une opération de filtrage sélective. Ce type de bruit est illustré dans la figure 1.12.a **[20].**

8.1.2 Bruits dus au mauvais contact électrode-peau

Lorsque les électrodes utilisées pour le recueil du signal ECG se détachent ou le gel entre l'électrode et la peau se sèche, cela peut provoquer un bruit qui provoque des changements brusques de l'amplitude du signal d'ECG ainsi que de faibles changements de fréquence de référence. De plus, une mauvaise conductivité entre les électrodes et la peau peut avoir un effet sur le signal ECG qui peut aller d'une simple diminution d'amplitude à l'apparition des pics qui peuvent parfois être confondus avec les ondes du tracé normal. Ce type de bruit est difficile à éliminer car son énergie se trouve dans la même gamme de fréquence que celle des complexes QRS **[20].**

8.1.3 Autres bruits

Parmi les autres bruits techniques souvent rencontrés, nous pouvons citer les artefacts dû aux **[20]**:

- Mouvements des câbles électriques.

- La saturation des instruments de mesure.
- Mauvaise qualité du câblage.
- Port de vêtements synthétiques.
- Ondes RF émises par les équipements électro chirurgicaux.

8.2 Bruits physiques

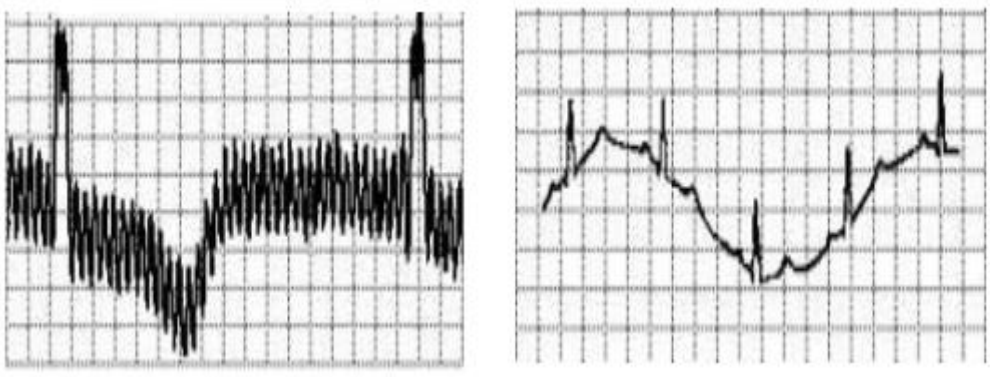
Les bruits d'origine physique sont des artefacts engendrés par, soit des activités électriques du corps humain telles que les contractions musculaires, soit par les mouvements lors de la respiration**[20].**

8.2.1 Fluctuations de la ligne de base

La ligne de base est la ligne horizontale prise comme référence pour étudier la forme et l'amplitude des différentes ondes cardiaques.

Les fluctuations de cette ligne de base correspondent aux déviations de basses fréquences de l'amplitude de l'ECG liées principalement aux mouvements du patient pendant sa respiration. En effet pendant un enregistrement d'un signal ECG, l'activité respiratoire peut faire osciller la ligne de base du signal à un rythme régulier. Un tel bruit est visible sur la figure1.18(b)

Généralement, Ces perturbations ne sont pas très gênantes pour l'analyse du signal ECG, car ils peuvent être filtrés puisque leur énergie se situe dans les basses fréquences**[26].**



(a) **(b)**

Figure 1.18 : Bruits présent dans un signal ECG **[26].**

8.2.2 Bruits dus au signal électromyogramme EMG

Malgré que les électrocardiographes soient conçus pour être essentiellement sensibles aux contractions du myocarde, l'ECG peut enregistrer aussi les contractions des autres muscles squelettiques. En effet, ce bruit est dû à la contraction des tissus musculaire qui est accompagnée par une dépolarisation des cellules ce qui donne un signal électromyogramme qui va être superposé sur le signal ECG comme des oscillations hautes fréquences.

Ces perturbations sont assez gênantes surtout lorsque le patient bouge beaucoup ou lorsqu'il frissonne, elles peuvent noyer les ondes P et T et empêcher parfois la détection des pics R **[26].**

8.2.3 Autres artefacts d'origine physique

Le signal électrocardiographique peut être affecté par certaines maladies comme l'hyperthyroïdie, l'ischémie et l'hypokaliémie ainsi que l'utilisation de certains médicaments qui peuvent modifier l'allure du tracé ECG, notamment la digoxine qui bloque la conduction AV et ralentit la fréquence cardiaque et la digitaline qui provoque un abaissement du segment ST avec inversion des ondes T et tend à raccourcir l'intervalle QT **[26].**

9 Discussion

Dans ce chapitre nous avons d'abord fait un rappel anatomique sur le système cardiovasculaire en mettant en évidence le cycle cardiaque chez l'adulte et chez le fœtus.

Ainsi que l'activité électrique du cœur, une brève description respectivement de l'électrocardiogramme (ECG) et l'électrocardiogramme fœtal (ECGF).

Par la suite nous avons présenté un rappel historique sur le monitorage fœtal mettant en exergue l'évolution des différentes techniques pour détecter le rythme cardiaque fœtal.

CH II

Les dérivations de l'électrocardiogramme fœtal

1 Préambule

L'électrocardiographie fœtale est l'une des méthodes de surveillance fœtale les plus prometteuses de l'électronique moderne. Cependant, avant qu'ils ne puissent être pleinement déployés dans la pratique clinique en tant que standard, les défis liés à la qualité du signal doivent être résolus. Au cours des deux dernières décennies, une grande quantité d'articles traitant de l'amélioration de la qualité de signale électrocardiographique fœtal acquis à partir des enregistrements abdominaux ont été introduits **[25].**

L'ECG fœtal est une méthode de diagnostic qui capture l'activité électrique du muscle cardiaque fœtal. Cette méthode est très importante pour la détection des arythmies cardiaques, de l'ischémie et d'autres anomalies cardiaques. La mesure de l'ECG fœtal est effectuée soit de manière invasive, en utilisant l'électrode transvaginale du cuir chevelu, soit de manière non invasive, au moyen d'électrodes placées dans diverses zones de l'abdomen de la mère **[27].**

Dans ce chapitre nous présentons les différentes dérivations utiliser pour détecter l'électrocardiogramme maternel et fœtal.

2 Les dérivations thoraciques

On appelle dérivation un circuit électrique déterminé par un couple d'électrodes reliées à un appareil de mesure par des fils conducteurs. Ces électrodes sont positionnées à des endroits bien définis du corps afin d'explorer la quasi-totalité du champ électrique cardiaque en offrant un ensemble cohérent de dérivations non redondantes (six périphériques et six précordiales) **[27].**

2.1 Dérivations standards

La dérivation en électrocardiographie correspond à une droite qui lie les deux points d'observation de l'activité électrique du cœur, à partir desquels on mesure une différence de potentiel électrique. Généralement les appareils électro cardiographiques peuvent enregistrer plusieurs différences de potentiels en même temps, selon l'emplacement et le nombre d'électrodes réparties sur le corps. Chaque mesure de ces potentiels correspond alors à une dérivation de l'ECG. En général en cardiologie clinique, on utilise 12 dérivations connues comme les dérivations standards.

Les dérivations standards forment un système de 12 dérivations complémentaires **[28]**:

- 3 dérivations bipolaires d'Einthoven sur les membres : DI, DII et DIII,
- 3 dérivations unipolaires augmentées de Goldberger, sur les membres : aVR, aVL et aVF,
- 6 dérivations unipolaires précordiales, de Kossman : V1, V2, V3, V4, V5 et V6.
- On peut rajouter les dérivations plus droites : V1R à V4R et plus gauche : V7 à V9.

Plan Frontal		**Plan Horizontal**	
Dérivations Des membres		Dérivations Précordiales	
Dérivations bipolaires	Dérivations unipolaires	Dérivations unipolaires	
DI	aVR	V1	V4
DII	aVF	V2	V5
DIII	Avl	V3	V6

Tableau 2.1 : Nomenclature des douze dérivations standards **[29].**

2.1.1 Dérivation frontale

Il existe 6 dérivations (3 bipolaires 3 unipolaires)

2.1.1.1 Dérivations bipolaires

Ces dérivations ont été proposé par Einthoven en 1913, appelée aussi (périphériques ou dérivations des membres). Les trois dérivation bipolaire DI, DII, DIII traduisent la différence du potentiel entre deux membres. Elles peuvent être obtenus en utilisant 4 électrodes placées au bras droit, au bras gauche, à la jambe gauche et à la jambe droite qui est neutre pour éliminer les parasites électriques. Les vecteurs obtenus forment un triangle équilatéral, appelé triangle d'Einthoven **[30]** (Figure II.2.a) :

- DI : entre bras droit (pôle négative) et bras gauche (pôle positive).
- DII : entre bras droit (pôle négative) et jambe gauche (pôle positive).
- DIII : entre bras gauche (pôle négative) et jambe gauche (pôle positive).

- DI, DII et DIII formant un circuit fermé, la loi des mailles est appliquée et conduit à la loi d'Einthoven

❖ DI (dérivation I) avec DI = VL −VR

❖ DII (dérivation II) avec DII = VF – VR

❖ DIII (dérivation III) avec DIII = VF – VL

Avec : VL le potentiel sur le bras gauche, VR le potentiel sur le bras droit, VF le potentiel sur la jambe gauche **[31].**

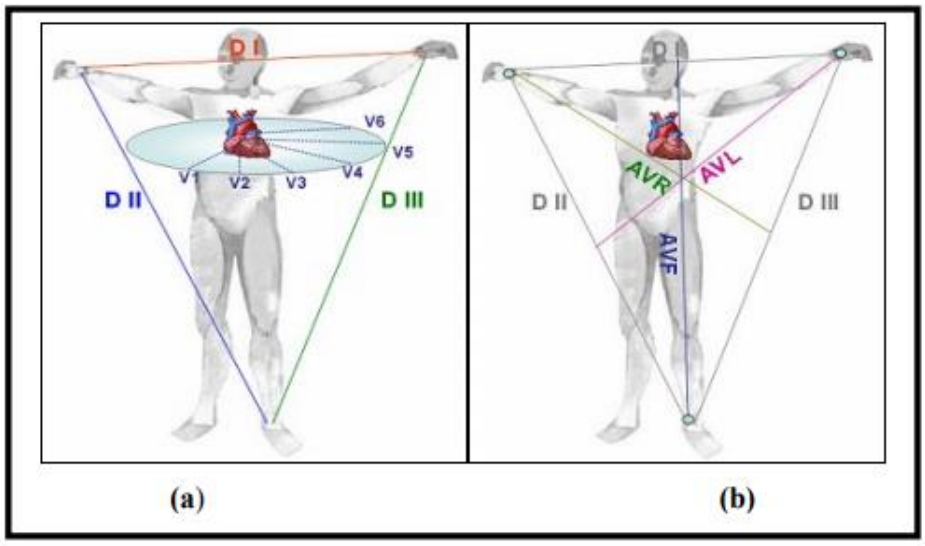


Figure 2.1. Les dérivations de l'ECG **[32].**

2.1.1.2 Dérivations unipolaires

Elles ont été établies par Wilson (Wilson et al, 1934), permettant de mesurer la tension entre un point de référence et le bras droit, le bras gauche et la jambe gauche respectivement. Elles ont été modifiées par la suite par Goldberg pour obtenir trois dérivations unipolaires augmentées, nommées aVL, aVR et aVF (illustré dans la figure 2.2), dont :

- aVR = bras droit.
- aVL = bras gauche.
- aVF = jambe gauche.

Le 'a' désigne que la tension est amplifiée pour obtenir un tracé de même amplitude que DI, DII, DIII.la (figure 2.2) illustre l'emplacement des électrodes **[31].**

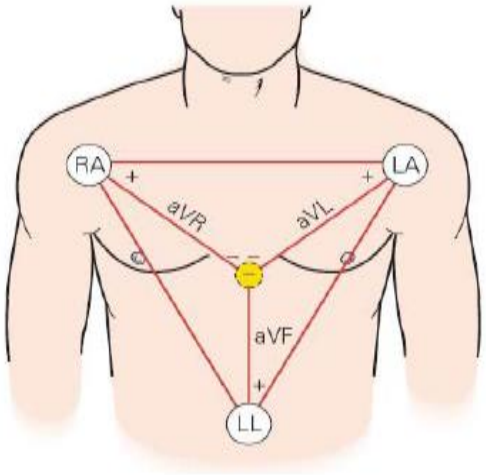


Figure 2.2 : Dérivation unipolaire **[31].**

2.1.2 Dérivation précordiales (Les dérivations de Wilson)

Les dérivations précordiales ont été introduite par Wilson, ce sont des dérivations unipolaires du plan horizontale, elles sont dédiées à la mesure des potentiels proche du cœur. Nommé V1, V2, V3, V4, V5 et V6. L'emplacement des électrodes est le côté gauche du thorax comme illustré dans la figure (2.3) **[33].**

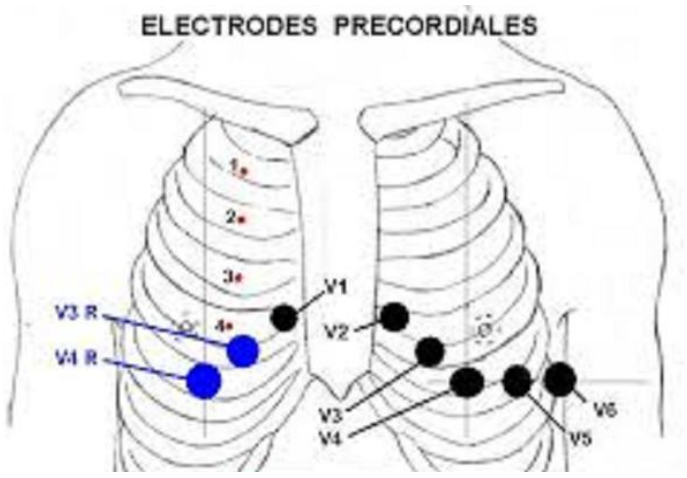


Figure 2.3 : Les positions des électrodes précordiales **[33]**.

- V1 : 4eme espace intercostal droit, le long du bord droit du sternum ;
- V2 : 4eme espace intercostal gauche, le long du bord gauche du sternum ;
- V4 : 5eme espace intercostal gauche, ligne médio-claviculaire ;

- V3 : à mi-distance entre V2 et V4 ;
- V5 : sur la même ligne horizontale que V4, ligne antéro-axillaire gauche ;
- V6 : sur la même ligne horizontale que V4, ligne médio-axillaire gauche.**[34]**

3 Dérivation d'un électrocardiogramme fœtale

3.1 Positionnement des électrodes sur l'abdomen de la mère

L'ECG fœtal et le ECGM peuvent être mesurés de manière non invasive, mais les limitations incluent une très faible valeur du rapport signal / bruit (SNR), la nécessité d'un positionnement correct des électrodes et la nécessité d'un nombre optimal d'électrodes car chaque électrode transporte son propre bruit, et cette ECGf est souvent masquée par le signal ECGM, le bruit de la ligne électrique, l'électromyogramme maternel, etc. L'ECG fœtal est une mesure passive qui nécessite un traitement du signal beaucoup plus complet que ce n'est pas le cas avec la CTG, mais elle est moins coûteuse **[35]**. Lorsque l'on compare la ECGf avec l'échographie, elle fournit beaucoup plus d'informations sur les malformations cardiaques car ces anomalies ont des manifestations électriques spécifiques.

Actuellement, l'objectif principal de la ECGf est de déterminer la fréquence cardiaque fœtale (FCF), et comme la position des électrodes dans la région abdominale de la femme enceinte n'est pas standard en raison de différent position des fœtus, et donc du cœur fœtal, le système automatique de la détermination de la fHR est un problème majeur. La figure (2.13) montre des exemples de positionnement des électrodes dans la région abdominale de la mère pour mesurer le signal d'électrocardiographie abdominale (ECGa) **[36,37,38]**. L'étape la plus importante est d'éliminer correctement le bruit ainsi que les composants maternels. Typiquement, la fHR est d'environ 120 à 160 battements par minute (bpm) et la fréquence cardiaque maternelle (mHR) d'environ 70 à 80 bpm **[39]**.

Bien qu'il n'y ait pas de lien direct entre la mère et le fœtus, les hormones et le placenta peuvent grandement influencer la FCF et la pression fœtale. Les amplitudes ECGf et ECGM diffèrent également considérablement, dans laquelle l'amplitude ECGM est plus grande que l'amplitude ECGf **[40]**. Très souvent, le complexe QRS de la mère (mQRS) et le complexe QRS du fœtus (fQRS) se chevauchent, et comme l'amplitude ECGM est plus grande, il est très difficile de déterminer si le rythme cardiaque fœtal s'est produit à l'endroit particulier du chevauchement.

3.2 Configurations d'électrodes existantes

Certains chercheurs dépendraient de la connaissance préalable de la position du fœtus à l'aide de l'échographie, d'autres choisiraient la position normale du fœtus en tant que sommet (tête en bas) qui se trouve à la fin du troisième trimestre. Certains auteurs couvriraient toute la zone de l'abdomen avec des électrodes afin de sélectionner le maximum de signaux cardiaques fœtaux ou certains utiliseraient une stratégie appropriée pour localiser et placer les électrodes ECG. Dans ce qui suit on illuminera quelque unes des configurations utilisées.

3.2.1 Schéma avec 4 électrodes

C'est la première méthode de détection de l'activité cardiaque fœtal via des électrodes abdominales.

Elle a été proposée par PIET BERGVELD en 1986. Le choix du nombre d'électrodes n'est pas aléatoire ; d'une part diminuer ce nombre rend l'examen plus confortable pour le patient, et d'autre part vu que le signal cardiaque possède 3 dégrée de liberté, 3 de ces électrodes participe à la formation du ECGF et la 4eme à la suppression du ECGM **[41]**.

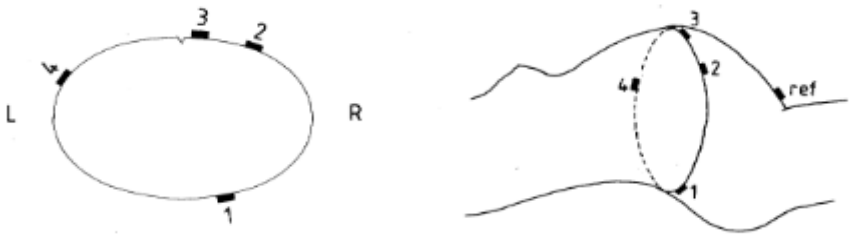


Figure 2.4 : Schéma de 4 électrodes**[41].**

3.2.2 Schéma avec 32 électrodes (1ère version)

Proposé par Oostendorp en 1989. Il déploie un réseau d'électrodes sur l'ensemble de l'abdomen, avec une fréquence d'échantillonnage de 500Hz **[42]**. Ceci est décrit par la figure (2.5) suivante :

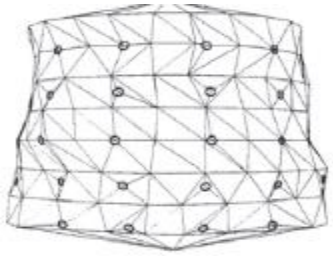


Figure 2.5 : Schéma avec 32 électrodes (1ère version) **[42].**

3.2.3 Schéma avec 32 électrodes (2ème version)

Ce schéma a été proposé par Callaerts Dirk en 1994. Il a utilisé une configuration de 32 (voir figure2.6) électrodes de type Ag/AgCl suivit d'un filtre passe haut du 1er ordre de 20 à 50Hz et un filtre passe bas du second ordre avec une fréquence de coupure de 70Hz. La fréquence d'échantillonnage est de 500Hz pour une conversion de 12 bits **[43].**

Dans cette configuration, les électrodes sont testées une par une afin de déterminer le couple d'électrodes qui présente le meilleur SNR, un deuxième teste est effectué pour localiser les électrodes qui présente le signal ECGM pure sans perturbation du ECGf, tout en restant assez éloigner du cœur, pour respecter la condition de dipôle électrique rotatif. On note que l'activité électrique du cœur à une distance considérable du cœur est similaire à celle d'un dipôle tournant en trois dimensions.

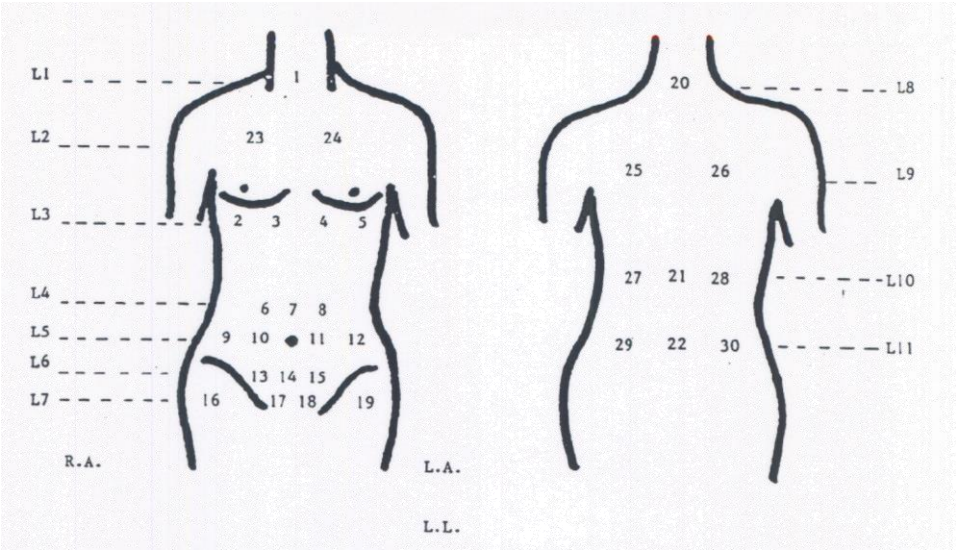


Figure 2.6 : Schéma avec 32 électrodes (2ème version) **[43].**

3.2.4 Schéma avec 12 électrodes

Cette configuration est proposée par Taylor en 2003. Elle consiste en un réseau d'électrodes au nombre de 12, avec une masse sur le nombril. La fréquence d'échantillonnage est de 512Hz avec une résolution de 12 bits **[44]**. La figure(2.7) suivante est une illustration de ce positionnement.

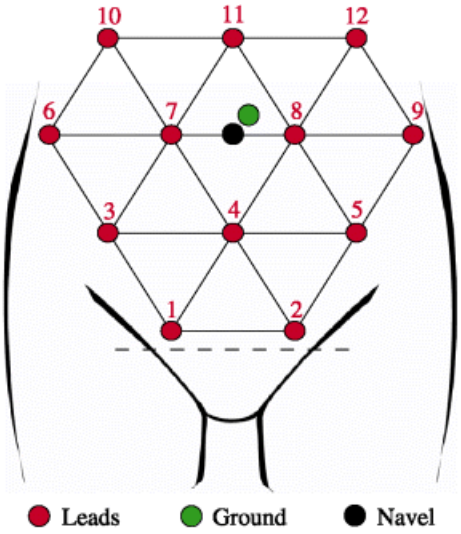


Figure 2.7 : Schéma avec 12 électrodes **[44].**

3.2.5 Schéma avec 8 électrodes

En 2004, Peddaneni a disposé 8 électrodes de façon à entourer toute l'abdomen de la mère, avec une électrode de référence au centre de l'abdomen, est une autre de masse sur le jambe droite (comme le décrit la figure2.8 ci-dessous). La fréquence d'échantillonnage est de 200Hz avec une résolution de 16bits **[45]**.

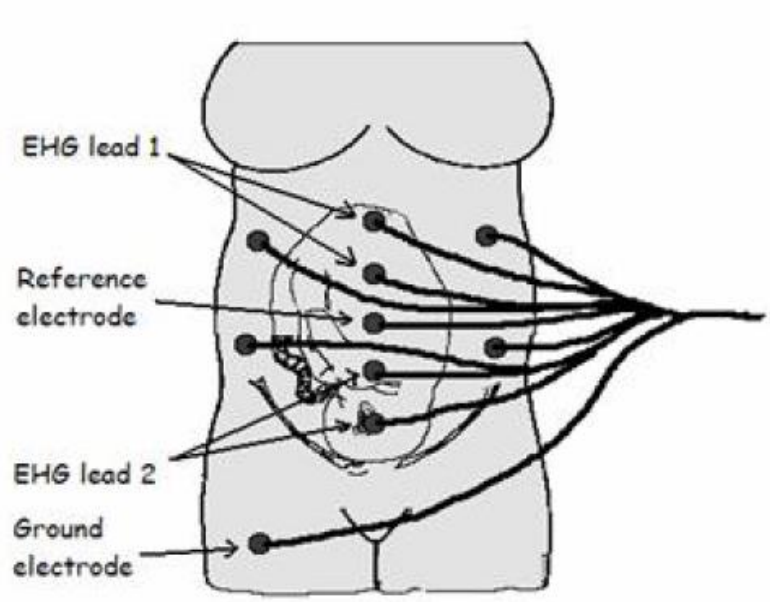


Figure 2.8: Schéma avec 8 électrodes **[45].**

3.2.6 Schéma avec 12 électrodes

Dans la foulé d'améliorer l'acquisition du ECGf tout en optimisant le nombres d'électrodes, un schéma de 12 électrodes est présenté par Ungureanu et al en 2005, lors de la 27eme conférence annuelle d'ingénierie en médecine et biologie. Le système Portis-32/ASD, offre une résolution de 22bits, soit un pas de conversion de 71.526 nV (très important pour la détection des micros, voir les nano potentiels), sous une fréquence d'échantillonnage de 400Hz **[46]**. Ce système est décrit par la figure(2.9) ci-dessous.

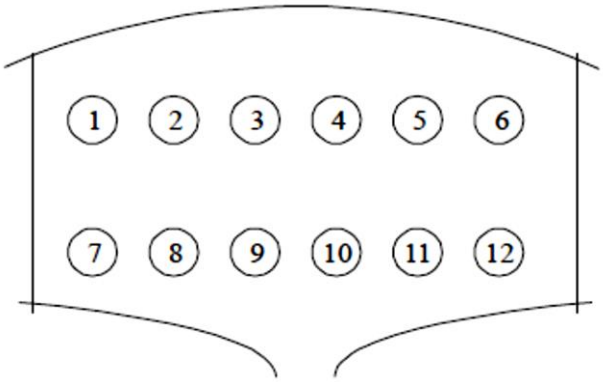


Figure 2.9 : Schéma avec 12 électrodes**[46].**

3.2.7 Schéma avec 12 électrodes étendu

En utilisant un système de la même famille susmentionné, le Portis 16/ASD qui possède une fréquence d'échantillonnage de 400Hz avec une résolution de 22 Bits. La bipolarité du signale cardiaque est assuré par deux autres électrodes positionnées sur les épaules de la mère (comme le décrit la figure2.10 ci-dessous). Une autre électrode de scalpe est utilisé pour la validation des résultats d'extraction ; le signal est drainée vers le système HP 8040A (Agilent, Palo Alto, California) construit autour d'une carte d'acquisition la NI 6034E, avec une fréquence d'échantillonnage de 1024 Hz et 16 bits de résolution **[48]**.

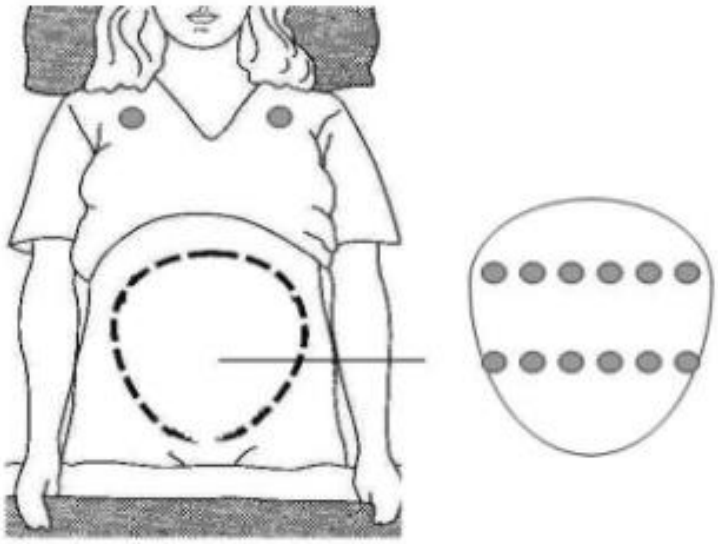


Figure 2.10: Schéma avec 12 électrodes étendu **[48]**

3.2.8 Schéma avec 13 électrodes

Une amélioration du schéma de Taylor (12 électrodes) est performée par Martens. Elle a utilisé une autre disposition des électrodes, avec une en plus, pour obtenir 13 dérivations unipolaire (avec une référence qui est la moyenne de toutes le électrodes), et 5 bipolaire. La figure(2.11) suivante décrit ce positionnement.

Dans son travail, elle s'est basée sur le système Porti5-24/ASD doté d'une résolution de 12 bits sous 300Hz de fréquence d'échantillonnage **[47]**.

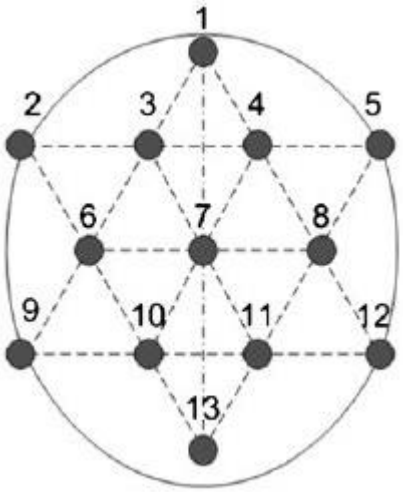


Figure 2.11 : Schéma de Martens a 13 Electrodes**[47].**

3.2.9 Schéma avec 4 électrodes

Un nombre élevé d'électrodes engendre un niveau de bruit élevé lors de la mobilité réduite de la mère. Donc pour augmenter l'autonomie et la mobilité de la mère, il n'y a mieux qu'un système portatif. Karvounis dans son travail paru en 2007 a proposé un schéma avec un nombre réduit d'électrodes à 4. La figure (2.12) suivante montre l'emplacement des électrodes.

La 1ère électrode est placé sur le pubis et est considéré comme référence pour les 3 autres électrodes, pour former un système bipolaire d'électrodes. Un filtre passe bande d'intervalle [4 100] Hz est utiliser pour en garder que l'intervalle d'intérêt. La fréquence d'échantillonnage du système est de 300Hz avec une résolution de 12 bits **[49]**.

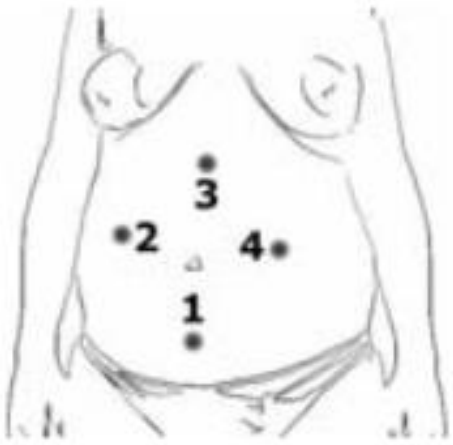


Figure 2.12: Schéma de Karavounis avec 4 électrodes **[49].**

3.3 Autres configurations utilisées

Type 1: [5 électrodes] Les quatre électrodes ECG bipolaires actives sont placées de manière circulaire en maintenant l'électrode de référence au niveau de la zone pubienne comme le montre la figure 2.13(a) **[50]**.

Type 2 : [8 électrodes] Il existe deux configurations utilisant 8 électrodes, dans la figure 2.13(b) une structure de forme triangulaire couvre la partie inférieure de l'abdomen **[51]** tandis que dans la figure 2.13(c), deux cercles plus petits sont utilisés au-dessus et au-dessous du nombril et à la partie inférieure de l'abdomen pour de meilleures mesures de la ECGf et des mesures utérines **[52]**.

Type 3 : [10 électrodes] Les auteurs ont utilisé trois schémas de placement dans cette configuration pour enregistrer chaque mesure pour une durée de 24 secondes à l'aide de la machine ECG 12 dérivations standard, réalisée par Nihon Kohden Corporation **[53]**. En tous les trois schémas, six électrodes actives ont été placées dans une structure hexagonale gardant le nombril au centre avec un rayon de 10 cm comme le montre la figure 1.13(d). Deux des électrodes des membres F et R ont été placées au fond de l'utérus et au pubis respectivement pour les trois régimes. Les deux autres électrodes de membres L et N (référence) ont été déplacées pour trois régimes, à savoir (i) régime 1 : L = flanc droit ; N = en dessous du nombril (ii) schéma 2 : L = flanc gauche ; N = en dessous le nombril (iii) schéma 3 : N = flanc droit ; L = sous le nombril.

Type 4 : [14 électrodes] Le canal 1 a été réglé pour le ECGM de référence thoracique tandis que pour les électrodes actives 2 à 8 qui sont placées sur la circonférence, seulement 6 à 8 dérivations abdominales ont été utilisées pour le traitement du signal fœtal, comme le montre la figure 2.13(e) **[54]**.

Type 5 : [32 électrodes] Les auteurs ont utilisé MindChild Meridian fetal monitoring System, USA **[55]** qui utilise une configuration à l'aide de 32 électrodes comme indiqué sur la figure 2.13(f). Les électrodes couvrent tout l'abdomen, les côtés et le dos. Les électrodes marquées en bleu indiquent la bonne qualité de signal correspondante **[56]** tandis que les électrodes actives en rouge présentent un signal faible qualité. Bien que la couverture du signal cardiaque fœtal soit maximale, les sujets peuvent se sentir mal à l'aise d'utiliser le réseau de courroies d'électrodes pour la surveillance quotidienne. Dans le cas où un réseau de courroies de 72 électrodes est utilisé pour surveillance, les informations extraites peuvent être

redondantes et prend du temps **[57]**. Un plus petit ensemble d'électrodes de 8 à 10 électrodes de capteur suffisent pour obtenir les informations fœtales requises.

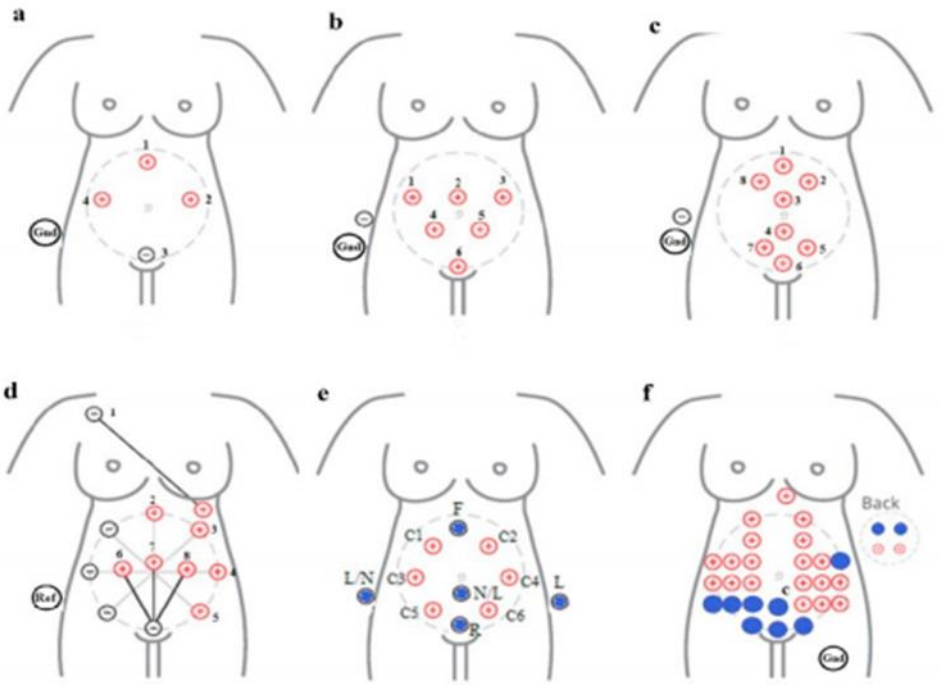


Figure 2.13 : Diverses configurations d'électrodes utilisées par les chercheurs**[58].**

4 Discussion

Dans ce chapitre nous avons présenté les différentes dérivations de l'électrocardiogramme.

En électrocardiographie la dérivation se définie par deux points d'observation de l'activité électrique du cœur à partir des quels on mesure une différence de potentiel électrique.

Chacune des différences de potentiel mesuré correspond à une dérivation d'ECG.

L'emplacement de ces électrodes est choisi de manière à explorer la quasi-totalité du champ électrique cardiaque résultant de la contraction du myocarde.

Nous avons aussi présenté les dérivations de l'ECG abdominal permettant d'extraire l'activité électrique du cœur fœtal.

CH III

Etude et description de la chaine d'acquisition de l'ECG Fœtal

1 Préambule

Nous abordons dans ce chapitre quelques principes généraux qui permettent de mettre correctement en œuvre et mettre en évidence les capteurs, les amplificateurs, les filtres analogiques et les circuits auxiliaires de l'ECGf.

L'électrocardiogramme Fœtale ECGf est extrait à travers la détection simultanée de l'ECG maternelle ECGM (en utilisant des électrodes des membres) et de l'Electrocardiogramme Abdominal (ECGa) qui regroupe l'ECGM et l'ECGf (en utilisant des électrodes abdominales).

L'extraction de l'ECGf se fait à travers un traitement numérique en exploitant l'ECGa et l'ECGM après leurs acquisitions sur un PC.

Ainsi, la chaine d'acquisition à réaliser va être constituée de trois grandes parties (voir figure 3.1 ci-dessous) :

- **La 1ère partie :** les électrodes.
- **La 2ème partie :** la partie analogique : constituée de deux circuits électroniques :
    1. Un circuit électronique permettant la détection et la mise en forme du signal ECGM.
    2. Un circuit électronique permettant la détection et la mise en forme du signal ECGM + ECGf. (ECGa)
- **La 3ème partie :** la partie d'acquisition : une carte d'acquisition qui assure la numérisation des deux signaux provenant de la partie analogique et la communication à travers une interface d'acquisition avec le PC pour un traitement numérique et affichage.

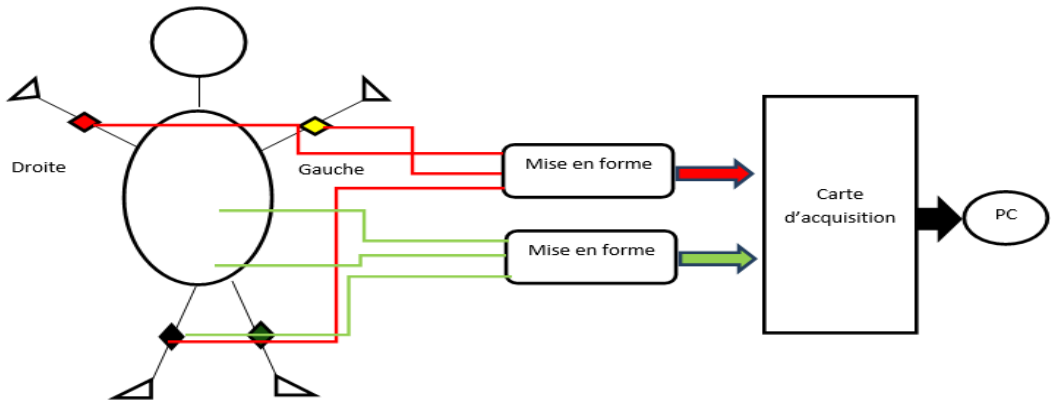


Figure 3.1 : Schéma bloc de la chaine d'acquisition à réaliser

2 Les électrodes

Pour le recueil du signal cardiaque on a recours à un système d'électrodes qui a pour rôle de capter par voie externe les signaux électriques émis par le cœur, pour cela on utilise une plaque métallique d'un matériau conducteur qui est en contact avec la peau **[59].**

2.1 Les types d'électrodes

Il y a trois grandes familles d'électrodes :

- Electrode à usage unique.
- Electrode à ventouse.
- Electrode à pinces.



Figure 3.2 : Types des électrodes **[59]**.

Le choix de l'électrode dépend de l'utilisation que l'on souhaite en faire, et de la qualité du signal recherchée, car la qualité de la lecture dépend de **[34]** :

- La constitution des différentes électrodes.
- La présence ou l'absence du gel électrolytique.
- La composition chimique des matériaux utilisés.
- Le mode d'emballage et de stockage.

2.2 Emplacement des électrodes

Pour un bon positionnement des électrodes, on doit tout d'abord comprendre le principe peau / électrode.

La peau est un tissu vivant qui respire former de cellules dont la durée de vie est limitée mais qui se reproduisent régulièrement. Si on fait une coupe, on peut distinguer deux zones :

- **Le derme :** c'est la partie vivante de la peau.
- **L'épiderme :** c'est la partie visible extérieurement.

Le derme conduit bien des ondes électriques émises par le cœur ou les différents muscles tandis que l'épiderme formé de cellules mortes plus ou moins desséchées est mauvais conducteur **[63]**.

Donc, Afin d'obtenir une bonne qualité du signal ECG, l'impédance de la peau doit être considérablement réduite. A cet effet, les cellules mortes de la peau doivent être complètement enlevé de l'endroit où les électrodes ECG doivent être placées.

Il est conseillé alors d'utiliser un gel abrasif (conducteur). Un bon électrolyte se diffuse dans l'épiderme pour atteindre le derme (Figure 3.3) assurant une bonne conduction électrique, le plus souvent on utilise le Ag/AgCl ; le but est d'obtenir une concentration ionique voisine à celle de la peau afin de réduire la différence de potentiel (la couche sèche) entre les ions répartis et la peau **[61]**.

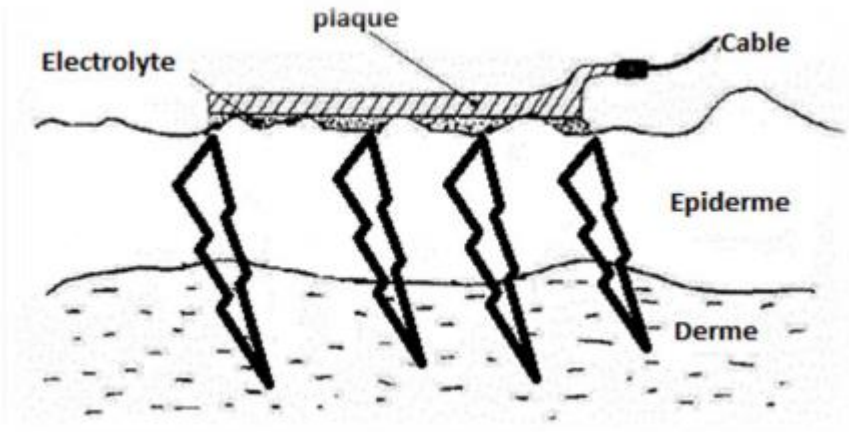


Figure 3.3 : Positionnement de l'électrode sur a peau **[62]**.

L'électrode Ag/Agcl est le plus souvent utilisée. Les électrodes de surface sont de simples plaques métalliques reliées à la peau du patient (La résistance de la peau peut varier entre 100Ω et 2 MΩ) par une pâte électrolytique (gel conducteur). Pour réduire les artefacts du mouvement, une isolation mécanique a été collée à sa périphérie **[63]**.

Si une électrode de chlorure d'argent (Ag/AgCl) est placée sur la peau, le chlorure et les ions d'argent peuvent imprégner la membrane. Ainsi une différence de potentiel peut être développée à travers l'épiderme. Par conséquent, pour empêcher cet événement, la peau d'un patient est préparée en le frottant avec un mélange abrasif pour éliminer la surface et pour arrêter

un potentiel étant installé à travers la membrane semi-perméable. Ces électrodes présentent une bonne stabilité parce que leur potentiel dépend de la concentration de l'ion et de la température.

Par ailleurs, les électrodes sont sensibles au mouvement. Dans un état d'équilibre, les réactions électrochimiques créent une double couche de charges qui pourraient être une source d'artefact de mouvement lors de tout mouvement possible (par exemple les mouvements du patient).

Pour réduire l'effet de ces artefacts, on doit veiller à ce que les électrodes sont correctement fixées. Pour cela, l'électrode est conçue pour mettre à jour un contact même plat sous lequel aucun mouvement n'aura lieu **[64]**.

3 Partie analogique

Dans cette partie, il s'agit de mettre en forme les grandeurs électrophysiologiques (ECGM et ECGa) détectés à partir des capteurs. Comme cela était cité ci-dessus, deux circuits électroniques sont nécessaires pour cette mise en forme spécifiquement pour chacune des grandeurs : l'ECGM et l'ECGa. Deux circuits électroniques comparables pour la détection de l'ECGM et l'ECGa compte tenu que les grandeurs sont de même nature et varient de manière comparable **[6]**.

3.1 Circuit pour la mise en forme des signaux électrophysiologiques

Les signaux ECG (ECGM et ECGa) issus des électrodes sont de très faibles niveaux et noyés dans différents types de bruits. Ils s'étendent aussi en fréquence respectivement pour le signal ECGM (s'étend entre approximativement une fréquence nulle et environ 100 Hz) et pour l'ECGf (s'étend entre approximativement une fréquence nulle et environ 150Hz). Aussi, M. J. Rooijakkers et al **[20]** ont montré que le signal ECG (le complexe QRS) s'observe dans la bande de fréquence [10-30] Hz et que celui du fœtus (le complexe QRS) s'observe dans la bande de fréquence [20-60] Hz. Ainsi, pour les deux signaux ECGM et ECGa et pour qu'ils soient exploitable ; il est indispensable de les amplifier et de les filtrer. Ces opérations sont réalisées à travers d'abord un amplificateur d'instrumentation directement connectés aux électrodes, suivie par un circuit de filtrage puis par la suite une autre amplification **[6]**.

3.1.1 L'amplificateur d'instrumentation

Généralement les signaux électrophysiologiques sont des signaux de faibles niveaux. Pour avoir une bonne précision il est nécessaire de les amplifier. Mais cette amplification ne doit concerner que le signal utile **[16]**. L'amplificateur d'instrumentation adapte le signal utile

(ECG) à la chaîne d'acquisition de manière la plus précise. Son rôle est de fournir en sortie, une tension proportionnelle à la différence des deux tensions d'entrée **[65]**.

La particularité d'un amplificateur d'instrumentation est qu'il amplifie la tension de mode différentielle sans (ou peu) amplifier la tension de mode commun (TRMC élevé : on va voir en détail). Ils consistent à utiliser un montage amplificateur avec plusieurs AOP qui optimise le rapport de l'amplification du mode différentiel par rapport à l'amplification de mode commun **[6]**.

Il y a des caractéristiques techniques de l'amplificateur d'instrumentation car la qualité du signal électro physiologique (ECG) lie à ces caractéristiques :

3.1.1.1 L'impédance d'entré

Puisque nous avons des déséquilibres d'impédance de source physiologique, principalement provoqués par des électrodes, l'impédance d'entrée de l'amplificateur devrait être infinie pour empêcher les déséquilibres d'impédance de contact (électrode et peau) et éviter la chute de tension **[66]**.

3.1.1.2 Gain réglable

Une condition finale pour les amplificateurs d'instrumentation est le besoin d'étalonnage. Puisque l'amplitude du bio potentiel a besoin d'amplification, et de réglage pour pouvoir augmenter le gain en cas d'un signal très faible et pour d'améliorera le taux de rejection de mode commun **[66]**. Le gain d'un amplificateur d'instrumentation est réglable avec l'unique résistance Rg.

3.1.1.3 L'impédance de sortie :

L'impédance de sortie est très faible (quelques 10^{-2} Ω) pour permettre d'attaquer sans problème des modules situés en aval. (Amplificateur de pied droit …) **[67]**.

3.1.1.4 Rapport de réjection mode commun (CMRR) :

Les interférences créent une tension en mode commun qui peut être éliminé si le taux de rejection en mode commun (CMRR) de l'amplificateur est élevé. Le CMRR est l'une des caractéristiques les plus importants d'un amplificateur d'instrumentation **[66]**.

Il caractérise le rapport entre l'amplification différentielle et l'amplification du mode commun d'un amplificateur différentiel :

$$CMRR = \frac{A_d}{A_{mc}} \qquad \textbf{(3.1)}$$

$$\text{et} \quad V_s = A_d(V^+ - V^-) + A_{mc}\left(\frac{V^+ + V^-}{2}\right) \qquad \textbf{(3.2)}$$

On définit le TRMC (en dB) par l'expression :

$$\tau_{db} = 20\log(\frac{A_d}{A_{mc}}) \qquad \textbf{(3.3)}$$

Une valeur très élevée de CMRR indique un gain différentiel A_d élevé et un gain en mode commun A_{mc} faible **[68]**.

3.1.2 Amplificateur d'instrumentation à trois AOP

L'amplificateur d'instrumentation à trois AOP se compose de 2 étages : le 1er étage est la pré-amplification et le 2ème étage est l'amplification.

3.1.2.1 Premier étage (préamplificateur)

Le préamplificateur représente la pièce la plus importante de l'amplificateur d'instrumentation elle-même puisqu'il prépare le gain réglable pour la qualité de notre signal ECG **[69]**. Avec une impédance d'entrée très importantes (infinis). (Voir la figure(3.4)).

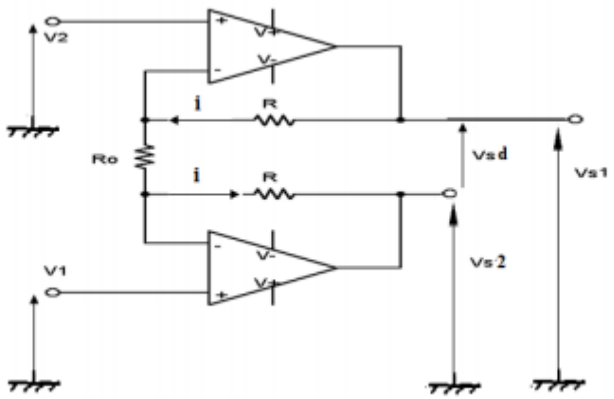


Figure 3.4 : Montage de préamplificateur **[69]**.

Nous avons :(on considère les Ampli-Op est idéal) :

$$V_2 - V_1 = R_0 i \qquad \textbf{(3.4)}$$

$$V_{sd} = (2R + R_0)i \qquad \textbf{(3.5)}$$

$$V_{sd} = (V_2 - V_1)\frac{2R+R_0}{R_0} \qquad \textbf{(3.6)}$$

La tension de mode commun à l'entrée du montage est :

$$V_{mce} = \frac{V_1+V_2}{2} \qquad \textbf{(3.7)}$$

D'autre part, le mode commun en sortie vaut :

$$V_{mcs} = \frac{V_{s1}+V_{s2}}{2} \qquad \textbf{(3.8)}$$

On peut calculer les valeurs de V_{s1} et V_{s2} facilement :

$$V_{s1} = V_2 + Ri \qquad \textbf{(3.9)}$$

$$V_{s2} = V_1 - Ri \qquad \textbf{(3.10)}$$

On peut déduire la valeur de la tension de mode commun en sortie V_{mcs} :

$$V_{mcs} = \frac{V_{s1}+V_{s2}}{2} = \frac{V_1+V_2}{2} = V_{mce} \qquad \textbf{(3.11)}$$

3.1.2.2 Le 2ème étage : amplificateur différentiel

La tâche principale de l'amplificateur différentiel est de rejeter la tension de mode commun crée par les interférences **[66]**. Le montage est représenté ci-dessous :

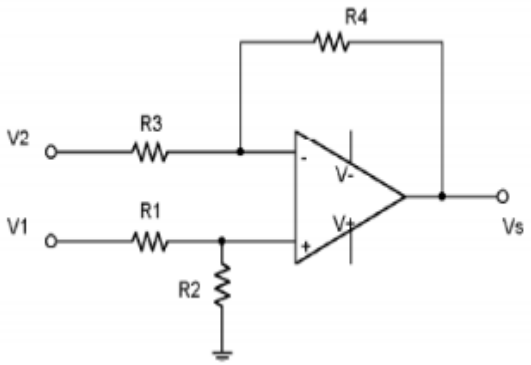


Figure 3.5 : Montage de l'amplificateur de différence **[69]**.

Le montage complet

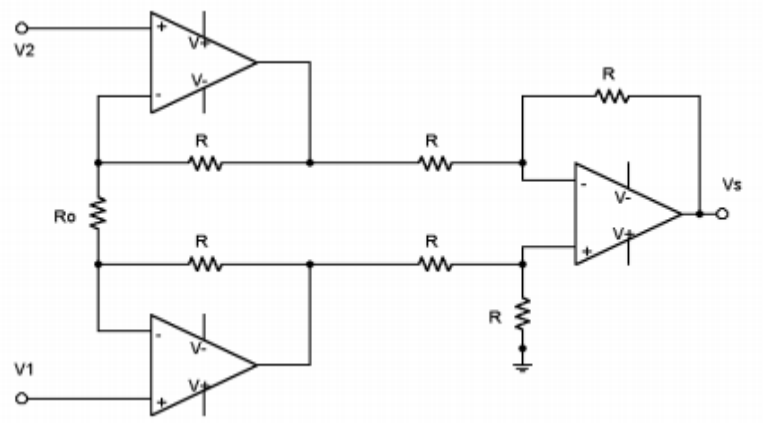


Figure 3.6 : montage de l'amplificateur d'instrumentation à trois étages **[69]**.

Si le gain en tension du deuxième étage est égal 1 (le cas désiré). Le gain du montage global :

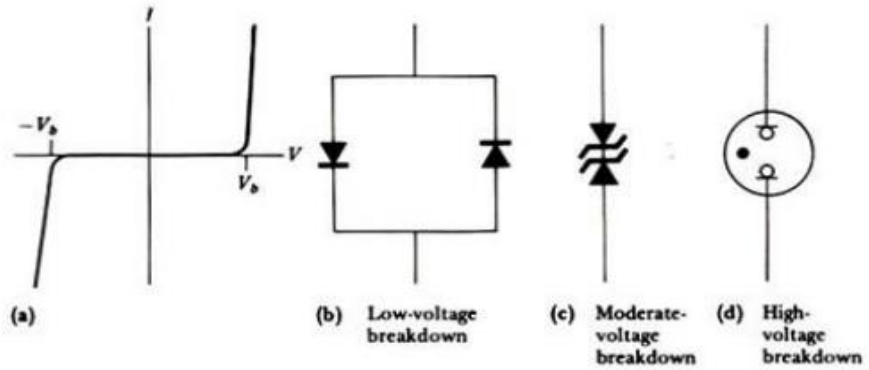
$$V_s = (V_2 - V_1)(1 + 2\frac{R}{R_0}) \qquad \textbf{(3.12)}$$

On a donc un gain réglable à l'aide d'une seule résistance (Ro). Ce circuit est réalisé de manière intégré (circuit intégré) permettant ainsi une très grande précision sur les résistances R ainsi qu'une très bonne stabilité thermique. Le gain est réglé par l'intermédiaire de la résistance Ro qui peut venir se connecter aux bornes du C.I. ou bien être intégrée.

3.1.3 Circuit de Protection contre les phénomènes électriques transitoires

Les amplificateurs d'instrumentation doivent être protégés contre de sérieux dommages par l'utilisation d'un moyen de limitation contre les phénomènes transitoires **[70]**.

Les dispositifs utilisés pour la protection de ceux-ci sont des diodes, des diodes Zener, et des tubes à décharge gazeuse (comme indiqué dans la Figure (3.7)).



Figure(3.7) : (a) les paramètres courant –tension, (b) les diodes de redressement, (c) les diodes zener, et (d) tube à décharge gazeuse **[70]**.

Les diodes de silicium en parallèles limitent la tension approximativement à 600 mV. Le passage de non conducteur à la conduite n'est pas très pointu, et la déformation du signal commence à environ 300 mV qui peut être dans la marge des tensions d'entrée selon les électrodes utilisées. La tension de claquage peut être augmentée en branchant plusieurs diodes en série.

La tension de claquage de deux diodes Zener en opposition est modérée, la tension de claquage en directe est 0.6V, en polarisation inverse elle peut atteindre 2 à 20V.

La tension de claquage tube à décharge gazeuse est élevée. Ce composant apparait comme ouvert jusqu'à ce qu'il atteigne sa tension de claquage qui est de l'ordre de 50 à 90V. Le circuit de la figure (3.8) montre la façon avec laquelle l'amplificateur ECG est protégé **[71]**.

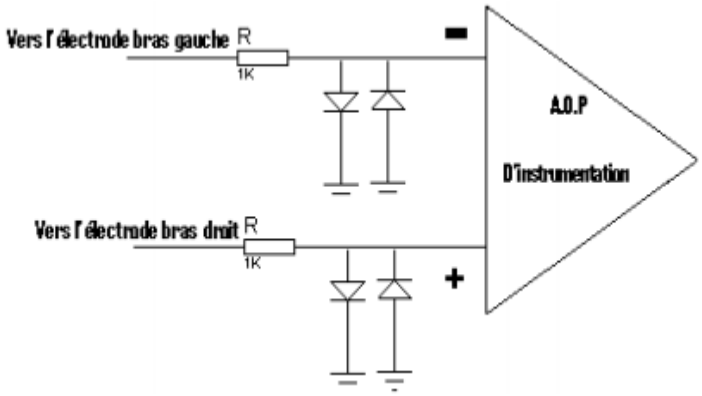


Figure 3.8 : Circuit de protection contre les phénomènes transitoires par les diodes de redressement **[71]**.

3.1.4 Le filtrage

Un filtre est un circuit électronique qui réalisent la fonction de mise en forme d'une grandeur électrique, il laisse passer une bande de fréquence et il atténue une autre. Ce qui lui permet de séparer les signaux utiles des signaux parasites, et rejeter les signaux d'interférence.

3.1.4.1 Classification des filtres

3.1.4.1.1 Les filtres passifs

Ils utilisent des composants électroniques passifs tel que les résistances, les inductances, les capacités. Ils sont très utilisés pour filtrer les parasites des lignes d'alimentation et pour le filtrage des hautes fréquences. Ils ont par contre aux basses fréquences l'inconvénient d'utiliser des inductances de dimension importantes donc encombrantes et couteuses **[72]**.

3.1.4.1.2 Les filtres actifs

Ils utilisent au moins un composant actif tube électronique, transistor, amplificateur opérationnel ou autre circuit intégrer analogique et des résistances et des condensateurs **[72]**. Ils ont pour avantages de réduire l'encombrement et ils sont facile à réaliser. On peut les classer selon leurs fonctions de transfert.

3.1.4.2 Le filtre passe bas passif

Un filtre passe -bas est un filtre qui laisse passer les basses fréquences et qui atténue les hautes fréquences, c'est-à-dire les fréquences supérieures à la fréquence de coupure. Les filtres passe-bas servent à éliminer les parties du signal hors de la bande passante utile, qui pourraient générer des distorsions (intermodulation, Crénelage) par la suite **[73]**.

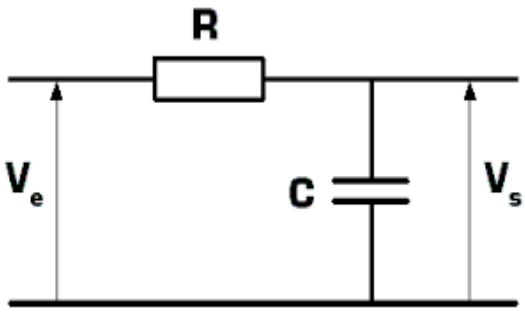


Figure 3.9 : Circuit du filtre passe-bas **[74]**.

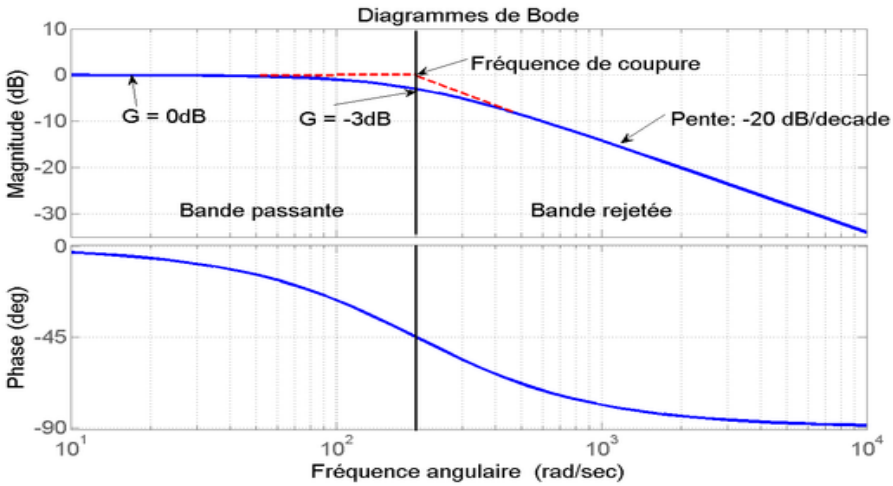


Figure (3.10) : La réponse d'un filtre passe bas **[75]**.

La fonction de transfert d'un filtre passe bas passif est défini par :

$$\overline{H(j\omega)} = \frac{\overline{Vs}}{\overline{Ve}} \qquad \textbf{(3.13)}$$

$$\frac{\overline{Vs}}{\overline{Ve}}=\frac{\frac{1}{jC\omega}}{R+\frac{1}{jC\omega}}=\frac{1}{1+jRC\omega}$$

$$\overline{H(j\omega)}=\frac{1}{1+jRC\omega}$$

La fréquence de coupure d'un filtre passe bas passif :

$$Fc=\frac{1}{2\pi RC} \qquad \textbf{(3.14)}$$

3.1.4.3 Le filtre passe haut actif

Un filtre passe-haut est un filtre qui laisse passer les hautes fréquences et qui atténue les basses fréquences, c'est-à-dire les fréquences inférieures à la fréquence de coupure.

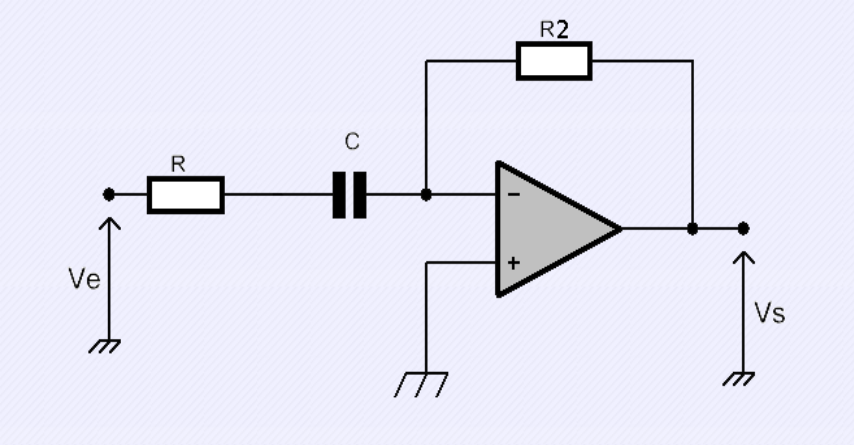


Figure 3.11 : circuit du filtre passe haut actif **[76]**.

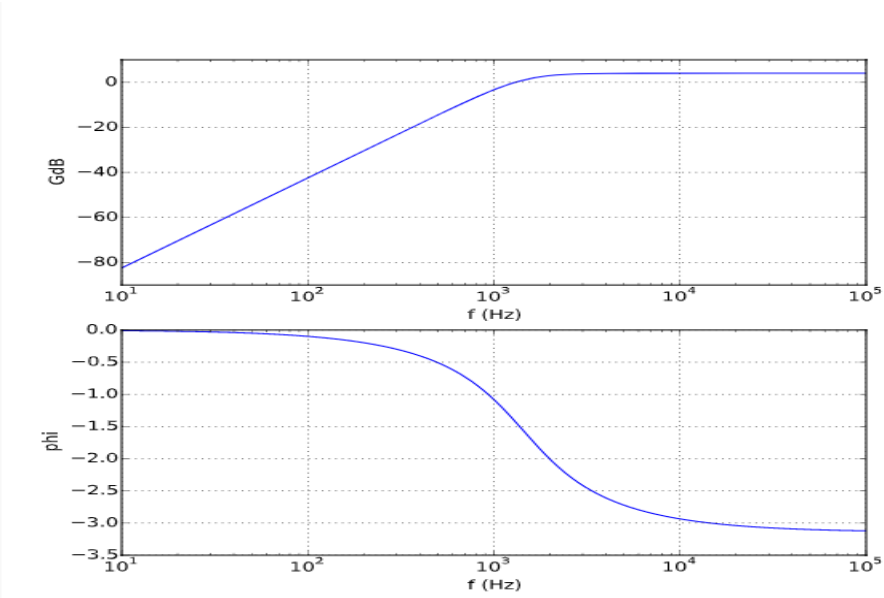


Figure 3.12 : Réponse d'un filtre passe haut actif **[77]**.

La fonction de transfert d'un filtre passe haut actif est défini par :

On a l'impédance globale Z :

$$Z=R_2+Z_c \qquad \textbf{(3.15)}$$

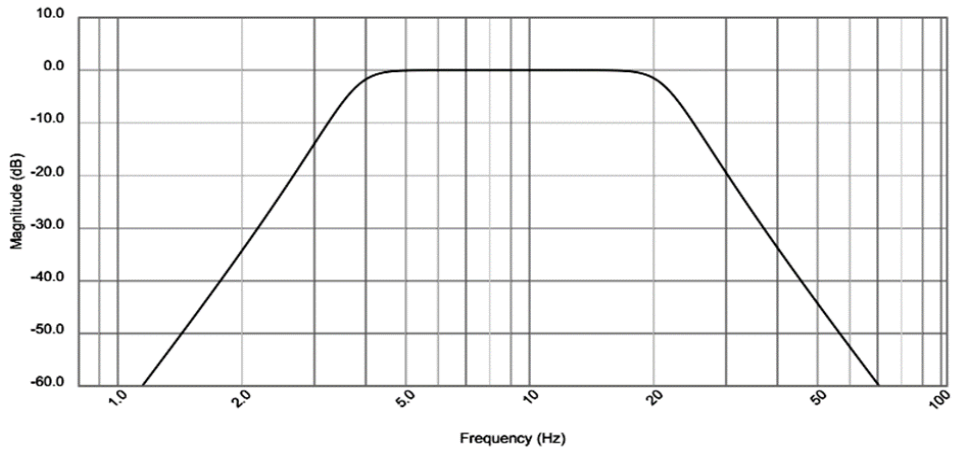
$$Z=R+\frac{1}{jC\omega}=\frac{1+jCR\omega}{jC\omega}$$

$$\overline{H(J\omega)}= - \frac{j\frac{\omega}{\omega 1}}{1+j\frac{\omega}{\omega 0}} \qquad \textbf{(3.16)}$$

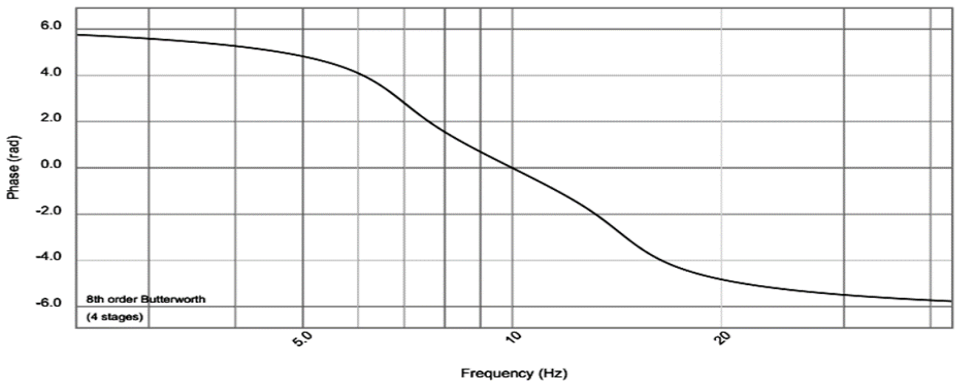
$$\text{Avec : } \omega 0 = \frac{1}{RC} \text{ et } \omega 1 = \frac{1}{R2C}$$

3.1.4.4 Filtre passe bande

Le filtre passe bas est l'inverse du filtre passe haut donc en combinant les deux filtres on obtient un filtre passe bande qui permet le passage d'une bande fréquentielle bien définit par les deux fréquences de coupure des deux filtres passe haut et passe bas. Dans notre cas nous allons utiliser un filtre passe bande de type Butterworth d'ordre8 **[6]**.



(a) Réponse en amplitude d'un filtre passe bande.



(b)Réponse en phase d'un filtre passe bande.

Figure 3.13 : Réponse d'un filtre passe bande.

3.1.4.4.1 La réponse en amplitude

La réponse en amplitude du filtre est utilisée pour confirmer les bandes d'atténuation et les gains en bande passante et atténuée. Pour notre filtre il répond parfaitement aux exigences voulus comme le montre la figure (3.13.a.)

3.1.4.4.2 La réponse en phase

Pour la réponse en phase elle décrive les zones de linéarité de la phase. Pour notre cas, il est bien linéaire dans la zone d'étude (voire la figure 3.13.b).

3.1.4.4.3 La réponse indicielle

L'étude de la réponse indicielle est utilisée dans les systèmes à temps réel où le retard entre l'excitation et la réponse permanente joue un rôle important.

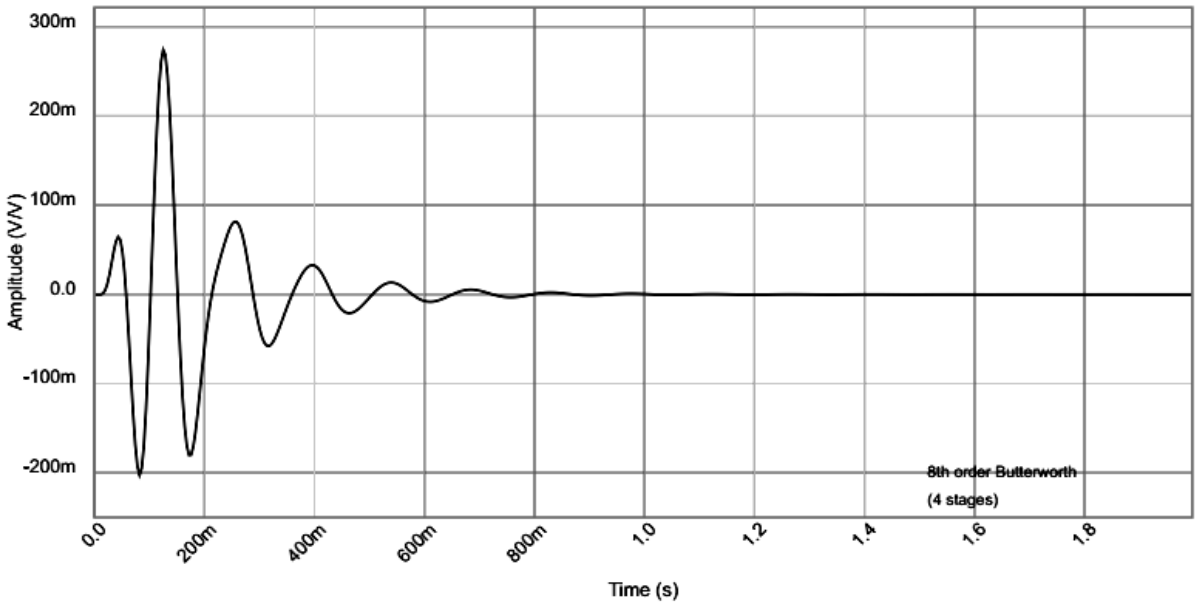


Figure 3.14 : Réponse indicielle du filtre

Pour notre système de filtrage qui se constitue d'une succession de quatre étages, le groupe engendre un retard maximal de 800ms et de 500ms au minimum.

3.1.4.4.4 L'impedence d'entrée

C'est un paramètre qui confirme l'attenuation du filtre ; cette impedance doit etre infinit (theoriquement) dans les bandes d'attenuation, et casiment nulle dans la bande pasante.

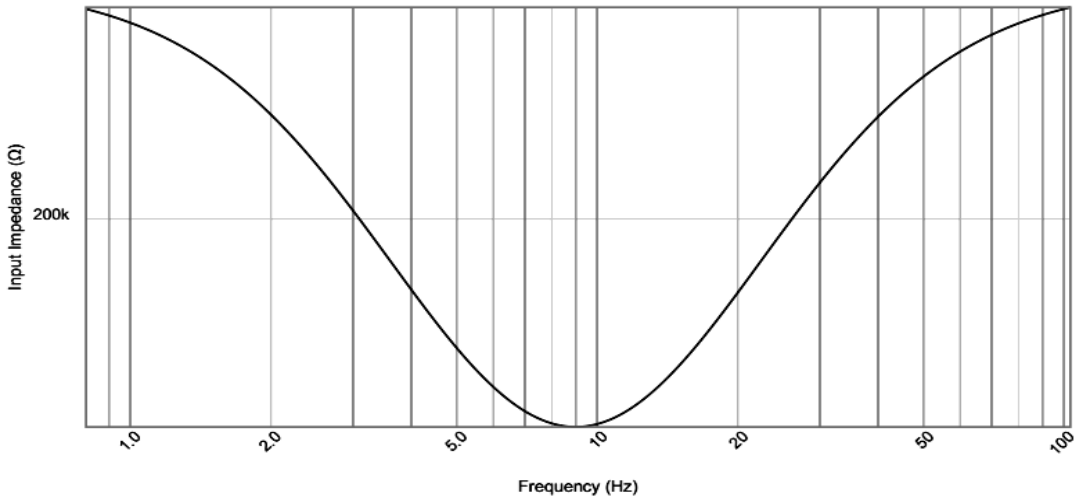


Figure 3.15 : Impedence d'entrée du filtre.

La figure (3.15) confirme ce qui vient d'etre annonci. On remarque que pratiquement cette impedance depasse les 500KΩ dans les bande d'attenuation et vaut quelques Ω dans la bande passante.

3.1.4.4.5 Le niveau de bruit

C'est un paramètre qui nous informe sur le bruit engendré par le filtre lors de son utilisation.

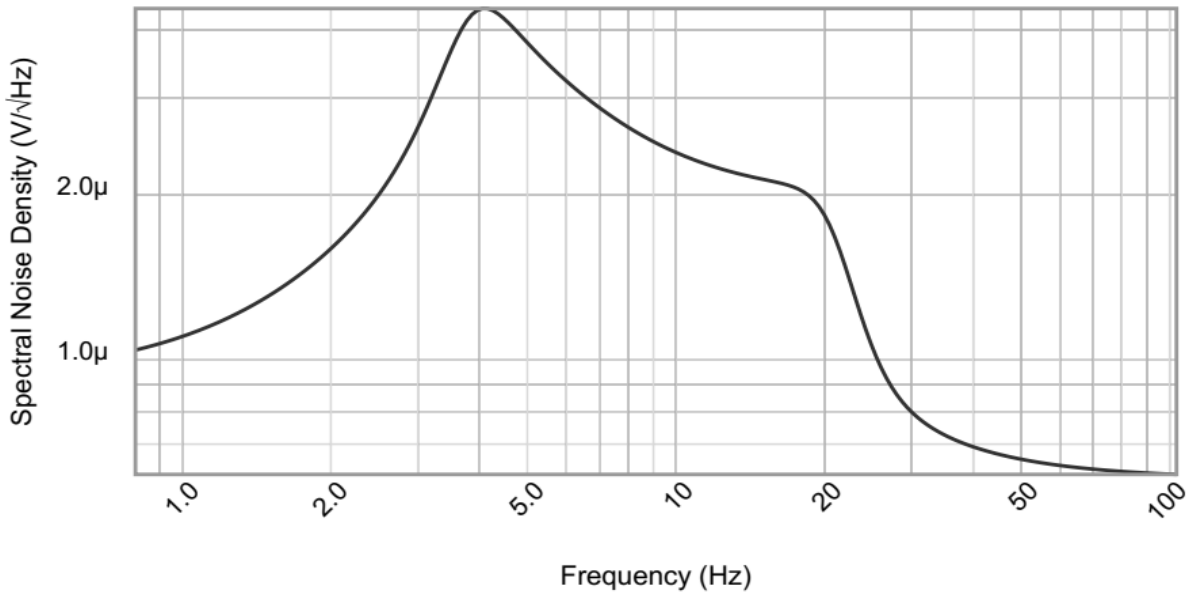


Figure 3.16 : Niveau de bruit en fonction de la frequence

Selon la figure (3.16) on peut dire que notre filtre est quasiment silencieux en dehors de sa bande passante, et avec un niveau max de bruit qui vaux 4.24µV pour une frequence de 4Hz.

4 le circuit d'alimentation

N'importe quelle carte électronique nécessite une source d'énergie pour qu'elle puisse fonctionner normalement, soit par une alimentation stabilisée ou une alimentation isolée (pile …etc.).

Le circuit global va être alimenté avec 5V en utilisant un régulateur et deux capacités C1 et C3 qui sont des condensateurs de découplage et deux autres capacités C2 et C4 qui sont pour le filtrage en entrée et en sortie mais l'existence des amplificateurs opérationnels exige une alimentation symétrique (±5V). Ainsi pour générer la tension de -5V à partir de 5V on fait appel au circuit intégré ICL7660 : L'ICL7660 est un circuit intégré de type CMOS, représente un convertisseur de tension à capacités commutées qui inverse une tension d'entrée positive en tension négative ou l'inverse. Le fonctionnement est garanti à partir de 1.5V à 10V. Il délivre 10mA avec une chute de 0.5V en tension de sortie. La figure(3.17) ci-dessous illustre le circuit réalisé pour générer la tension ±5v.

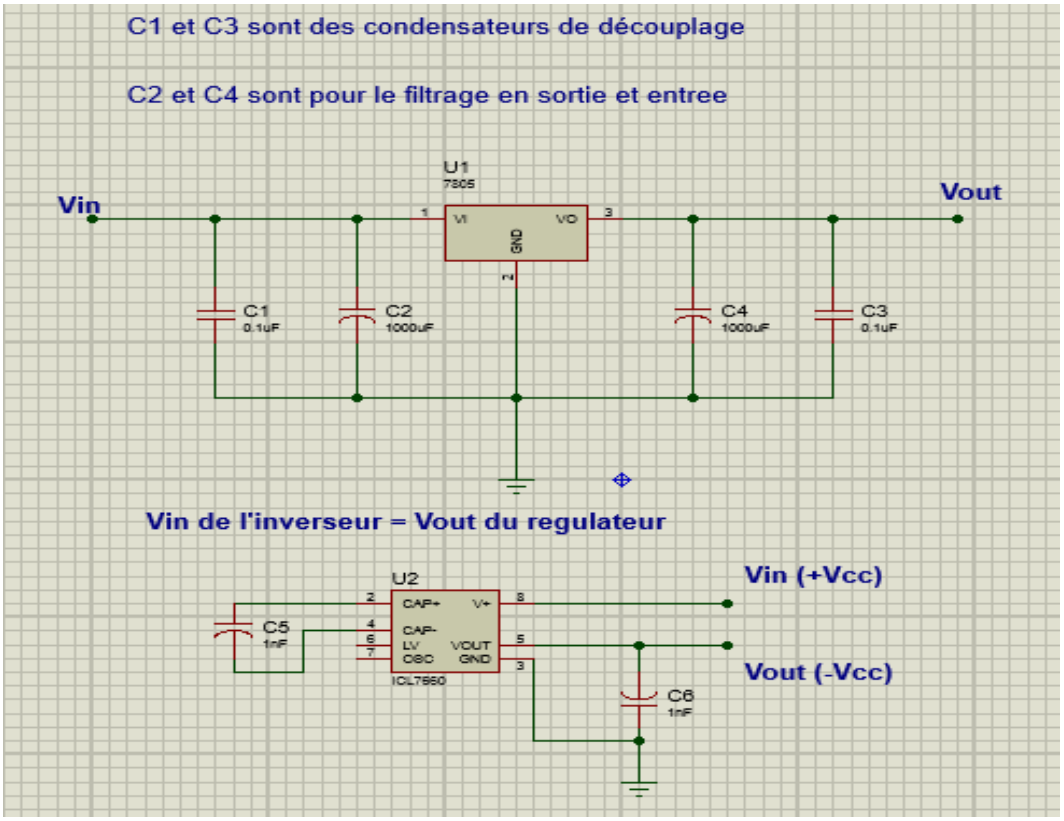


Figure 3.17 : Circuit réalisé pour générer la tension ±5v.

5 Partie numérique

5.1 Aduino nano

La carte Arduino Nano 3.0 est basée sur un ATMega328. Sa mémoire de 32 kB et ses E/S font de ce circuit un élément idéal pour les systèmes embarqués ou pour des applications nécessitant du multitâches.

La Nano 3.0 peut se programmer avec le logiciel Arduino. Le contrôleur ATMega328 contient un bootloader qui permet de modifier le programme sans passer par un programmateur. Le logiciel est téléchargeable gratuitement **[78].**

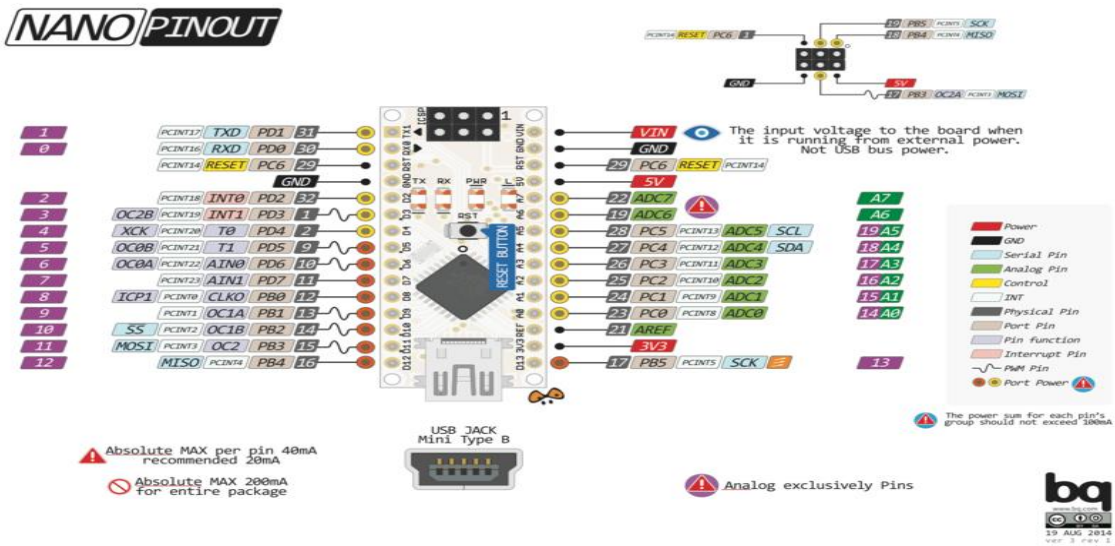


Figure 3.18 : Carte Arduino Nano **[78]**.

Comme le cœur de l'Arduino nano est le microprocesseur ATmega328, nous avons jugez utile d'en donner plus de détails.

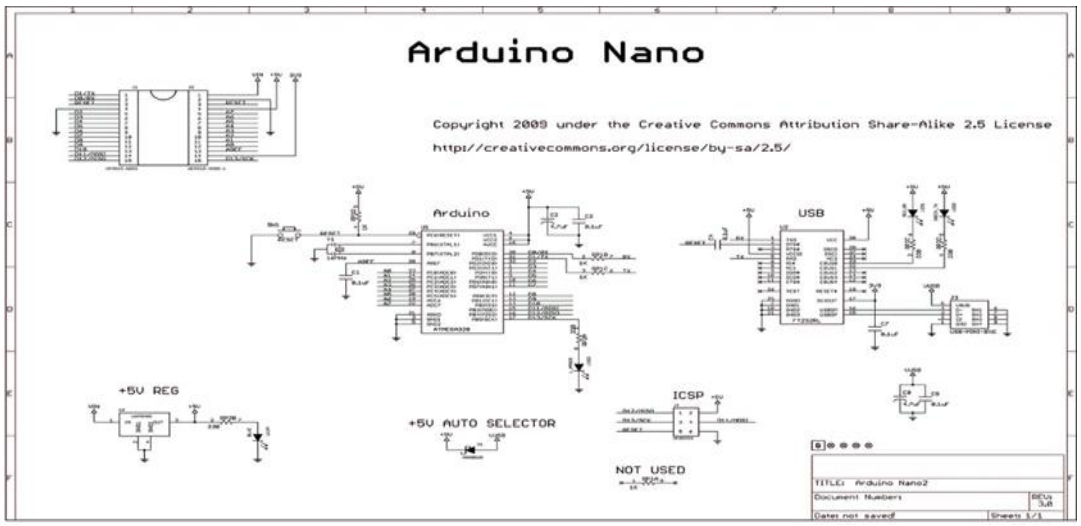


Figure 3.19 : Le schéma électronique de la carte Arduino nano **[79].**

Le brochage de l'ATmega 328 est donnée par la figure (3.20) suivante :

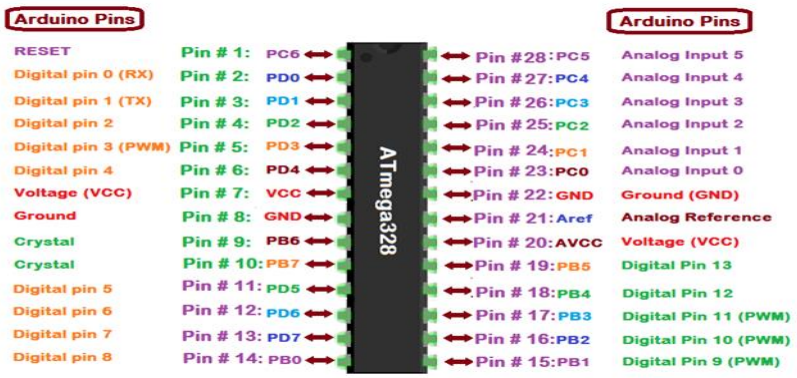


Figure 3.20 : Brochage de l'ATmega 328 **[79].**

La compréhension du fonctionnement de l'ATmega ne peut être assimilé sans l'architecture interne. La figure (3.21) suivante l'illustre.

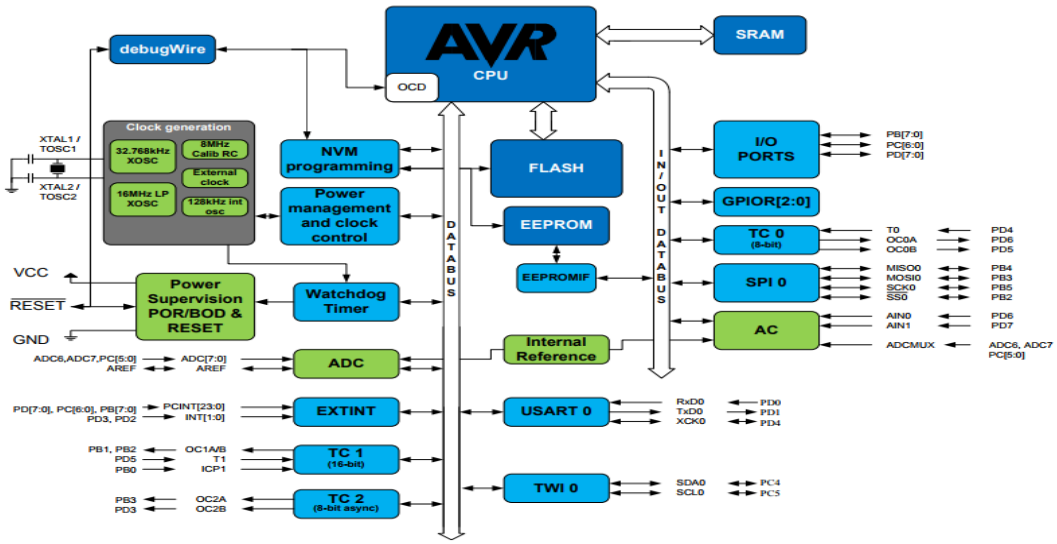


Figure 3.21 : schéma bloque (interne) de l'ATmega 328 **[79].**

De ce schéma on remarque que l'ATmega dispose de 3 bloques mémoires ; une Flash Program Memory de 32Ko, accessible via le bus SPI sous 10000 cycles W/E (write / erase) ; Une SRAM Data Memory de 2ko pour stockage des registres est à l'exécution du programme ; Et une EEPROM pour stockage de long terme (données de sauvegarde) accessible via le bus SPI sous 10000 cycles W/E. tout cela est contrôlé par un processeur 8 bits à architecture RISC, à travers des interfaces de communication série (UART, SPI, TWI compatible I2C).

Un quartz d'une fréquence d'oscillation de 16MHz attaque un étage de gestion d'horloge pour en dérivé 3 fréquence d'oscillation, la première est de moitié que le quartz et

vaut 8MHz, la seconde est une fréquence de 128kHz et la dernière est de 32.768kHz.Pour notre cas, le plus important est l'étage de conversion analogique numérique.

Atmega dispose d'un ADC d'une résolution de 10bits, ce qui veut dire qu'il est capable de retourner une valeur entre 0 et 1023, pour une tension entre 0 et 5V. La résolution de cet ADC est donnée par **[78]**:

$$PPVM = V_{ref}/2^{10} = 5/2^{10} = 0.00488V \text{ pour } Vref=5V$$

5.2 Caractéristiques

Microcontrôleur	Atmel ATmega168 or ATmega328
Tension de fonctionnement (niveau logique)	5V
Tension d'entrée (recommandée)	7-12V
Tension d'entrée (limites)	6-20V
Broches d'E / S numériques	14 (dont 6 fournissent une sortie PWM)
Broches d'entrée analogique	8
Intensité par E/S	40mA
Mémoire flash	16 Ko (ATmega168) ou 32 Ko (ATmega328) dont 2 Ko utilisés par le chargeur de démarrage
SRAM	1 KB (ATmega168) ou 2 KB (ATmega328)
EEPROM	512 bytes (ATmega168) ou 1 KB (ATmega328)
Vitesse de l'horloge	16MHz
Dimensions	1.85cm x 4.3cm

Tableau 3.1: Les caractéristiques de la carte Arduino nano **[78].**

5.3 Documentation sur les spécifications techniques de la carte Arduino Nano

5.3.1 Alimentation de la carte nano

L'Arduino Nano peut être alimenté via la connexion USB Mini-B, ou par une alimentation externe non régulée 6-20 V (broche 30) ou une alimentation externe régulée 5 V (broche 27). La source d'alimentation est automatiquement sélectionnée pour la source de tension la plus élevée **[78].**

5.3.2 Mémoire

L'ATmega328P a 32 Ko, (également avec 2 Ko utilisé pour le bootloader) L'ATmega328P a 2 Ko de SRAM et 1 Ko d'EEPROM **[78].**

5.3.3 Entrées et sorties

Chacune des 14 broches numériques du Nano peut être utilisée comme entrée ou sortie, en utilisant les fonctions pinMode (), digitalWrite () et digitalRead (). Les entrées sorties fonctionnent en 5 volts. Chaque broche peut fournir ou recevoir un maximum de 40 mA (**attention au courant cumulé**) et dispose d'une résistance de pull-up interne (déconnectée par défaut) de 20-50 kOhms **[78].**

5.4 Les avantages et inconvénients de la carte Arduino Nano

5.4.1 Les avantages de la carte Arduino Nano

- Taille miniaturisée.
- Un prix très faible.
- Une puissante communauté.
- Compatibilité avec une planche à pain**.[80]**

5.4.2 Les inconvénients de la carte Arduino Nano

- Manque d'options de connectivité**.**
- Manque de mémoire**.[80]**

5.5 Logiciel de stimulation Proteus ISIS

5.5.1 Définition

Proteus est une suite logicielle destinée à l'électronique. Ce logiciel a été Développé par la société Labcenter Electronics, les logiciels incluent dans Proteus permettent la CAO

(Conception Assistée par Ordinateur) dans le domaine électronique. Deux logiciels principaux composent cette suite logicielle : ISIS et ARES **[81].**

5.5.2 Présentation générale

Cette suite logicielle est très connue dans le domaine de l'électronique. De nombreuses entreprises et organismes de formation (incluant lycée et université) utilisent cette suite logicielle. Outre la popularité de l'outil, Proteus possède d'autres avantages :

- Pack contenant des logiciels facile et rapide à comprendre et utiliser.
- Le support technique est performant.
- L'outil de création de prototype virtuel permet de réduire les coûts matériel et logiciel lors de la conception d'un projet.

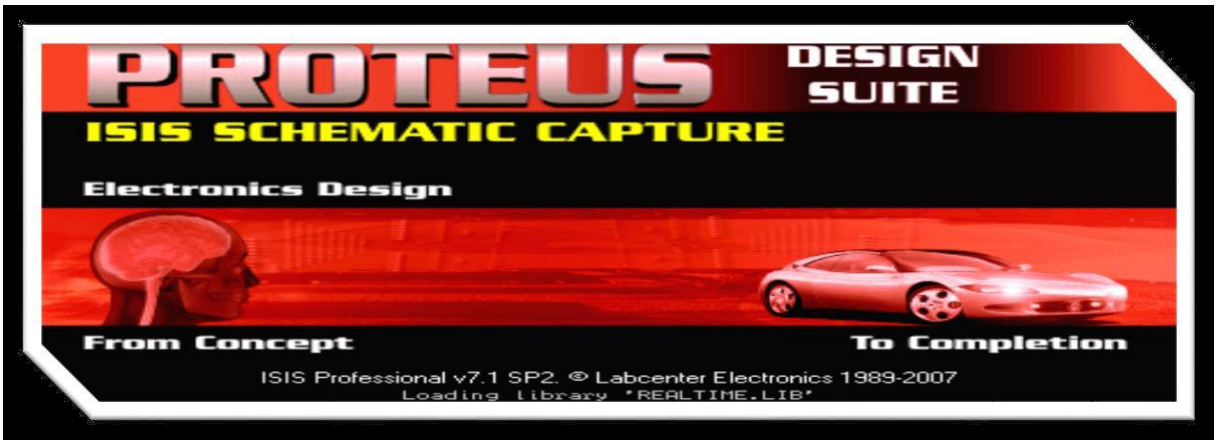


Figure 3.22 : ISIS PROTEUS logo **[82].**

5.5.3 ISIS

Le logiciel ISIS de Proteus est principalement connu pour éditer des schémas électriques. Par ailleurs, le logiciel permet également de simuler ces schémas ce qui permet de déceler certaines erreurs dès l'étape de conception **[81].**

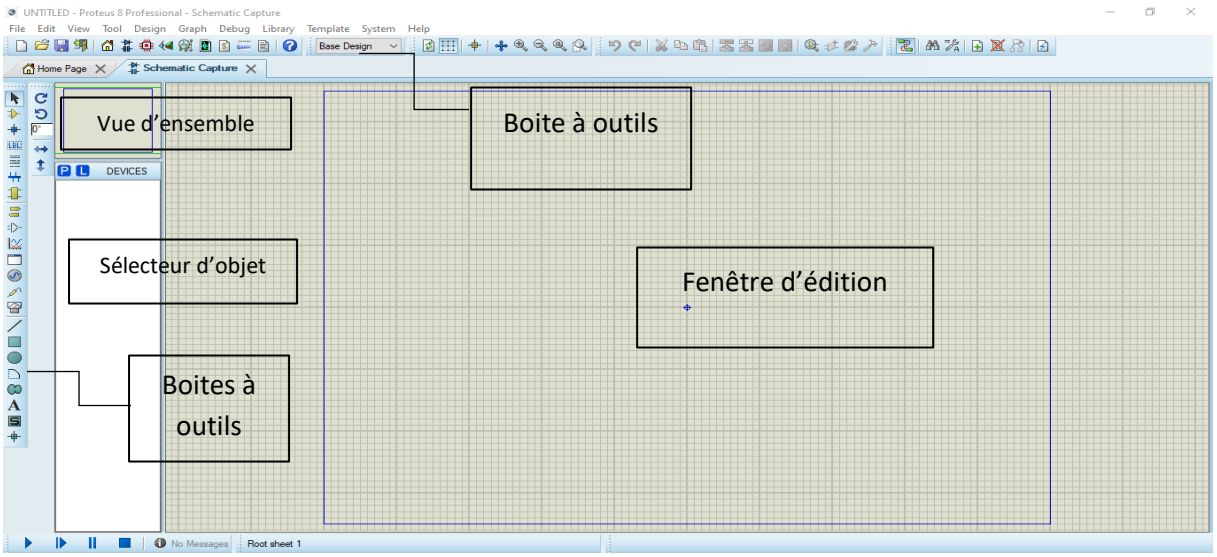


Figure 3.23 : Interface du logiciel Proteus ISIS **[83].**

5.5.4 ARES

Le logiciel ARES de Proteus est un outil d'édition et de routage qui complète parfaitement ISIS. Un schéma électrique réalisé sur ISIS peut alors être importé facilement sur ARES pour réaliser le PCB (printed circuit board) de la carte électronique. Bien que l'édition d'un circuit imprimé soit plus efficiente lorsqu'elle est réalisée manuellement, ce logiciel permet de placer automatiquement les composants et de réaliser le routage automatiquement **[81].**

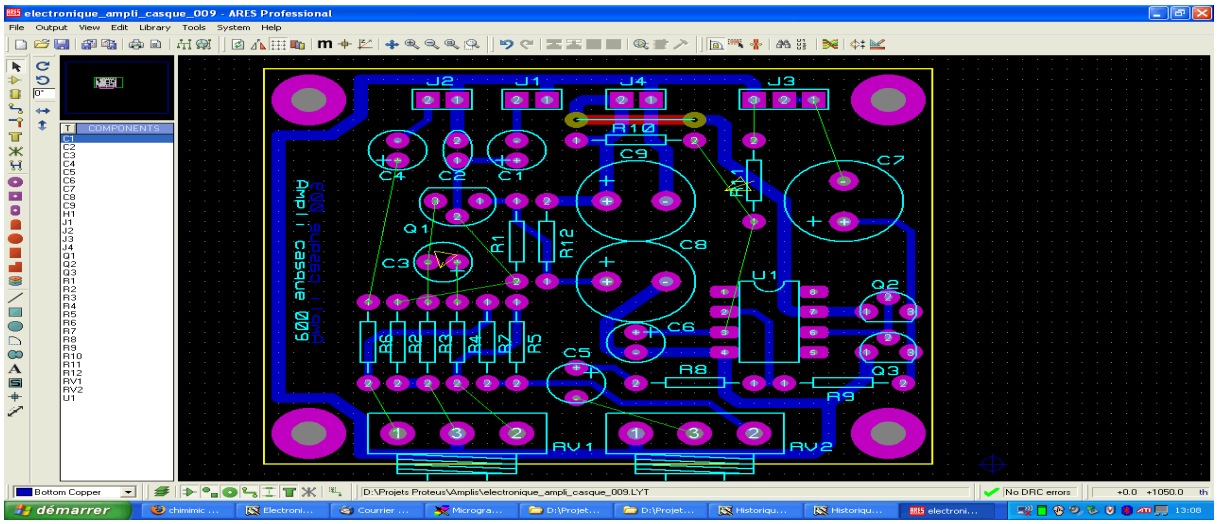


Figure 3.24 : Interface ARES.

5.6 Environnement de programmation MATLAB

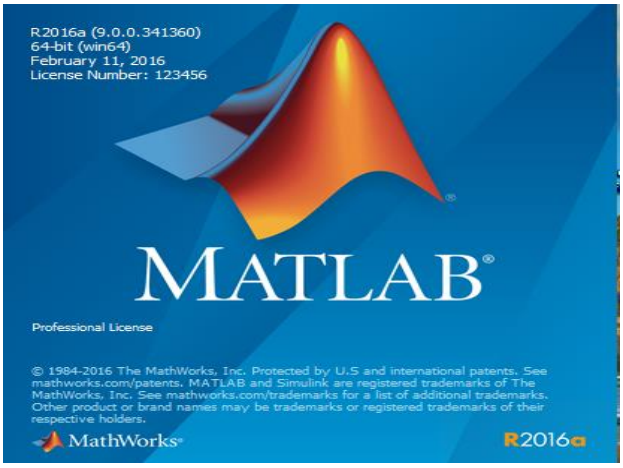


Figure 3.25. Logo Matlab.

5.6.1 Définition

MATLAB (MATrix LABoratory) est un environnement de programmation interactif basé sur le calcul matriciel. Il est utilisé dans les calculs scientifiques et les problèmes d'ingénierie parce qu'il permet de résoudre des problèmes numériques complexes en moins de temps requis par les langages de programmation courant, et ce grâce à une multitude de fonctions intégrées et à plusieurs programmes, outils testés et regroupés selon usage dans des dossiers appelés boites à outils ou "toolbox"**[84]**.

5.6.2 Présentation de l'interface de l'environnement MATLAB

Au démarrage de MATLAB sur un PC, l'interface se présente comme suit :

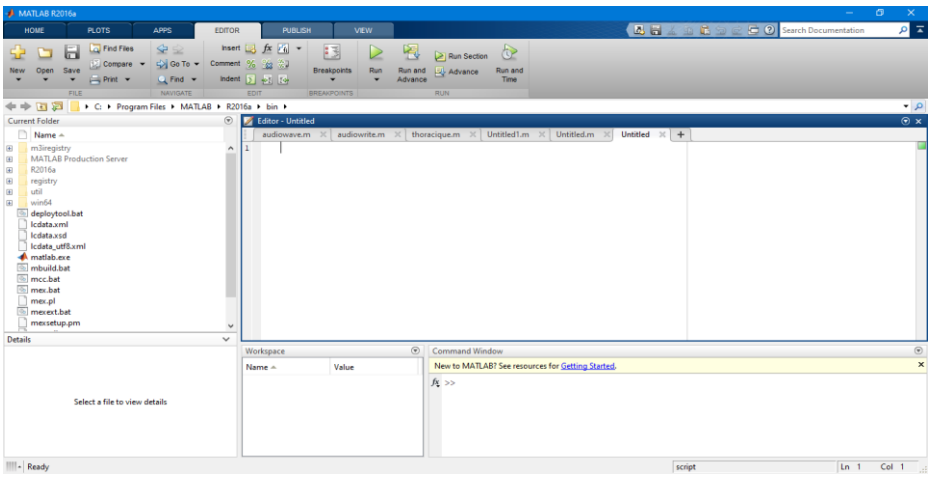


Figure 3.26 : Fenêtre principale de MATALB.

La fenêtre principale de MATLAB contient deux fenêtres secondaires pouvant être déplacées ou fermées :

La fenêtre des commandes : permet à la fois d'afficher les résultats et d'introduire les commandes ligne par ligne ; Le symbole (>>) indique l'attente d'une commande.

En bas, sont imbriquées en volets les fenêtres Workspace, Current Directory et parfois Command.

- History.
- Workspace : permet d'afficher les variables utilisées avec leurs tailles.
- Current Directory : affiche le chemin d'accès ou le répertoire en cours avec tous les fichiers et les sous répertoires.
- Command History : affiche les commandes ayant été saisies.

Les déclarations et les commandes peuvent aussi être introduites sous forme d'un script dans un fichier texte d'extension ".m". MATLAB est équipé d'un éditeur de texte permettant de saisir les fichiers script. La commande edit audiowave ouvre l'éditeur et charge le fichier audiowave.m s'il existe, sinon l'éditeur s'ouvre sur un fichier vide**[84]**.

La figure (3.27) suivante montre l'éditeur de MATALB ouvert sur le fichier prog1.m en cours de création.

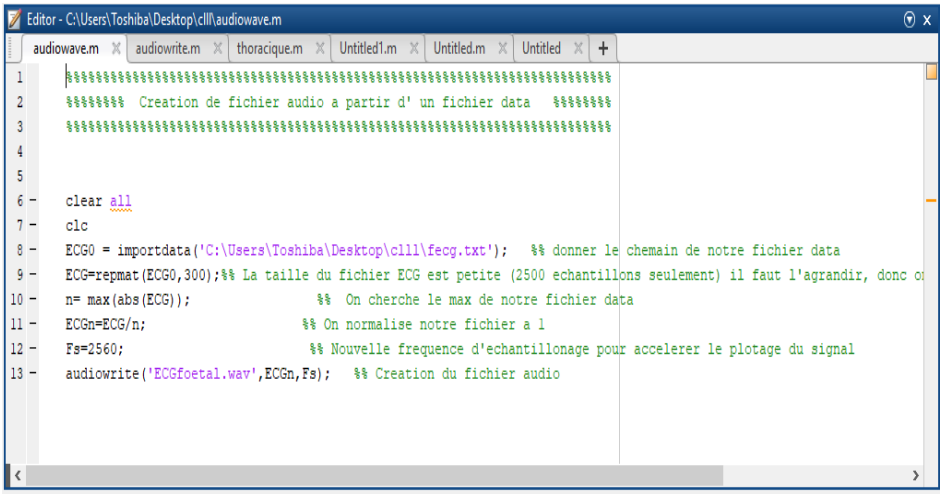


Figure 3.27 : Editeur de MATLAB.

L'exécution du script (les commandes une après une) se fait à l'aide du bouton Save and Run (sélectionné dans la figure) ou avec le menu debug/Save and Run ou bien, simplement, en appuyant sur la touche fonction F5. Les résultats sont affichés dans la fenêtre des commandes**[84]**.

6 Discussion

Ce chapitre nous a permis de mettre en avant les principes physique et électronique qui peuvent nous servir dans notre projet.

Notre choix des composant dépend de plusieurs paramètres telle que la précision, la sensibilité, les performances, le cout …… etc.

Dans le chapitre suivant nous allons donner tout ce qui est circuiterie, figure d'acquisition, tous les résultats obtenus lors de la simulation et lors de l'exécution des programmes Matlab pour le traitement de signal.

CH IV

Simulation et traitement de signal électrocardiogramme fœtal

1 Préambule

Nous présentons dans ce chapitre les différents circuits de mise en forme des signaux ECGM et ECGf ainsi qu'une partie de traitement de signal pour pouvoir détecter les pic R de fœtus.

L'objectif majeur de la partie analogique est de convenablement mettre en forme les signaux, et ce afin de pouvoir l'acquérir sans aucune distorsion. La partie digitale permet l'acquisition, et par voie de conséquence l'enregistrement du signal mis en forme en vue de traitement ou de stockage dans un dossier médical.

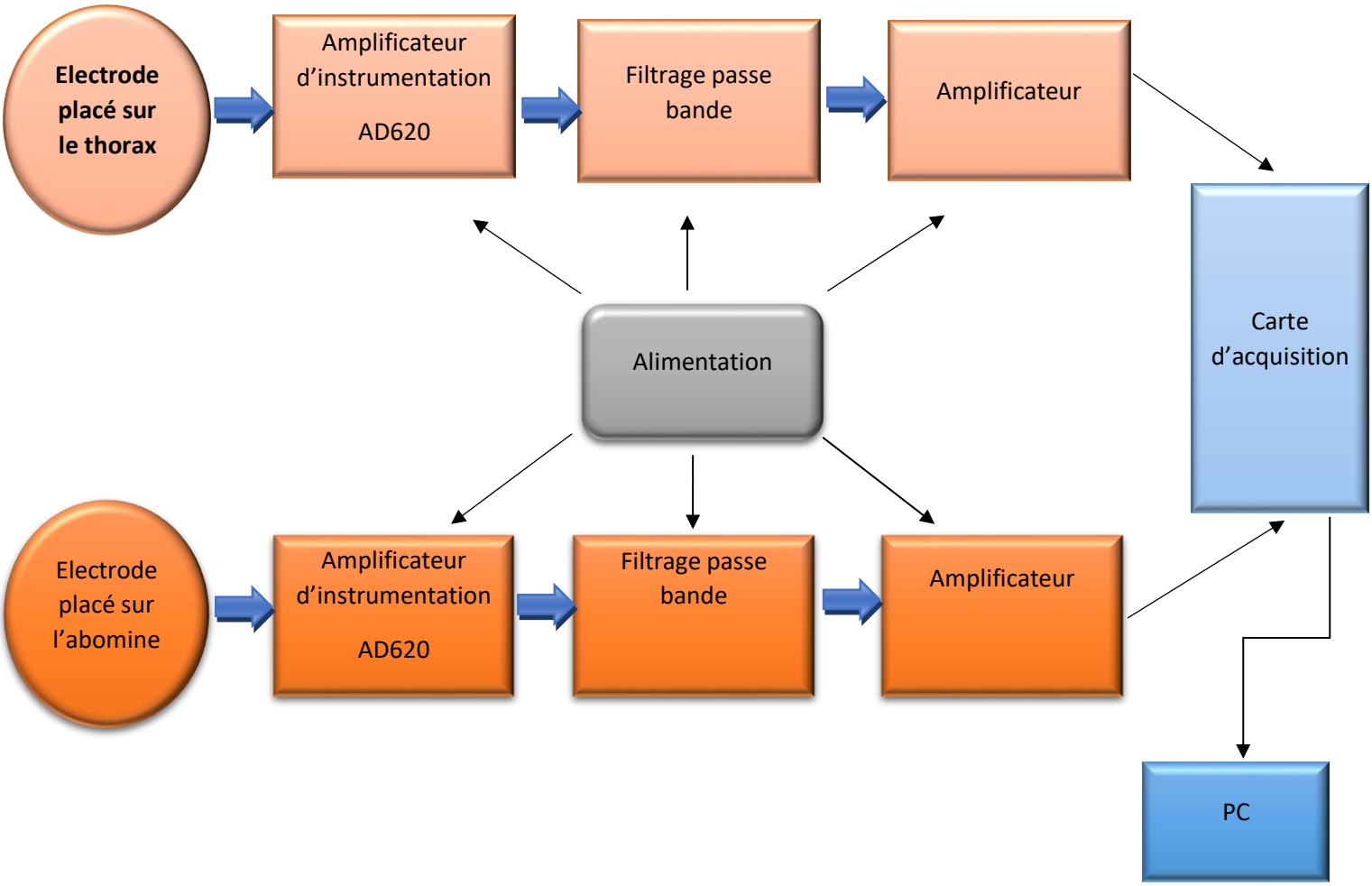


Figure 4.1: Schémas bloque d'un électrocardiogramme fœtal

2 L'électrocardiogramme fœtal

Le signal ECGf recueilli par les électrodes, nécessite un circuit électronique de mise en forme. Dans ce qui suit, on s'intéresse à la réalisation pratique sous Proteus d'un électrocardiographe fœtal et qui regroupe les différents étages illustrés sur la figure ci-dessous :

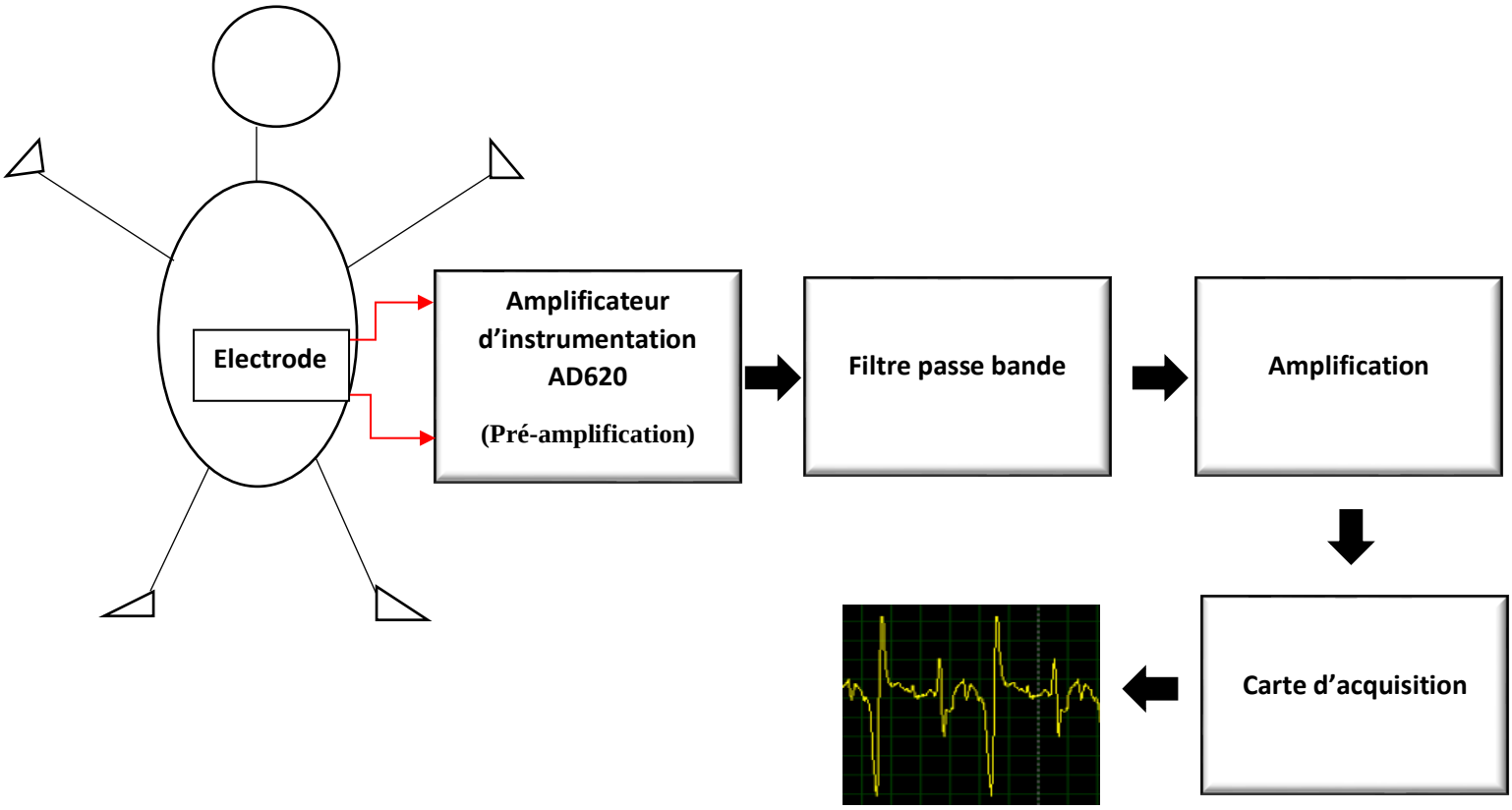


Figure 4.2 : schéma bloc de l'électrocardiographe fœtal.

2.1 Signal ECG utilisé

Pour l'acquisition nous avons utilisé une base de données d'un signal ECG issu d'une électrode abdominal pour l'ECG fœtal et d'une électrode thoracique pour l'ECG maternel. Pour qu'elle soit utilisable par le logiciel d'acquisition Proteus nous l'avons transformé en un signal audio pour l'injecter dans une source audio (voir le figure4.3), en affectant le programme suivant dans le logiciel Matlab.

```
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%  Creation de fichier audio a partir d' un fichier data    %%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%


clear all
clc
ECG0 = importdata('C:\Users\Toshiba\Desktop\clll\foetal.txt');%% donner le
chemain de notre fichier data
ECG=repmat(ECG0,300);%% La taille du fichier ECG est petite (2500)
echantillons seulement) il faut l'agrandir, donc on duplique le fichier 300
fois
n= max(abs(ECG));    %%  On cherche le max de notre fichier data
ECGn=ECG/n;          %% On normalise notre fichier a 1
Fs=2560;             %% Nouvelle frequence d'echantillonage pour accelerer
le plotage du signal
audiowrite('ECGfoetal.wav',ECGn,Fs);    %% Creation du fichier audio
```

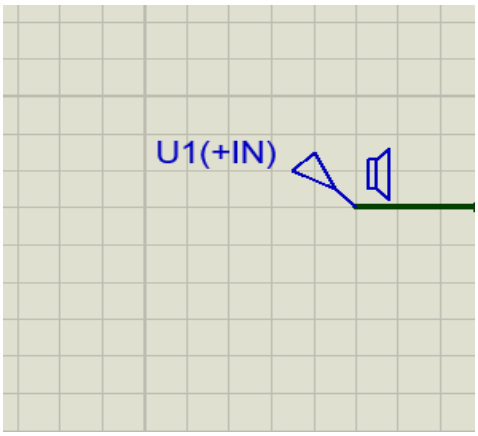


Figure 4.3: Source de signal audio sous Proteus

2.2 Les électrodes abdominales

Pour cette partie en cas d'une réalisation de l'électrocardiographie fœtal on choisira de travailler avec les électrodes à usage unique (voir figure 3.2) puisque notre mesure va se faire sur l'abdomen. Alors la détection du signal FECG consiste à placer ces électrodes sur l'abdomen d'une femme enceinte.

2.3 Mise en forme

Puisque l'ECG se propage sur tous le corps, lors de l'emplacement des électrodes sur l'abdomen on va détecter à la fois le signal ECGM et le signal ECGf. Le signal obtenu est trop faible et bruité, donc une mise en forme de ce signal est obligatoire.

2.3.1 Amplificateur d'instrumentation AD620

En général, les signaux physiologiques captés par les électrodes étant particulièrement faibles (de l'ordre de quelques millivolts). Donc, des amplificateurs d'instrumentation de haute performance sont souvent nécessaires.

Pour faire une amplification « sélective » qui élimine ou atténue fortement toutes les Interférences pour ne garder que le signal informatif issu des électrodes, on fait appel alors à l'amplificateur d'instrumentation AD620.

L'amplificateur d'instrumentation (le circuit de la figure 4.4) sert à amplifier les faibles différences de potentiels entres les différents points de l'abdomen d'une femme enceinte. Dans notre acquisition le choix est porté sur une version intégrée de l'amplificateur d'instrumentation ; il s'agit du circuit intégré AD620 d'Analog Devices (voir annexe).

L'AD620 est à faible coût avec une haute précision qui nécessite une seule résistance externe pour régler le gain de 1 à 1000.

L'AD620, avec sa grande précision et sa bonne linéarité, sa faible tension de décalage de 50 mV max et de dérive de température 0,6 mV / ° C max, est idéal pour une utilisation dans la détection des grandeurs de très faible niveau. Par ailleurs, le faible niveau de bruit, à faible courant de polarisation d'entrée, et de faible puissance, le rendent bien adapté pour des applications médicales telles que l'ECG **[16]**.

Cet amplificateur présente les caractéristiques suivantes :

- Un gain G assez élevé (G allant de 1 à 1000), ajustable par une seule résistance externe Rg.
- Un taux de réjection en mode commun TCMR élevé.
- Une faible valeur d'offset.

Le gain de l'AD620 est donné par l'équation ci-dessous :

$$G = \frac{49{,}4K}{Rg} + 1 \qquad (4.1)$$

Le gain de l'AD620 qui varie de 1 à 1000 est fixé par la résistance externe Rg.

Dans notre acquisition Rg est fixée à 5.6k afin d'obtenir un gain de 10.

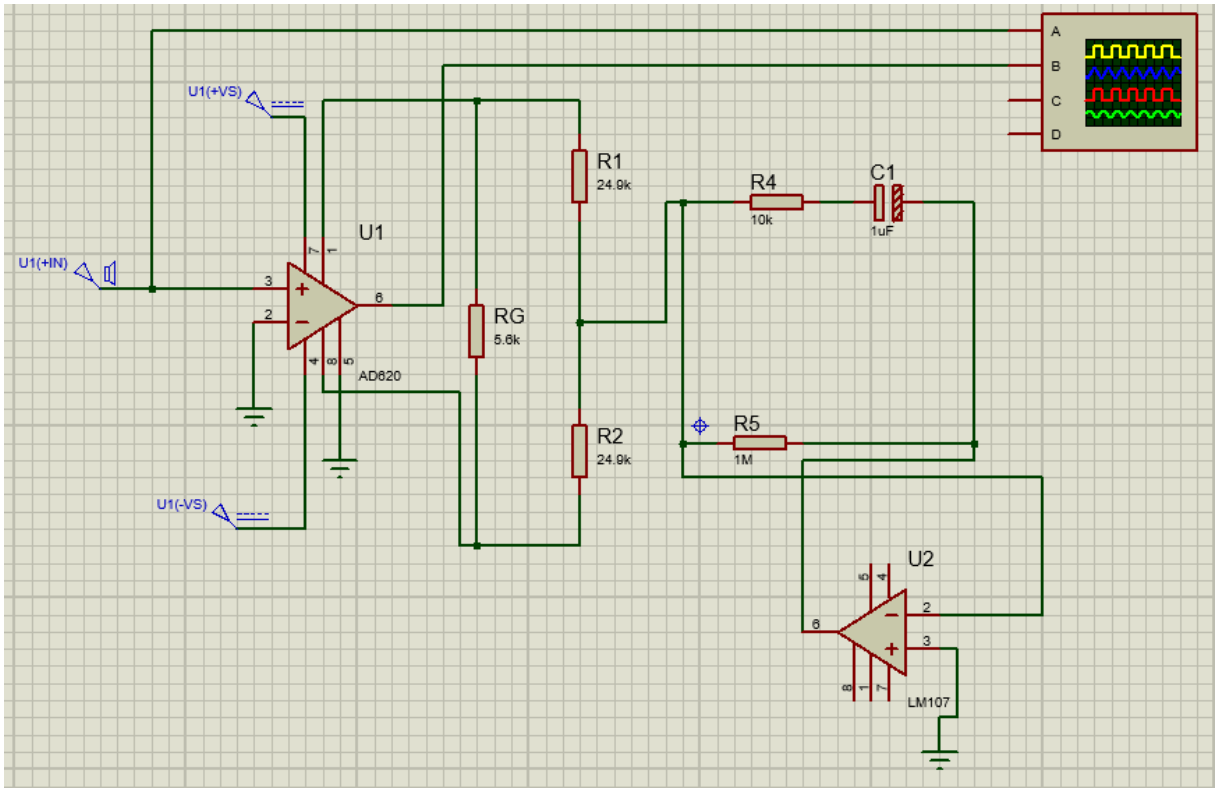


Figure 4.4 : étage de l'amplificateur d'instrumentation AD620 réalisé sous Proteus.

Le signal ECGf injecter à l'entrée de l'AD620 a l'aide de composant audio de Proteus est représenter en couleur jaune sur la figure 4.5 ci-dessous, et le signal de sortie qui est le signal amplifier est représenter en couleur bleu.

Le signal ECGf a l'entrée de l'amplificateur AD620 est de l'amplitude 35mv et le signal ECGM est de l'amplitude 75mv. Le signal ECGf a la sortie est de l'amplitude 370mv et le signal ECGM est de l'amplitude 810mv

Donc on peut constater que le signal ECGf amplifié par l'AD620 illustré sur la figure 4.4 ci-dessous en couleur bleu est bien amplifié et il est aussi bruité.



Figure 4.5 : le signal obtenu à l'entrée et la sortie de l'AD620.

2.3.2 Circuit de filtrage

Le signal ECGf obtenu à la sortie de l'AD620 est trop perturbé par les bruits de différentes sources, alors il est nécessaire de filtrer notre signal. Alors pour le filtrage notre choix est porti sur un filtre passe bande de type Butterworth. Le compromis qui se pose lors de la conception des filtres est ces performances en fonction de son temps de réponse. De ce fait on a choisi un filtre d'ordre 8 dont le gabarit est le suivant :

- Une bande passante entre 4Hz et 20Hz.
- Un gain unité en bande passante.
- Une atténuation de -40db pour la bande atténuée
- Une impédance d'entrée très élevée dans les bandes atténuée.
- Un niveau de bruit très bas dans sa bande passante

La fonction de transfert du filtre est donnée par l'équation suivante :

$$H(P) = \frac{4.10^{-4}P^8 - 16.10^{-4}P^6 + 24.10^{-4}P^4 - 16.10^{-3}P^2 + 4.10^{-4}}{P^8 - 7{,}13P^7 + 22{,}54P^6 - 41{,}19P^5 + 47{,}61P^4 - 35{,}66P^3 + 16{,}9P^2 - 4{,}63P + 0{,}56} \quad (4.2)$$

L'ordre choisi nous donne 4 étages à base d'amplificateurs opérationnels comme le décrit la figure 4.6 ci-après :

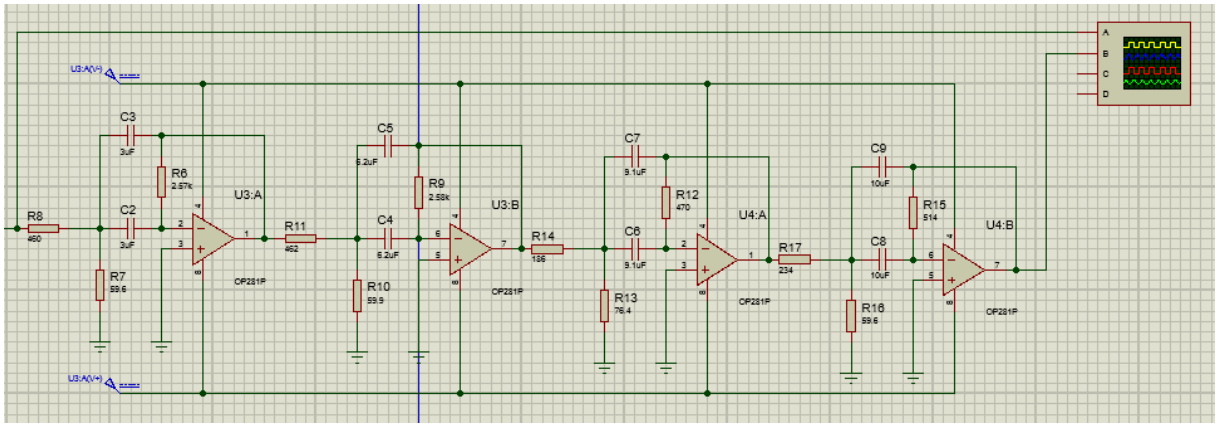


Figure 4.6: circuit de filtrage du signal ECGf.

Le signal ECGf a l'entrée du filtre passe bande est de l'amplitude 370mv et le signal ECGM est de l'amplitude 810mv. Le signal ECGf a la sortie de l'amplificateur est de l'amplitude 130mv et le signal ECGM est de l'amplitude 475mv.

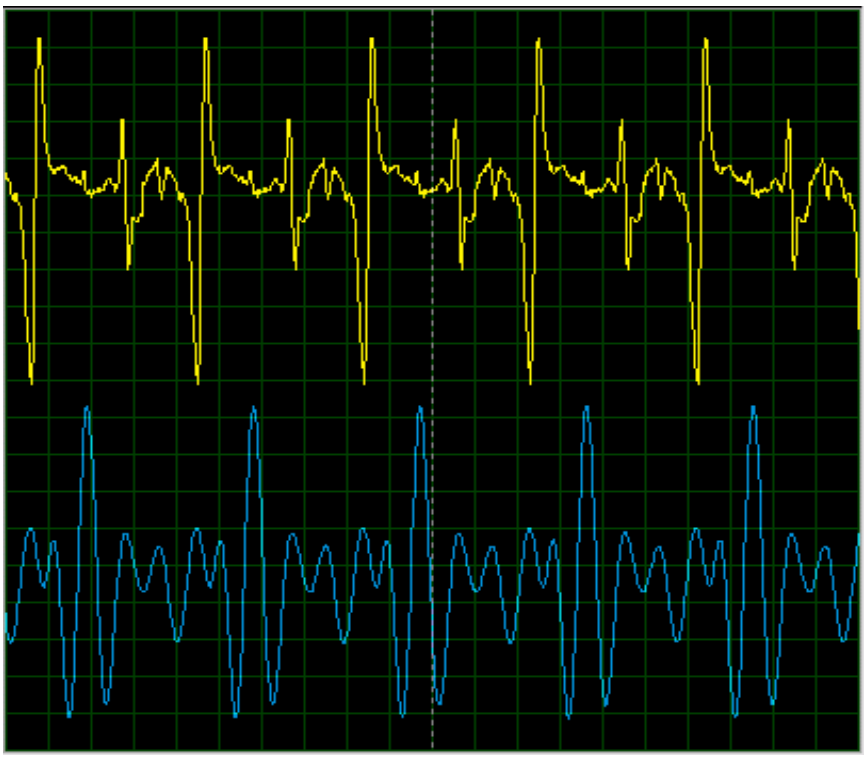


Figure 4.7 : le signal ECGf obtenu à l'entrée et la sortie du circuit de filtrage.

Le signal ECGf obtenu à la sortie du circuit de filtrage est illustré sur la figure 4.7 ci-dessus (couleur bleu). On peut constater à travers cette figure que le signal ECGf+ECGM est de meilleure qualité justifiant ainsi une amélioration du rapport signal sur bruit. Cependant, l'amplitude reste relativement faible compte tenu de filtre passif utilisé, un autre circuit d'amplification a été mis en cascade.

2.3.3 Circuit d'amplification

Le signal issu des différents blocs à une faible amplitude (quelque millivolt), alors une amplification est nécessaire pour avoir un signal de plus grande amplitude. Le circuit est un simple amplificateur inverseur de gain de 5 (fixé par R18 et R19) voir figure (4.8). Le signal ECGf ainsi amplifié est illustré sur la figure 4.9 ci-dessous (signal de couleur bleu).

Le gain d'amplification est de :

$$G = \frac{10}{2} = 5$$

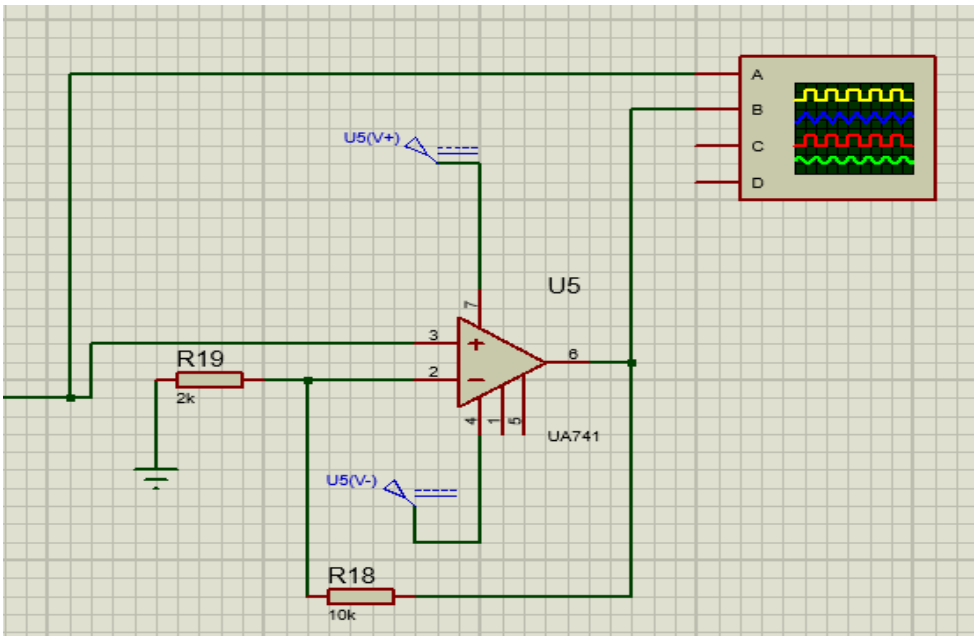


Figure 4.8 : montage d'un amplificateur inverseur réalisé sous proteus.

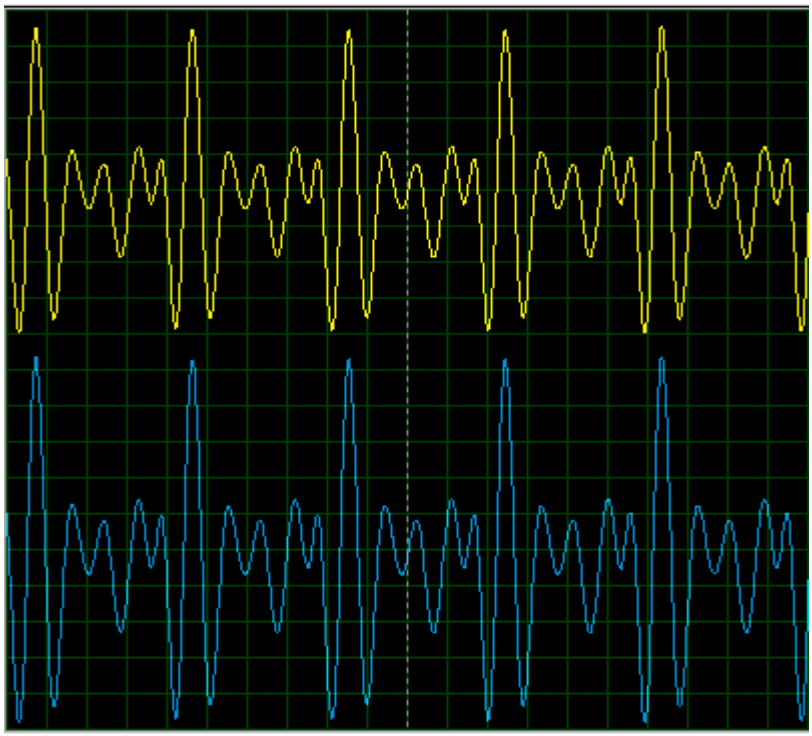


Figure 4.9 : le signal après amplification.

Comme on voit sur la figure ci-dessus le signal ECGf a l'entrée de l'amplificateur est de l'amplitude 130mv et le signal ECGM est de l'amplitude 475mv .Le signal ECGf a la sortie de l'amplificateur est de l'amplitude 775mv et le signal ECGM est de l'amplitude 2.83v. on constate que le signal après filtrage est d'amplitude plus importante grâce à l'amplification.). Après ce circuit d'amplification, un montage d'offset est réalisé (voir la figure 4.10).

2.3.4 Le circuit d'offset

Les signaux ECGM et ECGf vont être digitalisé à travers la carte Arduino. Alors un circuit d'offset est réalisé. L'offset est nécessaire compte tenu que le signal obtenu après amplification est bipolaire, cependant l'entrée de la carte Arduino, est unipolaire.

La figure 4.10 illustre le schéma électrique de montage d'offset réalisé :

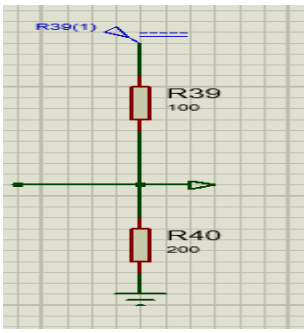


Figure 4.10 : montage d'offset

2.4 Le circuit de l'étage de l'électrocardiographe fœtal

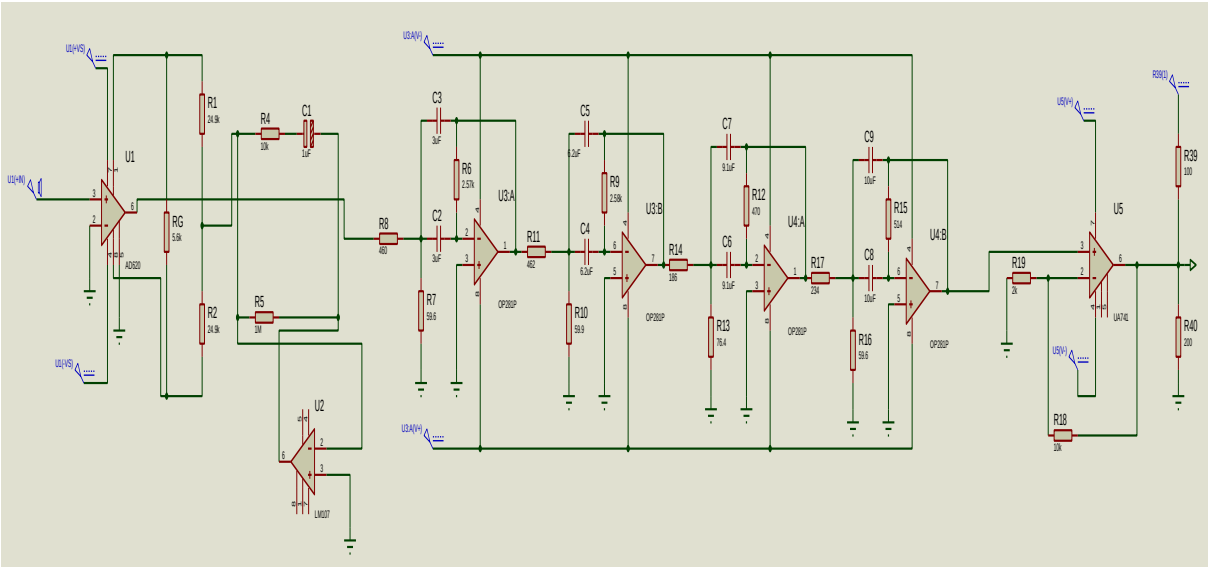


Figure 4.11 : Le circuit de l'étage de l'électrocardiographe fœtal

3 L'électrocardiogramme thoracique

Le signal ECGM est recueilli en déposant les électrodes sur le thorax de la mère, il nécessite un circuit de mise en forme qui est le même que celui de l'ECGf, dans ce qui suit nous donnons les résultats récupérés à la sortie de chaque circuit avec une interprétation.

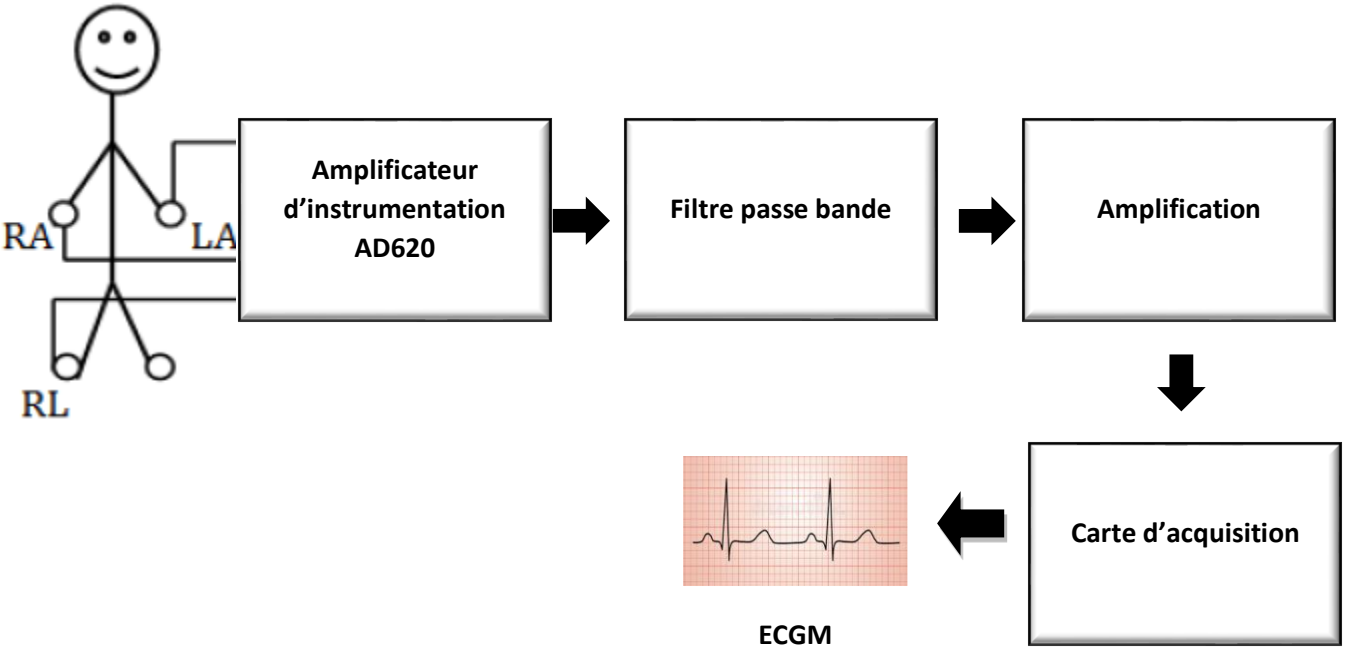


Figure 4.12: schéma bloc de l'électrocardiographe maternel.

3.1 Les électrodes de ECGM

Dans cette partie en cas de réalisation on peut se servir de deux types d'électrodes les électrodes à pince (voir figure 3.2) qui vont être déposer sur les membres et les électrodes à usage unique qui vont être déposer sur le thorax de la mère.

3.2 Mise en forme

Le circuit de mise en forme est nécessaire pour obtenir un signal lisible et cela se fait en passant le signal par plusieurs circuit pré-amplification, filtrage et amplification.

3.2.1 Amplificateur d'instrumentation AD620

Le signal d'entrée représenter en couleur jaune sur la figure 4.13 ci-dessous est le signal d'entrées issu de générateur de signal audio, et le signal de sortie qui est le signal amplifier est représenté en couleur bleu.

Le signal ECGM a l'entrée de l'amplificateur AD620 est de l'amplitude 100mv et le signal ECG a la sortie est de l'amplitude 1.07V. Notre amplificateur d'instrumentation a fait bien sa tâche d'amplification.

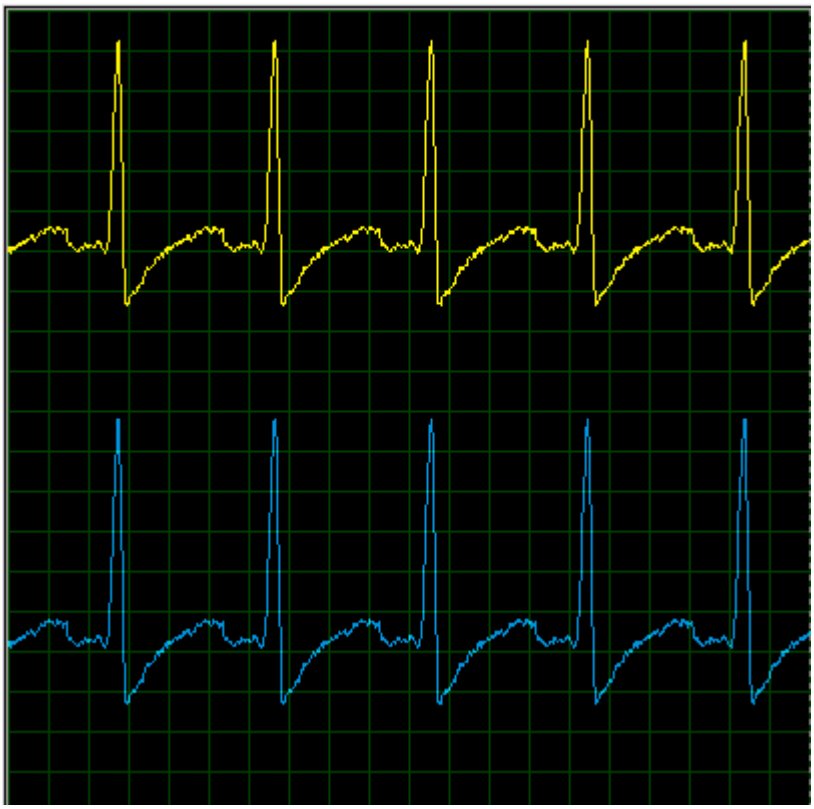


Figure 4.13 : le signal obtenu à l'entrée et à la sortie de l'AD620.

3.2.2 Filtrage

Le signal ECGM obtenu à la sortie du circuit de filtrage est illustré sur la figure 4.14 ci-dessous (couleur bleu) avec une amplitude de 400mV et celui illustré en couleur jaune est avec une amplitude de 1.07V . On peut constater à travers cette figure que le signal ECGM est de meilleure qualité il est bien filtré et moins bruité.



Figure 4.14 : le signal ECGM obtenu à l'entrée et la sortie du circuit de filtrage.

3.2.3 Amplification

L'amplitude de signal obtenu après le filtrage illustré par la couleur jaune dans la figure ci-dessous (figure 4.15) est 400mV et l'amplitude de celui obtenu à la sortie de de l'amplificateur est 2.40V. Comme on le constate le signal obtenu après le filtrage a été bien amplifier par l'amplificateur inverseur UA741 utilisé.

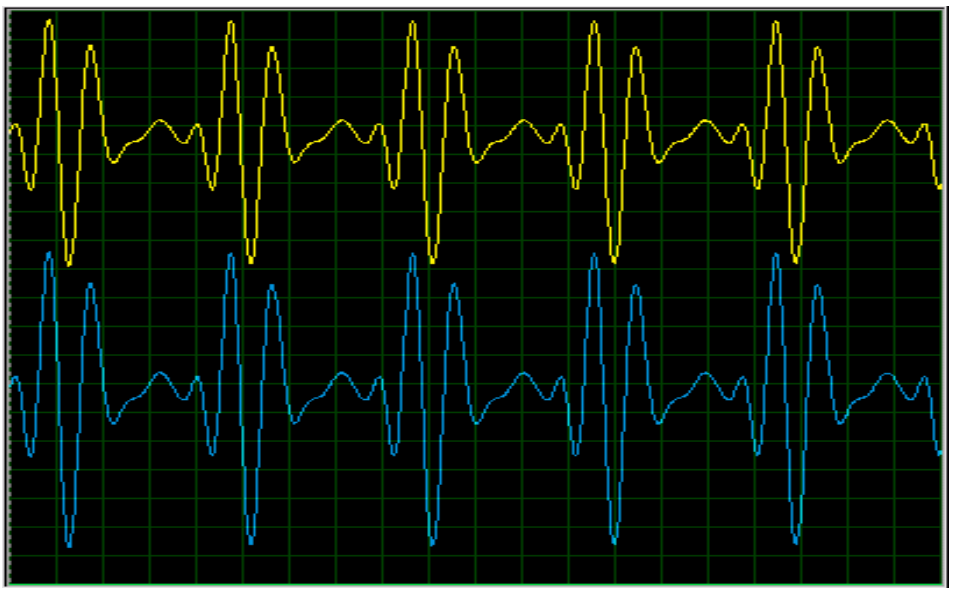


Figure 4.15 : le signal après amplification

4 Traitement du signal ECGf sous Matlab

Le signal a la sortie du filtre est sauvegarder sous format .dat pour être utilisé sous Matlab.

La figure(4.16) ci-dessous est le plot de ce signal sur une étendue de 5K échantillons

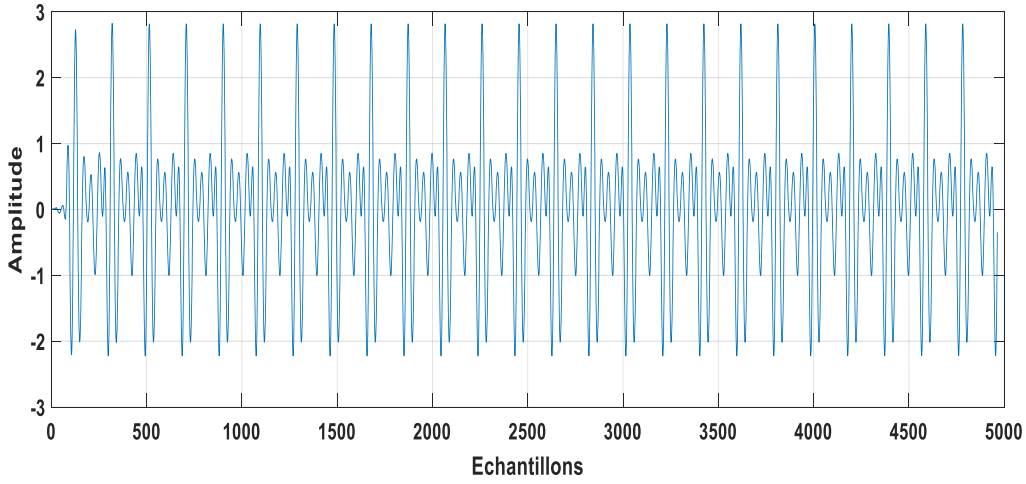


Figure 4.16 : Le plot du signal ECG composite obtenu à la sortie du filtre.

La première étape avant d'entamer le traitement de signal de n'importe quel signal, est l'étude de sa distribution fréquentielle. Le calcul de la densité spectrale de puissance (DSP) nous garantit cette étape.

4.1 Traitement de signal ECG composite pour l'extraction des pic R de la mère

4.1.1 La DSP du signal ECG composite

La DSP, comme son nom l'indique, est un calcul de la puissance d'un signal fréquentielle ; de ce fait elle est définie par le carré de ce signal sur une étendue fréquentielle.

$$P\big(x(t)\big) = \lim_{T\to\infty} \frac{1}{T} \int_{t_0-T/2}^{t_0+T/2} |x(t)|^2 dt \qquad (4.3)$$

Et pour un signal en domaine fréquentielle, on passe par sa transformée de Fourier. Le théorème de Perceval nous permet de d'écrire l'équation précédente sous la forme suivante :

$$P\big(X(f)\big) = \lim_{T\to\infty} \frac{1}{T} \int_{-\infty}^{+\infty} \left|\hat{X}(f)\right|^2 dt = DSP \qquad (4.4)$$

En appliquant cette formule à notre signal on obtient la figure suivante :

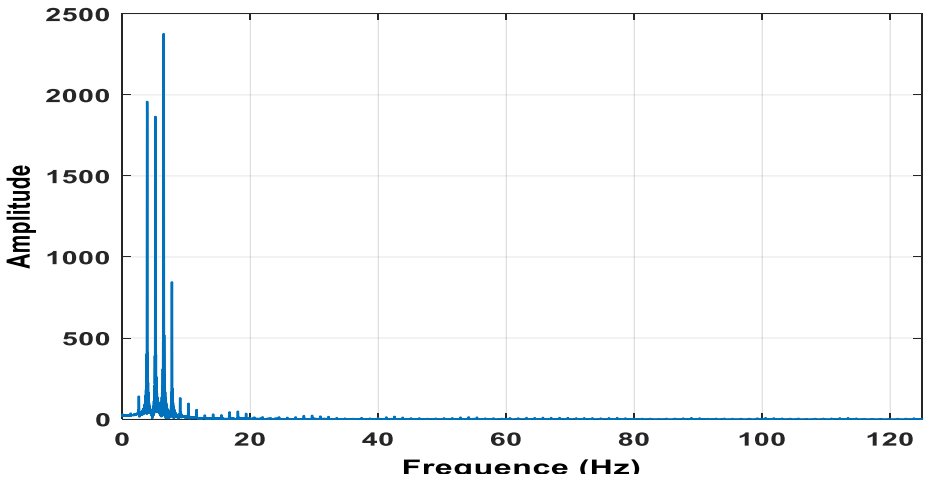


Figure 4.17 : Densité Spectral de Puissance

On remarque que notre système de filtrage a bien atténué les composantes non désirées ; En effet la bande fréquentielle [4 20] Hz contient la totalité de la puissance des QRS (Mère et Fœtus).

4.1.2 La transformé non linéaire de signal ECG composite

Pour accentuer l'effet des composantes à grandes dynamique (donc de puissance plus élevée), une transformation non linéaire permet de le faire. Différentes transformations non linéaires existent ; pour notre cas on a choisi la plus simple à mettre en œuvre, coté programmation et coté temps d'exécution, qui est la mise au carrée des échantillons de notre signal.

La figure suivante est une illustration de l'effet de cette transformation sur notre signal.

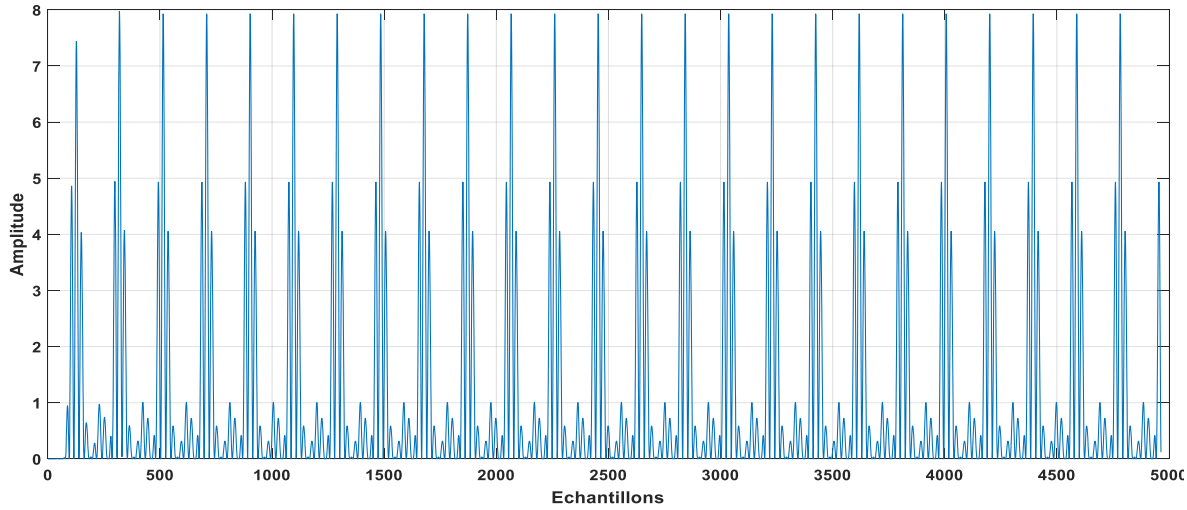


Figure 4.18 : Effet de la TNL

4.1.3 Le fenêtrage de signal ECG composite

Pour la détection du Pic R du QRS de la mère, l'unicité de ce dernier et atteinte après un fenêtrage avec un filtre à fenêtre moyenne mobile.

Ce dernier est une fenêtre temporelle dont la largeur correspond à la largeur du complexe QRS de la mère. Pour notre signal, les complexes QRS ont une largeur de 94 échantillons, on arrondit cette valeur a 100 échantillons.

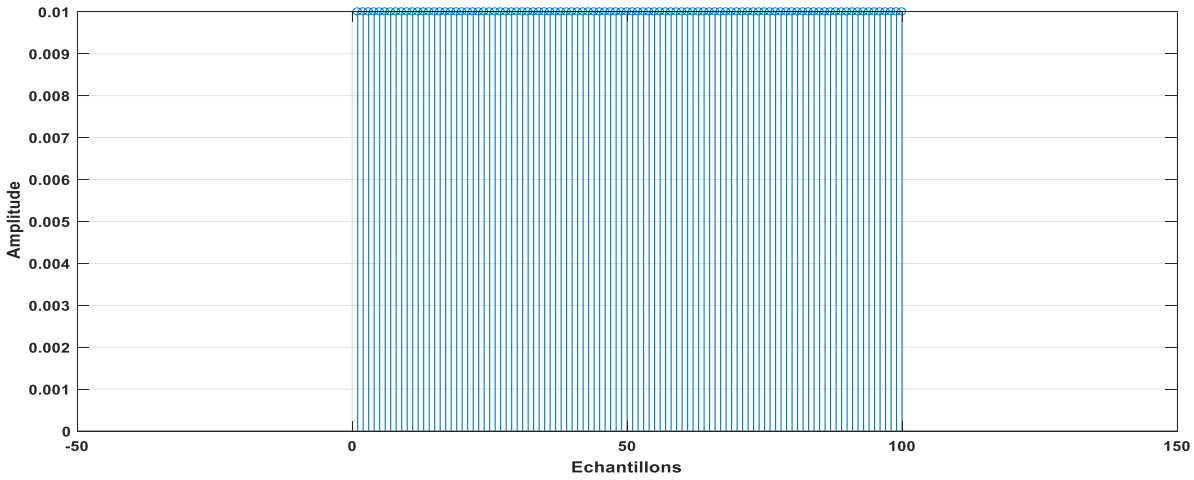


Figure 4.19 : Fenêtre temporelle

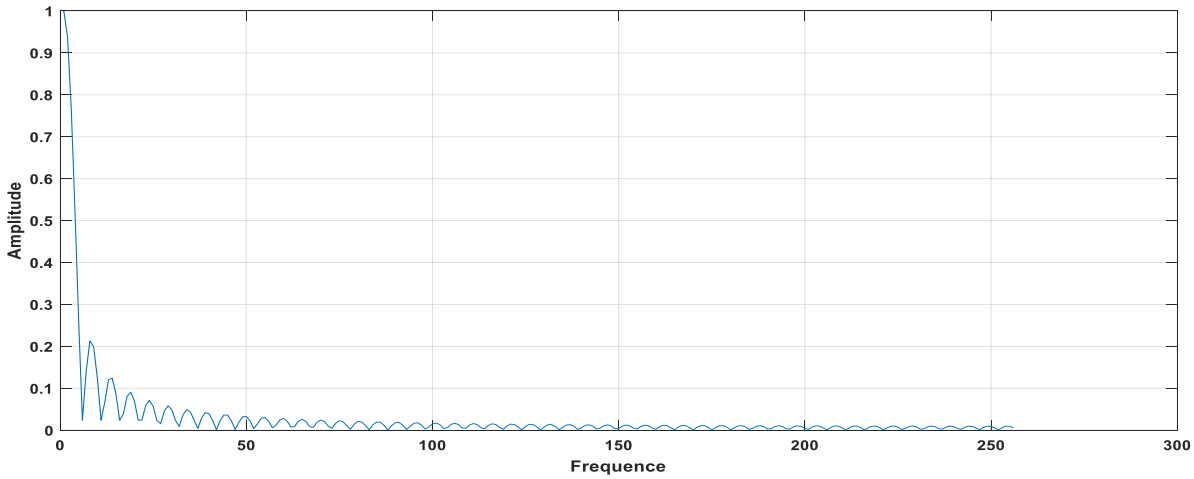


Figure 4.20 : Réponse fréquentielle de la fenêtre

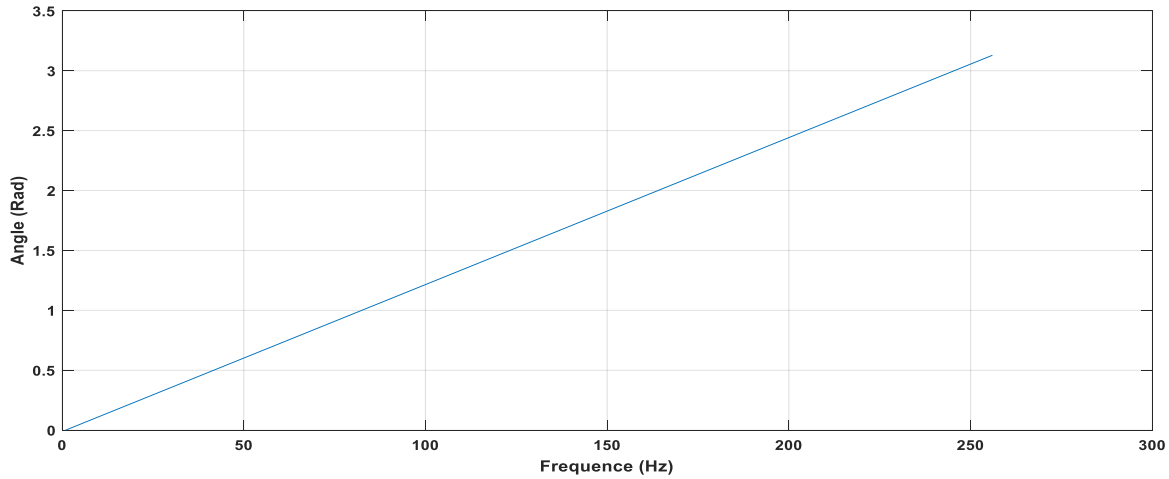


Figure 4.21 : Réponse en phase de la fenêtre

Le résultat du fenêtrage est donné par la figure (4.22) ci-dessous.

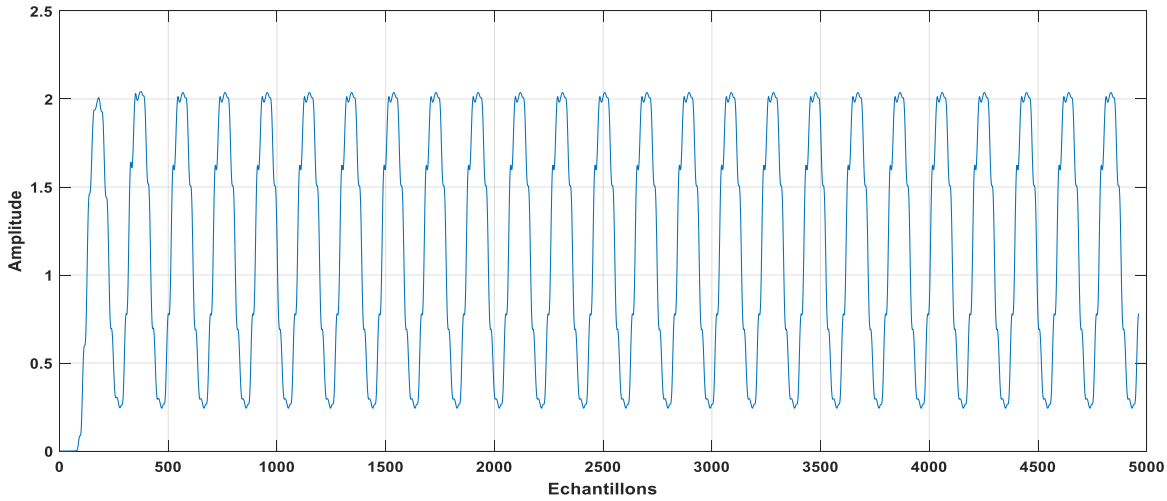


Figure 4.22 : Effet du fenêtrage sur le signal

4.1.4 Détection des pic R de la mère

La détection des Pics R est ainsi rendue possible est plus simple. Un seuillage en temps et en amplitude nous permet de détecter leurs emplacements.

Le résultat de détection est donné par la figure (4.23) suivante :

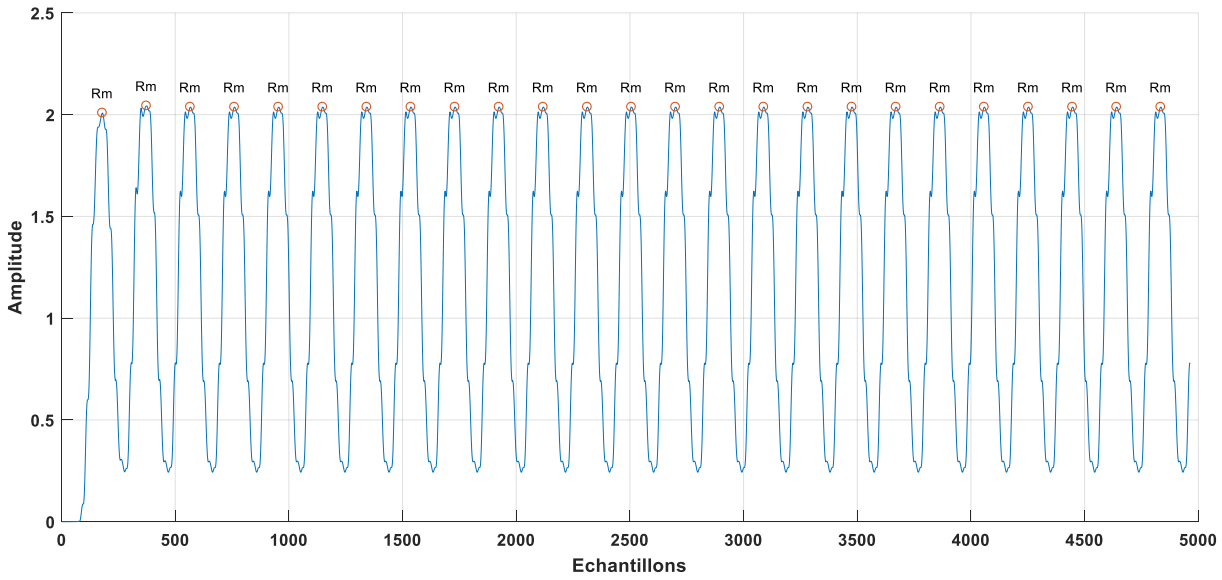
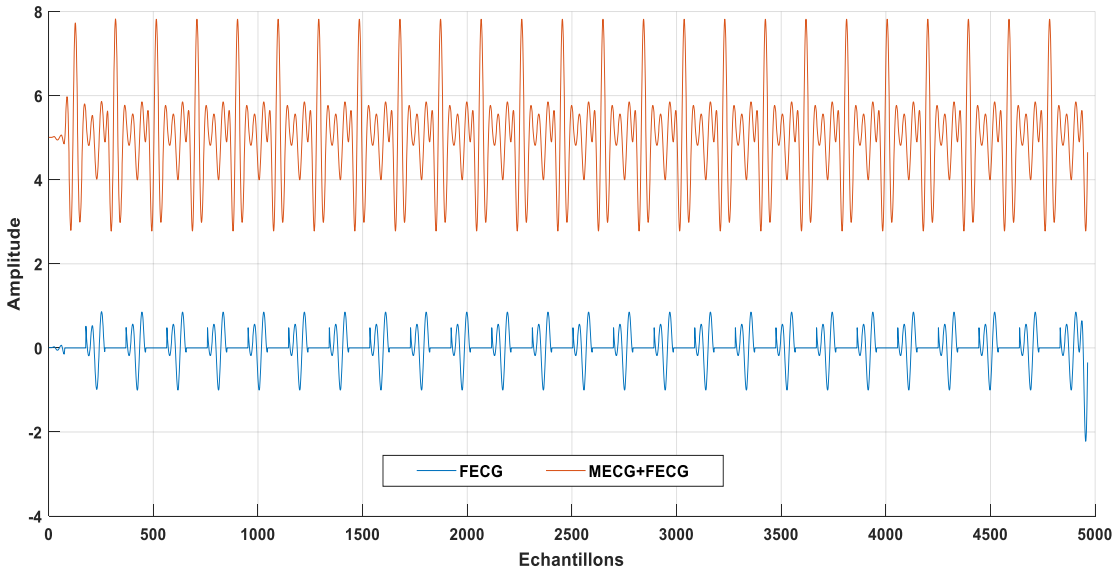


Figure 4.23 : Détection des Pics R de la mère.

4.2 L'extraction des pic R de fœtus en exploitant ceux de la mère

La localisation des pics R de la mère nous permet de les extraire et ainsi en garder que les QRS du fœtus. Cette étape peut être effectuée directement sur le signal cardiaque composite, ou sur le signal issu de la transformation non linéaire.

Dans ce qui suit on présentera ces deux variantes. Dans le cas du signal brute, on aura la figure suivante.



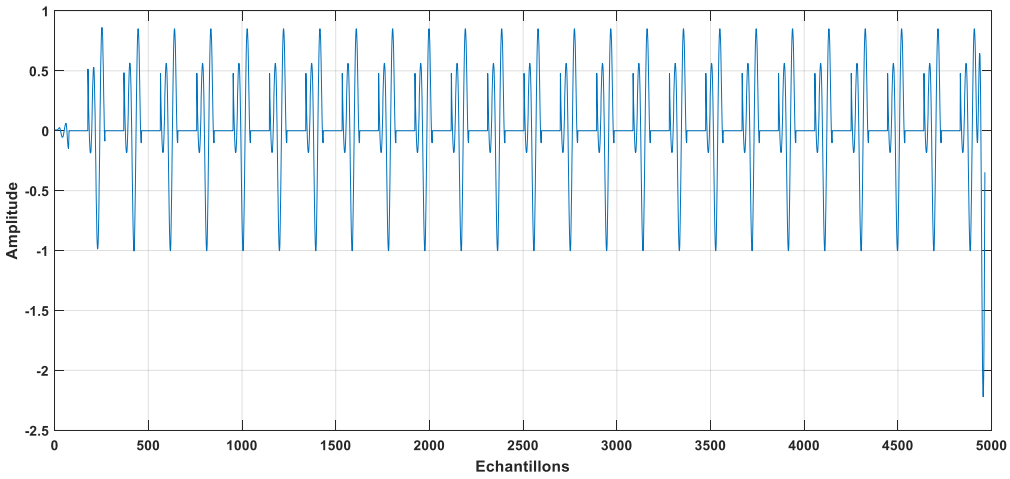


Figure 4.24 : Signal après suppression du complexe maternelle.

4.2.1 La DSP du signal ECGf

Une DSP nous permet de confirmer la mixture des deux signaux, et l'incapabilité de les séparer par un simple procédé de filtrage.

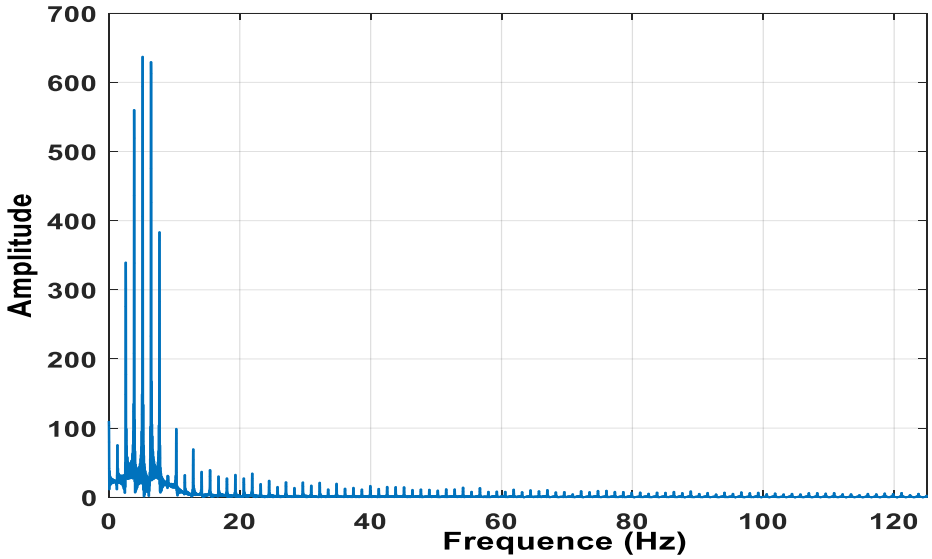


Figure 4.25 : DSP du signal fœtal

On soumit ce signal aux précédentes étapes de détection du Pics R ; les résultats obtenues son illustré par les figures suivantes :

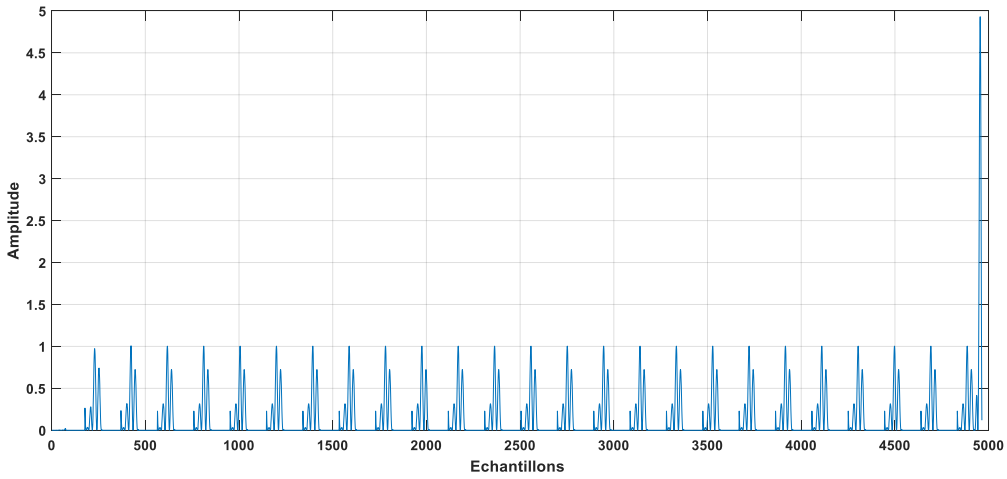


Figure 4.26 : Signal après Transformation non linéaire

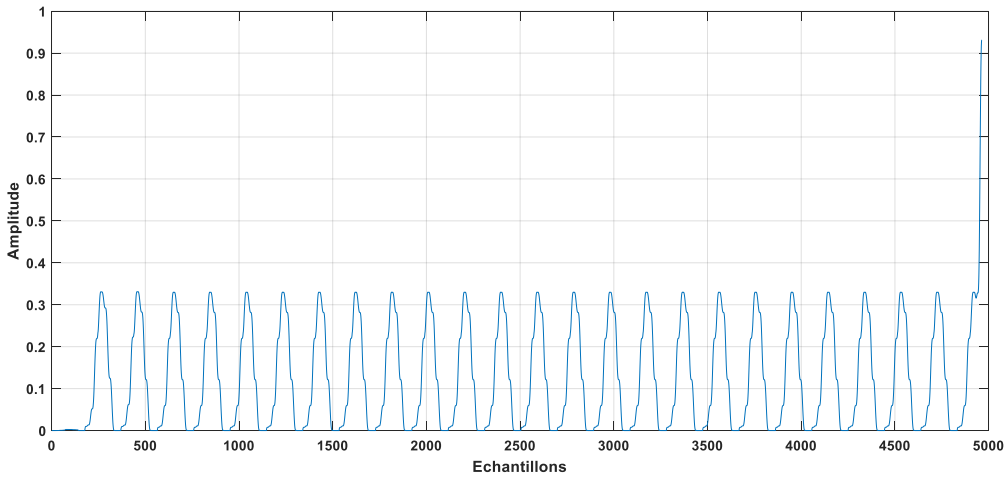


Figure 4.27 : Effet du fenêtrage sur le signal

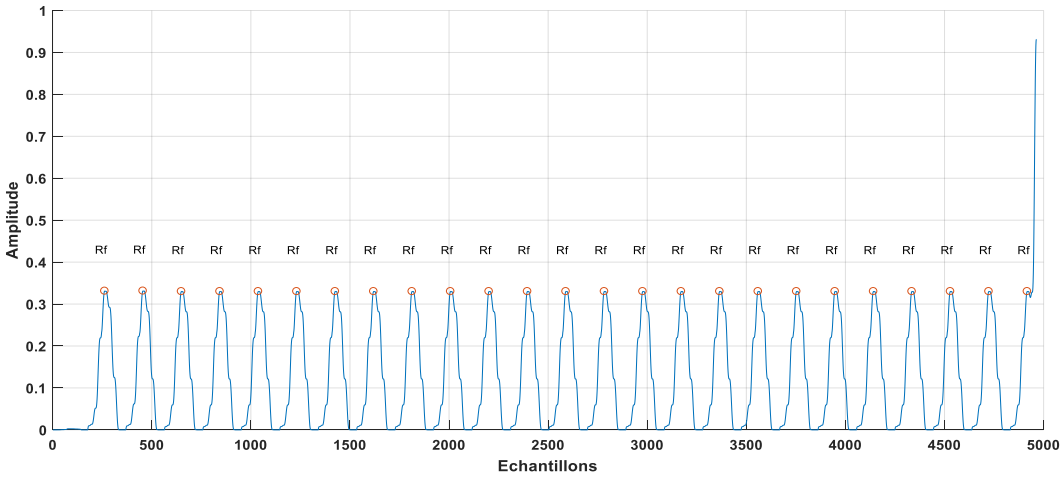


Figure 4.28 : Détection des Pics R fœtal.

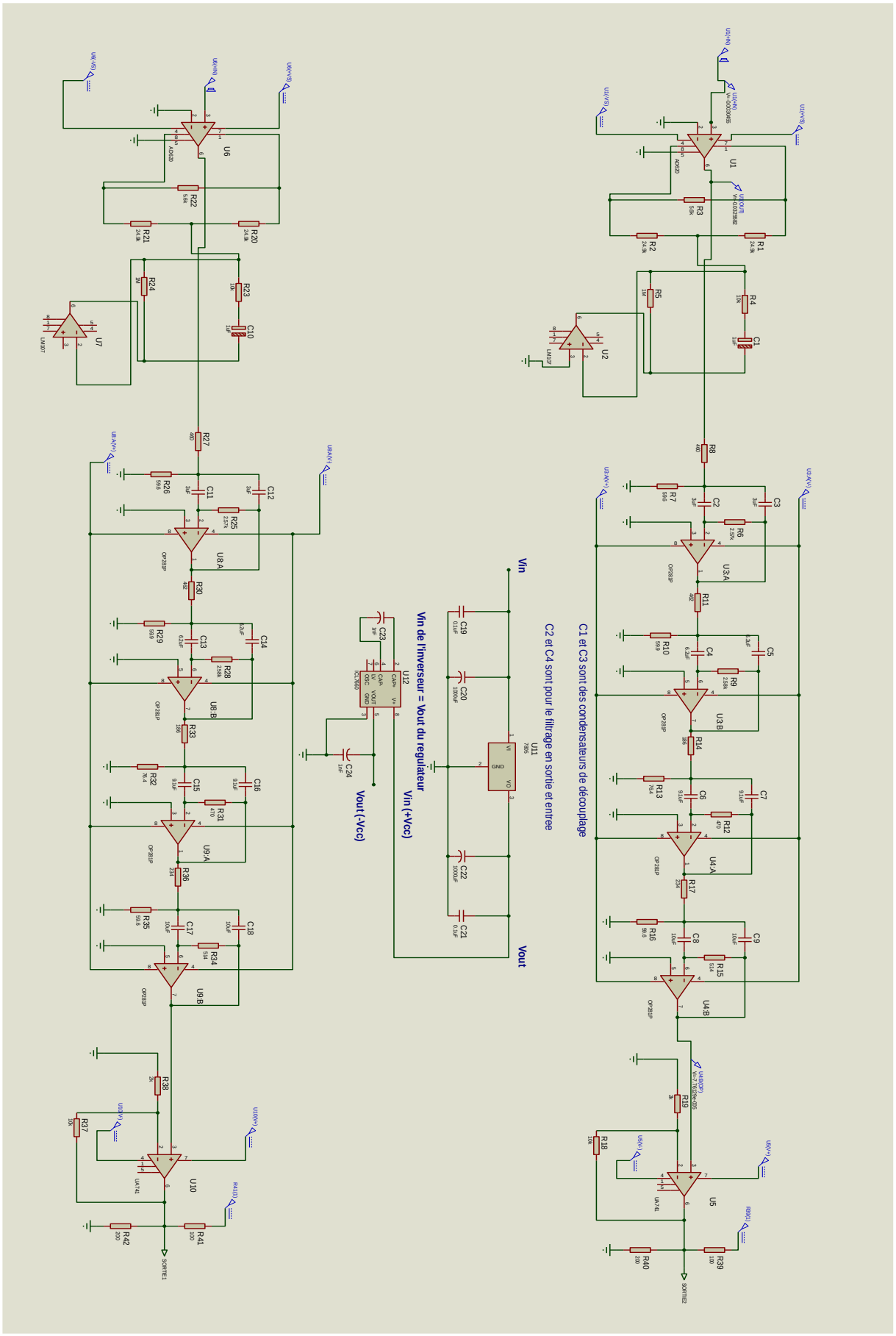


Figure 4.29 : Le circuit final de ECGf contenant les deux étages

5 Discussion

Dans ce chapitre nous avons présenté un schémas bloc de notre électrocardiographe fœtal puis les circuits de mise en forme ainsi que les signaux de sortie obtenu après chaque composant.

Par la suite nous avons utilisé le signal extrait à la sortie de notre filtre passe bande qui est un signal ECG composite (ECGM+ECGf) pour faire un traitement pour ce signal dans le but d'extraire les pics R de l'ECGf.

Les résultats obtenus sont très satisfaisants, vu la détection de la totalité des Pics R, ce qui simplifie le calcule du rythme cardiaque. Ceci est obtenu par la réalisation de la partie filtrage analogiquement, et non par implémentation software.

En effet, une implémentation soft d'un filtre engendre des erreurs de numérisation ce qui altère et limite les performances du filtre. Donc, avec un choix judicieux du type de filtre, Butterworth pour notre cas, présentant un taux d'ondulation quasiment nulle, que ce soit dans la partie passante ou dans la partie atténuée, avec une raideur de la pente d'atténuation remarquable, et graduelle ce qui permet de réduire les composantes maternelles présentes aux limites de filtrage sans autant affecter les composantes fœtales. Le souci du filtrage analogique est sa lenteur comparer à un filtre du même ordre implémenté soft (spécialement dans les DSP qui disposent d'une fréquence d'horloge très élevée). Pour notre cas le traitement est en temps différé, n'empêche la possibilité d'utilisation en temps réel vue le temps de retard du groupe qui est de 400ms. Un autre souci est la consommation en énergie, spécialement avec quatre blocs de filtrage ; ceci est pris en charge par un choix du filtre a tendance plus capacitive que résistive, ce qui porte la consommation a son niveau le plus bas.

L'exploitation du fruit de l'étage analogique, par un traitement numérique du signal, a permis en premier lieu de localiser les QRS de la mère (l'identification du bruit permet de le supprimer), et par la suite de les extraire du signal composite pour en garder que le signal cardiaque fœtal.

Conclusion générale

Le signal électrocardiogramme ECG est un examen très utiliser dans le domaine de la cardiologie. Ce signal représente l'activité électrique du cœur et possède une grande valeur clinique pour diagnostiquer un certain nombre de problèmes cardiaques chez l'adulte et le fœtus.

Dans ce projet de fin d'étude nous présentons les différents aspect théorique et pratique de l'électrocardiographe fœtal. En fait nous allons faire une conception d'un électrocardiographe sous Proteus, une acquisition de signal ECGf ainsi qu'une partie de traitement de signal dans le but d'extraire les pics R de l'ECGf à partir de ECG composite ou abdominal.

La réalisation de ce projet a passé par plusieurs étapes passant par l'étude des différentes grandeurs et la proposition d'un schémas bloc d'un ECGf et la réalisation de ce schéma sous Proteus en utilisant différents composants électroniques avec de haute performance.

Sur le plan théorique il nous a permis d'acquérir plus de connaissance sur l'anatomie et la physiologie de l'appareil cardiovasculaire humaine et particulièrement pour la femme enceinte à travers l'étude du signal ECG fœtal.

Sur le plan pratique ce projet nous a ouvert une bonne compréhension de l'utilisation des différents composant électronique, leurs fonctionnements et comment faire le choix de ces derniers.

Sur le plan électronique il nous a permet de se familiariser avec les différents circuits de mise en forme de connaitre leurs rôles d'utilisation et de bien choisir ces circuits en fonction de leurs caractéristiques et les résultats désirer.

Sur le plan informatique nous avons appris les principes de base de programmation dans le logiciel Matlab pour effectuer un traitement de signal ECGf.

Des travaux en perspective sont également envisager.

Nous pourrions faire la réalisation de circuit et faire une maquette qui peut être tester sur une femme enceinte pour s'assurer de bon fonctionnement de l'ECGf réaliser sous le logiciel Proteus et aussi faire l'affichage de ce signal sur un écran et/ou le transfère sans fil à d'autre appareil.

Annexes
AD6207

ANALOG DEVICES

Low Cost, Low Power Instrumentation Amplifier

AD620

FEATURES

EASY TO USE
Gain Set with One External Resistor
(Gain Range 1 to 1000)
Wide Power Supply Range (±2.3 V to ±18 V)
Higher Performance than Three Op Amp IA Designs
Available in 8-Lead DIP and SOIC Packaging
Low Power, 1.3 mA max Supply Current

EXCELLENT DC PERFORMANCE ("B GRADE")
50 μV max, Input Offset Voltage
0.6 μV/°C max, Input Offset Drift
1.0 nA max, Input Bias Current
100 dB min Common-Mode Rejection Ratio (G = 10)

LOW NOISE
9 nV/√Hz, @ 1 kHz, Input Voltage Noise
0.28 μV p-p Noise (0.1 Hz to 10 Hz)

EXCELLENT AC SPECIFICATIONS
120 kHz Bandwidth (G = 100)
15 μs Settling Time to 0.01%

APPLICATIONS
Weigh Scales
ECG and Medical Instrumentation
Transducer Interface
Data Acquisition Systems
Industrial Process Controls
Battery Powered and Portable Equipment

PRODUCT DESCRIPTION

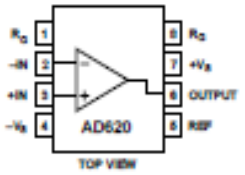
The AD620 is a low cost, high accuracy instrumentation amplifier that requires only one external resistor to set gains of 1 to 1000. Furthermore, the AD620 features 8-lead SOIC and DIP packaging that is smaller than discrete designs, and offers lower power (only 1.3 mA max supply current), making it a good fit for battery powered, portable (or remote) applications.

The AD620, with its high accuracy of 40 ppm maximum nonlinearity, low offset voltage of 50 μV max and offset drift of 0.6 μV/°C max, is ideal for use in precision data acquisition systems, such as weigh scales and transducer interfaces. Furthermore, the low noise, low input bias current, and low power of the AD620 make it well suited for medical applications such as ECG and noninvasive blood pressure monitors.

The low input bias current of 1.0 nA max is made possible with the use of Superβeta processing in the input stage. The AD620 works well as a preamplifier due to its low input voltage noise of 9 nV/√Hz at 1 kHz, 0.28 μV p-p in the 0.1 Hz to 10 Hz band, 0.1 pA/√Hz input current noise. Also, the AD620 is well suited for multiplexed applications with its settling time of 15 μs to 0.01% and its cost is low enough to enable designs with one in-amp per channel.

CONNECTION DIAGRAM

8-Lead Plastic Mini-DIP (N), Cerdip (Q) and SOIC (R) Packages



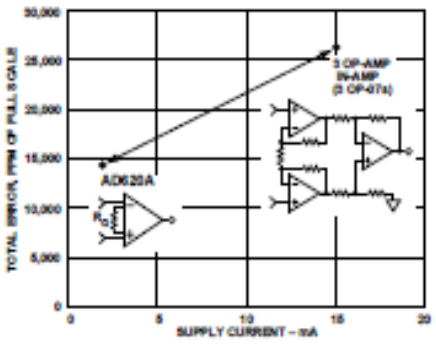


Figure 1. Three Op Amp IA Designs vs. AD620

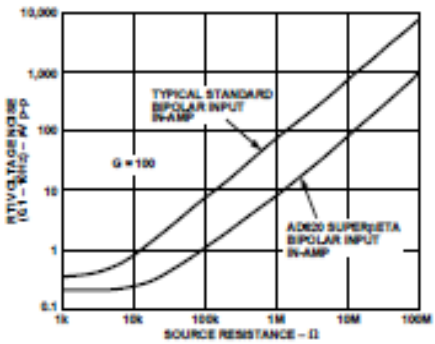


Figure 2. Total Voltage Noise vs. Source Resistance

REV. E

Information furnished by Analog Devices is believed to be accurate and reliable. However, no responsibility is assumed by Analog Devices for its use, nor for any infringements of patents or other rights of third parties which may result from its use. No license is granted by implication or otherwise under any patent or patent rights of Analog Devices.

One Technology Way, P.O. Box 9106, Norwood, MA 02062-9106, U.S.A.
Tel: 781/329-4700 World Wide Web Site: http://www.analog.com
Fax: 781/326-8703
© Analog Devices, Inc., 1999

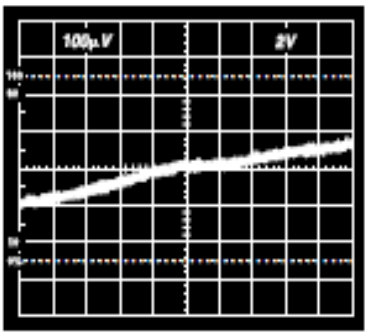


Figure 31b. Gain Nonlinearity, G = 100, R_L = 10 kΩ (100 µV = 10 ppm)

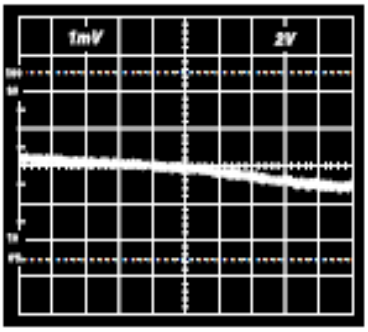


Figure 31c. Gain Nonlinearity, G = 1000, R_L = 10 kΩ (1 mV = 100 ppm)

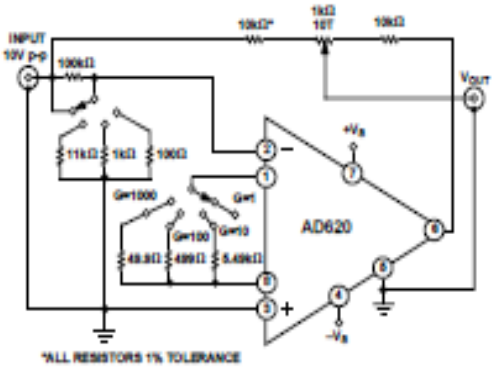


Figure 32. Settling Time Test Circuit

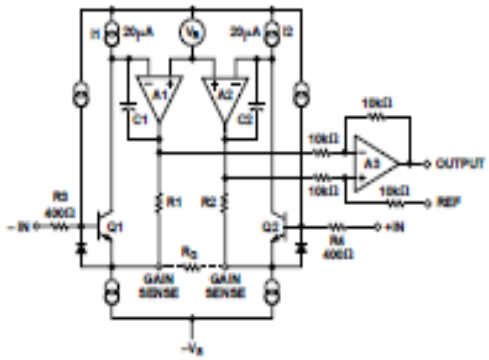


Figure 33. Simplified Schematic of AD620

THEORY OF OPERATION

The AD620 is a monolithic instrumentation amplifier based on a modification of the classic three op amp approach. Absolute value trimming allows the user to program gain *accurately* (to 0.15% at G = 100) with only one resistor. Monolithic construction and laser wafer trimming allow the tight matching and tracking of circuit components, thus ensuring the high level of performance inherent in this circuit.

The input transistors Q1 and Q2 provide a single differential-pair bipolar input for high precision (Figure 33), yet offer 10× lower Input Bias Current thanks to Superβeta processing. Feedback through the Q1-A1-R1 loop and the Q2-A2-R2 loop maintains constant collector current of the input devices Q1, Q2 thereby impressing the input voltage across the external gain setting resistor R_G. This creates a differential gain from the inputs to the A1/A2 outputs given by G = (R1 + R2)/R_G + 1. The unity-gain subtracter A3 removes any common-mode signal, yielding a single-ended output referred to the REF pin potential.

The value of R_G also determines the transconductance of the preamp stage. As R_G is reduced for larger gains, the transconductance increases asymptotically to that of the input transistors. This has three important advantages: (a) Open-loop gain is boosted for increasing programmed gain, thus reducing gain-related errors. (b) The gain-bandwidth product (determined by C1, C2 and the preamp transconductance) increases with programmed gain, thus optimizing frequency response. (c) The input voltage noise is reduced to a value of 9 nV/√Hz, determined mainly by the collector current and base resistance of the input devices.

The internal gain resistors, R1 and R2, are trimmed to an absolute value of 24.7 kΩ, allowing the gain to be programmed accurately with a single external resistor.

The gain equation is then

$$G = \frac{49.4\ k\Omega}{R_G} + 1$$

so that

$$R_G = \frac{49.4\ k\Omega}{G - 1}$$

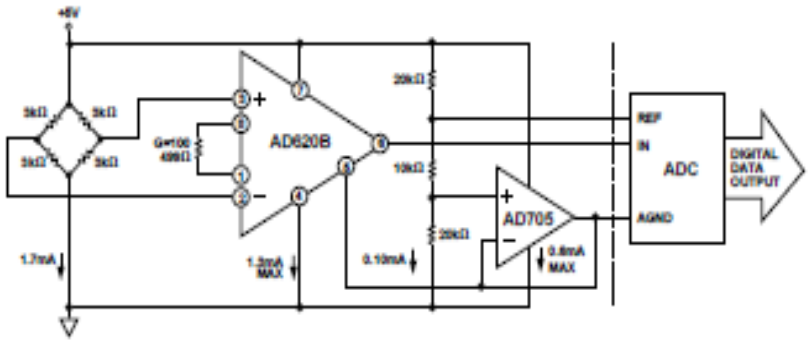


Figure 35. A Pressure Monitor Circuit which Operates on a +5 V Single Supply

Pressure Measurement

Although useful in many bridge applications such as weigh scales, the AD620 is especially suitable for higher resistance pressure sensors powered at lower voltages where small size and low power become more significant.

Figure 35 shows a 3 kΩ pressure transducer bridge powered from +5 V. In such a circuit, the bridge consumes only 1.7 mA. Adding the AD620 and a buffered voltage divider allows the signal to be conditioned for only 3.8 mA of total supply current.

Small size and low cost make the AD620 especially attractive for voltage output pressure transducers. Since it delivers low noise and drift, it will also serve applications such as diagnostic non-invasive blood pressure measurement.

Medical ECG

The low current noise of the AD620 allows its use in ECG monitors (Figure 36) where high source resistances of 1 MΩ or higher are not uncommon. The AD620's low power, low supply voltage requirements, and space-saving 8-lead mini-DIP and SOIC package offerings make it an excellent choice for battery powered data recorders.

Furthermore, the low bias currents and low current noise coupled with the low voltage noise of the AD620 improve the dynamic range for better performance.

The value of capacitor C1 is chosen to maintain stability of the right leg drive loop. Proper safeguards, such as isolation, must be added to this circuit to protect the patient from possible harm.

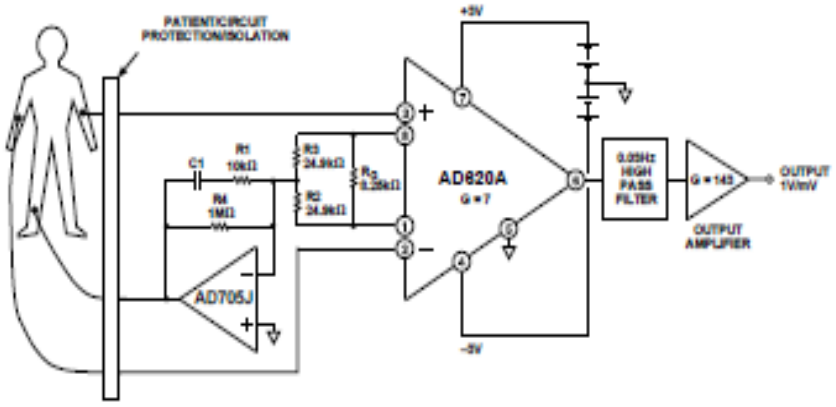


Figure 36. A Medical ECG Monitor Circuit

UA741

µA741, µA741Y
GENERAL-PURPOSE OPERATIONAL AMPLIFIERS

SLOS090B – NOVEMBER 1970 – REVISED SEPTEMBER 2000

- Short-Circuit Protection
- Offset-Voltage Null Capability
- Large Common-Mode and Differential Voltage Ranges
- No Frequency Compensation Required
- Low Power Consumption
- No Latch-Up
- Designed to Be Interchangeable With Fairchild µA741

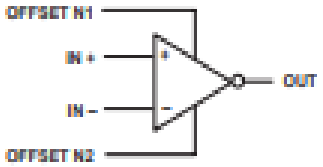
description

The µA741 is a general-purpose operational amplifier featuring offset-voltage null capability.

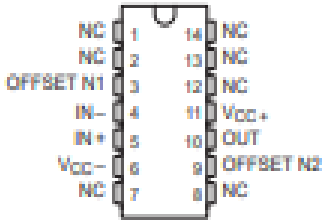
The high common-mode input voltage range and the absence of latch-up make the amplifier ideal for voltage-follower applications. The device is short-circuit protected and the internal frequency compensation ensures stability without external components. A low value potentiometer may be connected between the offset null inputs to null out the offset voltage as shown in Figure 2.

The µA741C is characterized for operation from 0°C to 70°C. The µA741I is characterized for operation from –40°C to 85°C. The µA741M is characterized for operation over the full military temperature range of –55°C to 125°C.

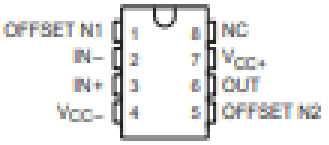
symbol



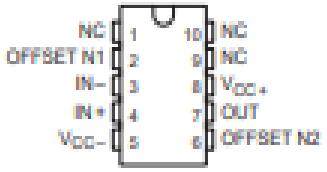
µA741M . . . J PACKAGE
(TOP VIEW)



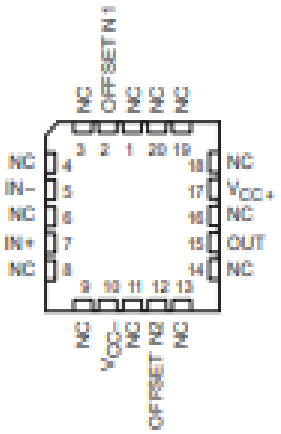
µA741M . . . JG PACKAGE
µA741C, µA741I . . . D, P, OR PW PACKAGE
(TOP VIEW)



µA741M . . . U PACKAGE
(TOP VIEW)



µA741M . . . FK PACKAGE
(TOP VIEW)



NC – No internal connection

PRODUCTION DATA information is current as of publication date. Products conform to specifications per the terms of Texas Instruments standard warranty. Production processing does not necessarily include testing of all parameters.

Copyright © 2000, Texas Instruments Incorporated

ICL7660

TIGER ELECTRONIC CO.,LTD

RoHS COMPLIANT

ICL7660 / 7660A
CMOS Voltage Converters

The ICL7660 and ICL7660A are monolithic CMOS power supply circuits which offer unique performance advantages over previously available devices. The ICL7660 performs supply voltage conversions from positive to negative for an input range of +1.5V to +10.0V resulting in complementary output voltages of -1.5V to -10.0V and the ICL7660A does the same conversions with an input range of +1.5V to +12.0V resulting in complementary output voltages of -1.5V to -12.0V. Only 2 noncritical external capacitors are needed for the charge pump and charge reservoir functions. The ICL7660 and ICL7660A can also be connected to function as voltage doublers and will generate output voltages up to +18.6V with a +10V input.

Contained on the chip are a series DC supply regulator, RC oscillator, voltage level translator, and four output power MOS switches. A unique logic element senses the most negative voltage in the device and ensures that the output N-Channel switch source-substrate junctions are not forward biased. This assures latchup free operation.

The oscillator, when unloaded, oscillates at a nominal frequency of 10kHz for an input supply voltage of 5.0V. This frequency can be lowered by the addition of an external capacitor to the "OSC" terminal, or the oscillator may be overdriven by an external clock.

The "LV" terminal may be tied to GROUND to bypass the internal series regulator and improve low voltage (LV) operation. At medium to high voltages (+3.5V to +10.0V for the ICL7660 and +3.5V to +12.0V for the ICL7660A), the LV

Ordering Information

PART NO.	TEMP. RANGE (°C)	PACKAGE	PKG. NO.
ICL7660CBA	0 to 70	8 Ld SOIC (N)	MB.15
ICL7660CBA-T	0 to 70	8 Ld SOIC (N) Tape and Reel	MB.15
ICL7660CPA	0 to 70	8 Ld PDIP	E8.3
ICL7660MTV1	0 to 70	8 Pin Metal Can	T8.C
ICL7660ACBA	0 to 70	8 Ld SOIC (N)	MB.15
ICL7660ACBA-T	0 to 70	8 Ld SOIC (N) Tape and Reel	MB.15
ICL7660ACPA	0 to 70	8 Ld PDIP	E8.3
ICL7660AIBA	-40 to 85	8 Ld SOIC (N)	MB.15
ICL7660AIBA-T	-40 to 85	8 Ld SOIC (N) Tape and Reel	MB.15
ICL7660AIPA	-40 to 85	8 Ld PDIP	E8.3

Features

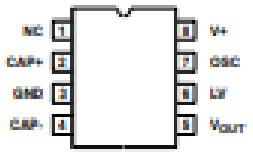
- Simple Conversion of +5V Logic Supply to -5V Supplies
- Simple Voltage Multiplication (V_{OUT} = (-) nV_{IN})
- Typical Open Circuit Voltage Conversion Efficiency 99.9%
- Typical Power Efficiency 98%
- Wide Operating Voltage Range
  - ICL7660 . . . . . 1.5V to 10.0V
  - ICL7660A . . . . . 1.5V to 12.0V
- ICL7660A 100% Tested at 3V
- Easy to Use - Requires Only 2 External Non-Critical Passive Components
- No External Diode Over Full Temp. and Voltage Range

Applications

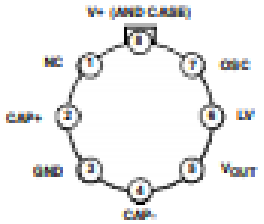
- On Board Negative Supply for Dynamic RAMs
- Localized Processor (8080 Type) Negative Supplies
- Inexpensive Negative Supplies
- Data Acquisition Systems

Pinouts

ICL7660, ICL7660A (PDIP, SOIC)
TOP VIEW



ICL7660 (METAL CAN)
TOP VIEW



Référence bibliographique

[1] *[De Bakey et al,1997] DeBakey M. E. Gotto A. M., Le cœur en action. Institut d'édition Sanofi~Synthelabo, 1997.*

[2] *Sante.journaldesfemmes.fr. 2021. Cœur : anatomie, rôle, opération. [En ligne] disponible sur:« https://sante.journaldesfemmes.fr/fiches-anatomie-et-examens/2526844-coeur-anatomie-role-operation-maladies-cardiovasculaires/ » [Consulté le 03/10/2020].*

[3]*https://img3.journaldesfemmes.fr/gkiNokr0hlM57vm7bPL3tDGeFA=/1080x/smart/54aad64abca84827985dfbdc737b4d4c/ccmcms-jdf/11195862.jpg [Consulté le 03/10/2020].*

[4] *Mr Fandi, « l'anatomie du corps humain », cours de 2ème année licence EBM, université de Tlemcen 2013.*

[5] *http://dspace.univ-tlemcen.dz/bitstream/112/322/10/ChapitreI.pdf*

[6] *Ramdani Lydia « réalisation d'un dispositif pour la détection de l' électrocardiogramme fœtal (FECG) et des contractions abdominales », Mémoire master spécialité instrumentation biomédical, Tlemcen,2017.*

[7] *Circulation fœtale. Dr-karazaitri-ma.com.[En ligne] disponible sur : « http://www.dr-karazaitri-ma.com/pages/examens-complementaires/echographie-obstetricale/divers/circulation-foetale.html » [Consulté le 03/10/2020]*

[8] *BIO²-BLOG. 2021. Placenta - BIO²-BLOG. [En ligne] disponible sur: <https://lewebpedagogique.com/elfaouzi/pot-pourri/le-placenta/> [Accessed 27 February 2021]. [Consulté le 04/10/2020]*

[9] *https://sites.google.com/site/sciencesnaturellescinetielle/cours/svt-4e/2013-2014/3-2#TOC-Partie-III--- La-transmission-de-la-vie-chez-l-Homme. [consulté le 08/10/2020]*

[10] *Rémi, D. « Application des nouvelles méthodes d'apprentissage à la détection précoce d'anomalies en électrocardiographie ». Mémoire de thèse de doctorat de l'université Paris 6, 2004.*

[11] *Électrocardiogramme (ECG). Santé sur le net [En ligne] disponible sur « https://www.sante-sur-le-net.com/maladies/examens-medicaux/electrocardiogramme-ecg/ » [Consulté le 08/10/2020].*

[12] *http://forum.doctissimo.fr/grossesse-bebe/accouchement/comment-mesure-contractionssujet_149443_1.htm. [Consulté le 10/10/2020].*

[13] *Francis. Physiologie des systèmes intégrés, les principes et fonctions - L'électrocardiogramme (ECG) développé l'activité électrique du cœur. Ressources.unisciel.fr [En ligne] disponible sur « http://ressources.unisciel.fr/physiologie/co/grain2d3.html » [Consulté 10/10/2020].*

[14] *O.Fokapu et J.P.Girard « Evolution temporelle et fréquentielle de l'ECG : analyse battement par battement ».ITBM ,14(1) :102-112,1994.*

[15] *Électrocardiogramme. Futura [En ligne] disponible sur « https://www.futura-sciences.com/sante/definitions/medecine-electrocardiogramme-3353/ » [Consulté le 12/10/2020]*

[16] *Si Yahia K et Kaddour M, « Conception et réalisation d'un dispositif d'exploration fonctionnelle cardiovasculaire », Mémoire de fin d'étude encadré par Mr Dib N, université de Tlemcen, juin 2016.*

[17] *P. Kanjilal, S. Palit, and G. Saha, "Fetal ECG extraction from single-channelmaternal ECG usingsingular value decomposition," IEEE Trans. Biomed. Eng., vol. 44, no. 1, pp. 51 – 59, 1997.*

[18] *mllKaoula Ikram &mllBoughrira Nadia « Séparation Du signal ECG Fœtal à partir D'ECG Maternel réel » Université SAAD DAHLAB de BLIDA 2015-2016.*

[19] *M. J. Rooijakkers et al, recherche, Influence of Electrode Placement on SignalQuality for AmbulatoryPregnancy Monitoring, université de technologie de Eindhoven 2013.*

[20] *M elle . ADJLOUT Zahia et M elle. BELA Fariza « Extraction du rythme cardiaque fœtal (RTF) à partir de l'ECG composite de la mère. », Mémoire master spécialité électronique, UMMTO, 2014.*

[21] *Mariano_Ruffo, these, Foeta lheart rate recording:analysis and comparison of different methodologies , Université de Bologne, 2011.*

[22] *Maman Yuki| 17 octobre 2013 | Grossesse - accouchement trouvable sur le site : « http://papapanique.com/2013/10/le-monitoring/ ». [Consulté le 13/10/2020].*

[23] *National library of medicine, internal fetal monitoring trouvable sur le site « https://medlineplus.gov/ency/imagepages/9324.htm » [Consulté le 13/10/2020].*

[24] *Saman Noorzadeh « Extraction de l'ECG du fœtus et des ses caractéristiques grace à la multi-modalité », These de doctorat spécialité Signal,Image,Parole,Télécommunication(SIPT),université Grenoble Alpes,2015.*

[25] *Rene Jaros, Radek Martinek, and Radana Kahankova ,Non-Adaptive Methods for Fetal ECG Signal Processing: A Review and Appraisal*

[26] *ZID ALMAL ,2012 « Reconnaissances d'arythmies cardiaques par support vecteur machines (SVMs) ». Thèse de doctorat spécialité électronique, université Mouloud MAMMERI de Tizi-Ouzou,Algérie.*

[27] *BOURDJAM Omar « Etude et réalisation d'un enregistreur portatif d'ECG en ambulatoire à base d'un microcontroleur.(1ere unité d'un système Holter) »,USTHB,2012.*

[28] *HAMADOU El mehdi et BENDEHNOUN ALI « Développement et réalisation pratique d'un électrocardiographe ECG », Université d'Ain Témouchent, 2014.*

[29] *CHEBLI Karima et LAOUFI Lilia « Conception et réalisation d'un ECG à deux électrodes à base d'une carte arduino UNO », Mémoire master spécialité électronique biomédicale, UMMTO, 2016.*

[30] *DR BENZEGHIBA, FETH-ENNOR. ELECTROCARDIOGRAMME EN PRATIQUE, Ain M'lila-Algerie, Dar El Houda, 2011, 80.*

[31] *TALBI Mohamed Lamine «Analyse et traitement du signal électrocardiographique (ECG)».Thèse de doctorat spécialité électronique, Université de Constantine Algérie, 2012*

[32] *http://pages.videotron.com/angkor/3%20ECG2.htm. [Consulté le 28/10/2020].*

[33] *KHADDOUMI Balkine, 2005 : « analyse et modélisation d'électrocardiogrammes dansle cas de pathologies ventriculaires »Thèse doctorat, université de Nice-Sophia Antipolis.*

[34] *MEDDOUR Cherif « Acquisition, traitement et analyse d'un signal cardiaque bruité », Mémoire magister spécialité instrumentation électronique , USTHB, 2010.*

[35] *Varady, P.;Wildt, L.; Benyó, Z.; Hein, A. An advancedmethod in fetalphonocardiography. Comput. Methods Progr. Biomed. 2003, 71, 283–296. [CrossRef].*

[36] *Jezewski, J.;et all. Determination of fetalheart rate from abdominal signals: Evaluation of beat-to-beat accuracy in relation to the direct fetalelectrocardiogram. Biomed. Tech.2012, 57, 383–394. [CrossRef] [PubMed].*

[37] *Joachim, B.; et all. A practical guide to non-invasive fœtal electrocardiogram extraction and analysis. Physiol. Meas. 37, R1–R35. [CrossRef].*

[38] *Agostinelli, A.; et all. Non invasive fetal electrocardiography: An overview*

of the signal electrophysiologicalmeaning, recordingprocedures, and processing techniques.

Ann. NoninvasiveElectrocardiol. 2015, 20, 303–313. [CrossRef] [PubMed].

[39] *Kahánková, R.;Jaroš, R.; Martinek, R.; Jezewski, J.; He, W.; Jezewski, M.; Kawala-Janik, A. Non-Adaptive Methods of Fetal ECG Signal Processing. Adv. Electr. Electron. Eng. 2017, 15, 476–490. [CrossRef].*

[40] *Jagannath, D.;Selvakumar, A.I. Issues and research on foetalelectrocardiogram signal elicitation.Biomed. Signal Process. Control 2014, 10, 224–244. [CrossRef].*

[41] *Bergveld, Piet, Arjan J. KÖlling, and Jan HJ Peuscher. "Real-time fetal ECG recording." Biomedical Engineering, IEEE Transactions on 5 (1986): 505-509*

[42] *Oostendorp, T. F., A. Van Oosterom, and Henk W. Jongsma. "The fetal ECG throughout the second half of gestation." Clinical physics and physiological measurement 10.2 (1989): 147.*

[43] *Callaerts, Dirk, et al. "Acquisition and processing of the antepartum FECG." A critical appraisal of fetal surveillance, Elsevier Science BV (1994): 371-380*

[44] *Taylor, Myles JO, et al. "Nonövinvasive fetal electrocardiography in singleton and multiple pregnancies." BJOG: An International Journal of Obstetrics & Gynaecology 110.7 (2003): 668-678*

[45] *Peddaneni, Hemanth. Comparison of algorithms for fetal ECG extraction. Diss. University of Florida, 2004.*

[46] Ungureanu, Mihaela, et al. "Improved method for fetal heart rate monitoring." Engineering in Medicine and Biology Society, 2005. IEEE-EMBS 2005. 27th Annual International Conference of the. IEEE, 2006.

[47] *Vullings, Rik, et al. "Maternal ECG removal from non-invasive fetal ECG recordings." Engineering in Medicine and Biology Society, 2006. EMBS'06. 28th Annual International Conference of the IEEE. IEEE, 2006.*

[48] *Martens, Suzanna MM, et al. "A robust fetal ECG detection method for abdominal recordings." Physiological measurement 28.4 (2007): 373*

[49] *Karvounis, Evaggelos C., et al. "An automated methodology for fetal heart rate extraction from the abdominal electrocardiogram." Information Technology in Biomedicine, IEEE Transactions on 11.6 (2007): 628-638.*

[50] *Monica Healthcare Ltd AN24. Availablefrom: URL: http://www.monicahealthcare.com.*

[51] *Rooijakkers, Michael Johannes, Shuang Song, Chiara Rabotti, S. GuidOei, Jan WM Bergmans, Eugenio Cantatore, and Massimo Mischi. (2014) "Influence of electrode placement on signalquality for ambulatorypregnancy monitoring." Computational and mathematicalmethods in medicine2014.*

[52] *Rooijakkers, Michael J., Chiara Rabotti, S. GuidOei, and Massimo Mischi. (2012) "Low-complexity R-peakdetection for ambulatoryfetal monitoring." Physiologicalmeasurement**33(7)**: 1135.*

[53] *Jie-Min, Zhang, Guan Qun, Tang Li-Ming, Liu Tie-Bing, Liu Hong-Xing, Huang Xiao-Lin, and Si Jun-Feng. (2013) "Position differenceregularity of corresponding R-wavepeaks for maternal ECG components fromdifferent abdominal points." ChinesePhysics B**23(1)**: 018701.*

[54] *Andreotti, Fernando, MaikRiedl, TiloHimmelsbach, Daniel Wedekind, Niels Wessel, Holger Stepan, Claudia Schmieder, Alexander Jank, Hagen Malberg, and Sebastian Zaunseder.(2014) "Robustfetal ECG extraction and detection from abdominal leads." Physiologicalmeasurement**35(8)**: 1551.*

[55] *MindChild Meridian fetal monitoring System.Availablefrom: URL:http://www.mindchild.com/meridian-monitor.html.*

[56] *Clifford, Gari, Reza Sameni, Jay Ward, Julian Robinson, and Adam J. Wolfberg. (2011) "Clinicallyaccuratefetal ECG parameter sacquired from maternal abdominal sensors." American journal of obstetrics and gynecology**205(1)**: 47-e1 .*

[57] *Sameni, Reza, FrédéricVrins, F. Parmentier, Christophe Herail, Vincent Vigneron, Michel Verleysen, Christian Jutten, and M. B. Shamsollahi.(2006) "Electrode selection for noninvasivefetalelectrocardiogram extraction usingmutual information criteria." InAIPConferenceProceedings,* ***872(1)****: 97-104.*

[58] *NiyanMarchon et al. / Procedia Computer Science 125 (2018) 501–508.*

[59] *brouillage g , bouret m, lauchet c, mégy-michoux i, soulat l, électrocardiogramme 18 dérivations :une réalliitétechenique, extrait de la revue des samu, médecine d'urgence 2011.*

[60] *http://sofia.medicalistes.org/spip/IMG/pdf/Le_trace_electrique_cardiaque_dynamique-_Sandrine_Couillez_-2009.pdf.[Consulté le 28/10/2020].*

[61] *KASSOU Otmane et RAHMANI Youssouf « Etude et réalisation d'un système d'acquisition du signal EMG par Bluetooth », Tlemcen, 2015.*

[62] *Le sommeil paradoxal (TPE). Sommeilparadoxaltpe.blogspot.com [En ligne] disponible sur « http://sommeilparadoxaltpe.blogspot.com/ » [Consulté le 30/10/2020].*

[63] *Consulté le 14/10/2020,G. Webster, « Médicale Instrumentation Application And Design», Edition: 4, Isbn-10: 0471676004, Isbn-13: 978-0471676003, February 3, 2009.*

[64] *Belmekhfi « Concrétisation d'une interface homme-machine d'informations physiologiques ECG-SpO2 à base d'un microcontrôleur 16bits ». Mémoire de master*

[65] *FARHAN AMR ;ABDOU AHMED et ALJABERI MAJDI JABER « ETUDE ET REALISATION D'UN ELECTROCARDIOGRAPHE TROIS DERIVATIONS », tlemcen,2013*

[66] *Joseph D. Bronzin: « The Biomedical Engineering Handbook » 2^{éme}edition CR.C 2000.*

[67] *TRAN Tien Lang : Electronique Des Systèmes De Mesures Masson, Paris, 1983.*

[68] *Cours de Mr Karai, 'fonction électronique', troisième année licence, génie biomédicale, université de Tlemcen 2015.*

[69] *Educypedia.karadimov.info[En ligne] disponible sur : « http://educypedia.karadimov.info/library/III_amplidiff.pdf » [Consulté le 05/11/2020].*

[70] *John G. Webster:Medical Instrumentation Application and Design ; Année 1998.*

[71] *Cours de Techniques et instrumentation d'explorations fonctionnelles :2ème année Master Electronique Biomédicale, prof BEREKSI REGUIG.F.*

[72] *Filtre. Fr.wikipedia.org[En ligne] disponible sur « https://fr.wikipedia.org/wiki/Filtre ». [Consulté le 05/10/2020].*

[73] *BENAMOR Abdallah et DALI Abdelhak, 2013 : « Etude d'un cardiofréquencemètre à base d'un pic 16f84A ». Mémoire de fin d'étude, Institut national spécialisé de la formation professionnelle (Abdelhak Ben Hamouda a Médéa).*

[74] *Les filtres du premier et du second ordre. Gecif.net [En ligne] disponible sur : « Http://www.gecif.net/articles/genie_electrique/filtre/. » [Consulté le 09/11/2020].*

[75] *Diagramme de Bode. Fr.wikipedia.org[En ligne] disponible sur : « https://fr.wikipedia.org/wiki/Diagramme_de_Bode » [Consulté le 09/11/2020].*

[76] *electronique.aop.free.fr [En ligne] disponible sur : « http://electronique.aop.free.fr/AOP_lineaire_F/Filtre_PHaut_1.html » [Consulté le 10/11/2020].*

[77] *Frédéric. Legrand.Filtres Sallen et Key. F-legrand.fr [En ligne] disponible sur : « https://www.f-legrand.fr/scidoc/docimg/sciphys/electro/sallenkey/sallenkey.html » [Consulté le 10/11/2020].*

[78] *Arduino: Rubrique traitant de la carte nano – RedOhm. RedOhm[En ligne] disponible sur : « https://www.redohm.fr/2018/02/arduino-module-arduino-nano/ » [Consulté le 28/12/2020].*

[79]*Arduinoinfo.mywikis.net[En ligne] disponible sur : « https://arduinoinfo.mywikis.net/w/images/e/eb/ArduinoNano30Schematic.jpg » [Consulté le 28/12/2020]*

[80] *Arduino Nano: avantages, inconvénients, utilisation et fonctionnement - Arduino France. Arduino France [En ligne] disponible sur : « https://www.arduino-france.com/review/arduino-nano-avantages-inconvenients-utilisation-et-fonctionnement/ » [Consulté le 28/12/2020].*

[81] *Elektronique.fr. 2021. Proteus (ISIS et ARES) - Logiciel Électronique. [En ligne] disponible: « http://www.elektronique.fr/logiciels/proteus.php. ». [Consulté le 30/12/2020]*

[82] *http://www.cours-electromecanique.com/2014/11/logiciel-proteus-71-professional-isis-7.html. [Consulté le 30/12/2020]*

[83] *http://www.memoireonline.com/11/13/7774/Commande-de-l-eclairage-public-et-mesure-de-la-temperature--base-de-pic18f4550.html.[Consulté le 30/12/2020]*

[84] *http://www.freewebs.com/seghir/MEF/MEF_CH1_CH2.pdf .[Consulté le 30/12/2020]*

Résumé

L'enregistrement de l'ECGf est vraisemblablement le geste le plus pratiqué par les cliniciens. Il permet une surveillance globale de la santé fœtale et constitue l'élément de référence pour le diagnostic et le dépistage précoce des anomalies cardiaques.

Ce modeste travail consiste à la conception d'un électrocardiographe fœtal (ECGF) et la détection des pics R de signal ECGf. L'ECGf est déduit à travers la détection simultanée de l'ECG maternelle (ECGM) à travers des électrodes des membres ou thoraciques et l'ECG abdominal (ECGa) qui se compose de (ECGM+ECGf) à des électrodes abdominales.

Après la mise en forme de signal ECGF une partie de traitement de signal est effectué pour la détection des pics R de l'ECGf.

Mots clés : Electrocardiogramme fœtal (ECGf), Electrocardiogramme maternelle (ECGM), Electrocardiogramme abdominal (ECGa), Pics R.

الملخص

يعتبر تسجيل التخطيط الكهربائي للقلب الإجراء الأكثر شيوعًا الذي يقوم به الأطباء، حيث يوفر مراقبة شاملة لصحة الجنين وهو المعيار الاساسي للتشخيص والكشف المبكر عن تشوهات القلب لدى الجنين.

يتضمن هذا العمل المتواضع بحث عن سبل تصميم جهاز تسجيل كهربية القلب لدى الجنين ومحاولة رصد و عزل قمم R لإشارة القلب. يستخرج المخطط الكهربائي لقلب الجنين من خلال الكشف المتزامن للتخطيط الكهربائي لقلب الأم بواسطة أقطاب كهربائية توضع على الأطراف أو صدر الام من جهة، وعلى بطن الام من جهة اخرى والذي يتكون من المخطط الكهربائي للام والجنين معا. بعد استخلاص المخطط الكهربائي لقلب الجنين، يتم إجراء سلسلة من عمليات معالجة الإشارات للكشف عن القمم R للمخطط الكهربائي لقلب الجنين

الكلمات المفتاحية

قمم R ، المخطط الكهربائي للقلب في البطن ، ، المخطط الكهربائي للقلب الأم مخطط كهربية القلب للجنين

Abstract

Recording the fECG is probably the most common technic performed by clinicians. It provides comprehensive monitoring of fetal health and it is the par excellence standard to diagnosis and detect the cardiac abnormalities earlyerly.

This work involves the design of a fetal electrocardiograph (fECG) and the detection of the R peaks of the extracted signal. The fECG is inferred through the simultaneous detection of maternal ECG (MECG) drived from a thoracic electrodes or a limbs electrodes and an abdominal ECG (aECG) which consist of a mixture of MECG + fECG, taken from an abdominal electrodes.

After fECG signal shaping a signal processing is performed to the detection of the R peaks of fECH ..

Keywords : Fetal electrocardiogram (fECG), Maternal electrocardiogram (fECG), Abdominal electrocardiogram (ECG), Pics R.